

SPRAVODAJ 3

slovenskej speleologickej spoločnosti 2007





Foto: J. Kasák

Spravodaj SSS 3/2007

ročník XXXVIII

Spravodaj SSS 3/2007 ročník XXXVIII

OBSAH

Miro Terray	48. jaskyniarsky týždeň a Lezecké dni SSS v Slovenskom krase 1. – 5. 8. 2007	4
Lukáš Vlček	6. Speleologická škola Slovenskej speleologickej spoločnosti	5
Lukáš Vlček	Výskum, využívanie a ochrana jaskýň	8
Elena Hipmanová	Jaskyňa slnečného lúča	10
Lukáš Vlček, Iuliana Brad	Slnečný lúč – kúsok svetla do vnútra Krakovej hole	13
Juraj Szunyog	Jaskyňa O-3 a Prievan zdola	18
Peter Holúbek, Zdeno Jurík	Objaviteľský (ne)úspech vo Važeckom krase	22
Martin Horčík	Hronský paleoponor na Muránskej planine	24
Gabriel Lešinský	Čikiho diera (Csiki-lyuk) na Silickej planine	27
Gabriel Lešinský	Koľko je jaskýň v Slovenskom krase?	29
Ján Ducár, Juraj Timura	Príspevok k Židovej jaskyni nad Tichým Potokom	31
Peter Holúbek	Milá spomienka nielen na starú Domicu	34
Peter Magdolen	Moldavsko 2007	40
Ján Kasák	Jama Baredine	45
Jožo Psotka, Ján Šmoll, Martin Sluka	Kosovo, Albánsko – júl 2007	47
Jozef Psotka	Ešte raz Albánsko	50
Marián Jagerčík	Praktické skúsenosti z farbiacich pokusov	55
Slavomír Chmela	Filmujeme v jaskyniach	58
Tomáš Ďurka	Netopiere: čo vlastne skutočne o nich vieme?	61
Bohuslav Kortman	Úspešná realizácia zeleného projektu SSS	62
	Zaujímavosti	63
Bohuslav Kortman	Z literatúry	64
	Jubilanti	67
Peter Holúbek	Dvojnásobná spomienka	70
	Summary	72

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Tropické zlanovanie do kolapsu jednej z jaskýň masívu Chimantá, Venezuela, na expedícii TEPUY 2007 (k pripravovanému článku do č. 4/2007). Foto: Branislav Šmída*

2. strana obálky: *Stupeň priepasti Desný vietor (P11) v hĺbke 220 m, jaskyňa Mesačný tieň (k pripravovanému článku do č. 4/2007). Foto: Branislav Šmída*

3. strana obálky: ***Hore:*** *Štíty skupiny „Zhapores e Krasnices" v doline Valbona v Albánskych Alpách (k článku na str. 50). Foto: Jozef Psotka*
Dolu: *Belianske Tatry – Ždiarska vidla a Havran (k článku na str. 8). Foto: Pavol Staník*

4. strana obálky: *Sieň nad Dolnou chodbou v Jaskyni slnečného lúča (k článku na str. 10). Foto: Elena Hipmanová*

Redakčná rada: **Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Gabriel Lešinský, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída**

Redakčne spracoval: **Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk**

Graficky upravil: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš e-mail: speleo@ssj.sk**

Vytlačil: **KRUPA print, Žilina**

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 3/2007

CONTENTS

Miro Terray	The 48th Caving week and Climbing days of SSS in Slovak karst 1. – 5. 8. 2007	4
Lukáš Vlček	The 6th Speleological school of Slovak speleological society	5
Lukáš Vlček	Research, utilization and protection of caves	8
Elena Hipmanová	Sun beam cave	10
Lukáš Vlček, Iuliana Brad	Sun beam cave – a bit of light into the Krak´s Mt. core	13
Juraj Szunyog	O-3-cave and Draught upward	18
Peter Holúbek, Zdeno Jurík	Discoveror´s bad luck in Važec karst	22
Martin Horčík	Hron paleoponor in Muráň plateau	24
Gabriel Lešinský	Čiki´s hole (Csiki-lyuk) in Silica plateau	27
Gabriel Lešinský	How many caves are there in Slovak karst?	29
Ján Ducár, Juraj Timura	Contribution to Jew´s cave above (a village of) Tichý potok	31
Peter Holúbek	Kind rememberance not only of Old Domica	34
Peter Magdolen	Moldavia 2007	40
Ján Kasák	Jama Baredine	45
Jožo Psotka, Ján Šmoll, Martin Sluka	Kosovo, Albania – july 2007	47
Jozef Psotka	Albania once again	50
Marián Jagerčík	Practical experiences in tracing experiments	55
Slavomír Chmela	Making a film in caves	58
Tomáš Ďurka	Bats: actually, what we do know about them?	61
Bohuslav Kortman	Successful realization of green project of SSS	62
	Short curiosities	63
Bohuslav Kortman	Published in literature	64
	Jubilants	67
Peter Holúbek	Double rememberance	70
	Summary	72

Cover photos

the 1st cover photo: *A tropic descending into the collapse of a cave in Chimantá massif, Venezuela, during the expedition TEPUY 2007 (regarding an article being prepared for the Bulletin No.4/2007). Photo by Branislav Šmída*

the 2nd cover photo: *A level in the shaft of Horryfying wind (P11) in the depth of 220 m, Moon shadow-cave (regarding the article being prepared for the Bulletin No. 4/2007). Photo by Branislav Šmída*

the 3rd cover photo: ***Above****: Pinnacles of the group „Zhapores e Krasnices" in Valbona valley, Albanian Alps (regarding the article at page 50). Photo by Jozef Psotka*
Below*: Belá Tatras Mts. – Ždiar fork and Raven (regarding the article at page 8). Photo by Pavol Staník*

the 4st cover photo: *Hall above Lower passage in Sun beam cave (regarding the article at page 10). Photo by Elena Hipmanová*

Editorial board: **Pavel Bella, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Gabriel Lešinský, Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída**

Compiled by: **Bohuslav Kortman, e-mail: kortman@kniznecentrum.sk**

Graphic arrangement: **Ján Kasák, e-mail: kasak@map.sk**

Editing: **Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk**

Print: **KRUPA print, Žilina**

ISSN 1335-5023

48. Jaskyniarsky týždeň a Lezecké dni SSS v Slovenskom krase 1. – 5. 8. 2007

Miro Terray

Obyvatelia obce Háj mi povedali, že takú kultivovanú akciu na svojom ihrisku ešte nemali. Cez deň takmer ani noha v tábore, večer pohoda, v noci pokoj. Po tábore nezostala ani stopa ani smietka. Frflali len pätnásťroční výrastkovia, ktorým sme na päť dní zabrali ich životný priestor. Aj tento postreh je vizitkou významnej akcie SSS a nás jaskyniarov.



Tábor na futbalovom ihrisku. Foto: I. Harna

Po jedenástich rokoch od tábora v Drienovských kúpeľoch sa Jaskyniarsky týždeň SSS konal znovu v Slovenskom krase. Hlavný tábor bol na futbalovom ihrisku pred obcou Háj, časť jaskyniarov využila ubytovacie kapacity miestnej turistickej ubytovne a speleodomca SK Cassovia. Organizáciu a exkurzný program JT zabezpečoval SK Cassovia (20 jaskyniarov) s výdatnou pomocou členov OS Jána Majku (dvaja), SK Minotaurus (dvaja), Speleo Rožňava (jeden) a KTJ Krakow (dvaja). Na príprave a organizácii JT sa podieľali aj predseda SSS Bohuš Kortman s manželkou Dankou a dve posily z Hája – Majka Terrayová a Zuzka Majančíková. Súbežne prebiehajúce Lezecké dni mal na starosti tím záchranárov z HZS, hlavne však Ivan Račko.

Atraktívne lokality v Slovenskom krase, ktoré ponúkal program, pritiahli do tábora JT celkove 145 jaskyniarov aj nejaskyniarov. Okrem členov SSS sme tu mali hostí zo SSJ, zo SEO BAMBI (netopierológovia), jaskyniarov z Česka, Poľska a Rumunska a pre úplnosť ešte nerátaných kopec detí a dvoch psíkov. Vysoký počet účastníkov nám spôsoboval občas problémy pri zvládaní limitov na exkurzie a hlavný stan pri večerných prezentáciách niekedy praskal vo švíkoch.

Počas JT sa navštívili tieto lokality: Drienovská jaskyňa (6x), Kunia priepasť (4x), Krásnohorská jaskyňa (4x), Diviačia priepasť (2x), Zvonivá priepasť (2x), Čertova priepasť (2x), maďarské jaskyne Kossuth barlang (4x) a Béke barlang (4x). O atraktívne maďarské vodné jaskyne bol najväčší záujem, každú navštívilo po 50 osôb. V Anjelskej priepasti nad obcou Háj sa uskutočnili dve pracovné akcie a vo Vranej diere prebiehal po dva dni praktický výcvik účastníkov Lezeckých dní. Obdivuhodný bol výkon sprievodcov a lezcov v Kunej priepasti. Napočítali sme 35 vstupov vrátane sprievodcov, len sprievodcovia naliezli (vrátane vystrojenia, exkurzií a odstrojenia) 2800 m výškových na dno a 2800 m na povrch plus to isté pri výstupe k priepasti. Celá akcia



Jaskynný systém Baradla – Domica na informačnej tabuli. Foto: I. Harna



Účastníci JT pred exkurziou. Foto: M. Šišková

v Kunej priepasti by možno vystačila na zdolanie nejakej osemtisícovky. A to všetko prebehlo bez úrazu a incidentu.

48. jaskyniarsky týždeň a večerný program otvorili v stredu 1. 8. podvečer Bohuš Kortman, predseda SK Cassovia Jožko Thuróczy a starostka obce Háj Irenka Gajdošová. Po nich nasledovala prednáška M. Zacharova o geológii a geomorfológii Slovenského krasu a tri fotoprezentácie P. Kočiša. Ďalšie dva večery sme absolvovali: prednášku Š. Matisa (SEO Bambi) o netopieroch a po jeho vystúpení intenzívnu diskusiu s publikom, prezentáciu G. Lešinského o výsledkoch prieskumu v centrálnej časti Slovenského krasu, B. Šmída odprezentoval Mesačný tieň a expedície vo Venezuele, O. Miháľová mala prednášku o prieskume Dreveníka, z OS Plavecké Podhradie premietli film o jaskyni PP2, SK Casssovia dva filmy o Drienovskej a Moldavskej jaskyni a KTJ Krakow retrospektívny film Kazik o zakladateľovi poľskej speleológie Kazimierzovi Kowalskom. Zrejme najväčším ťahákom bol Bonus od Paliho Kočiša, ten sa premietal asi trikrát.



Lezecký výcvik. Foto: I. Harna

No a na záver v sobotu poobede zasiahla vyššia moc, presne tak ako pred 11 rokmi v Drienovských kúpeľoch. Z 30 °C sa schladilo na 15, začal fúkať silný severný nárazový vietor s dažďom. Vietor ničil prístrešky, odnášal stany z tábora po poli smerom k Turni a takmer zvalil hlavný stan. Šéfa bufetu sme odsťahovali aj s pípou do búdy a kuchárky len tak-tak dovarili guláš. Na pripravený táborák nebolo ani pomyslenia. Chlapi spod Tatier našu núdzovú situáciu zhodnotili lakonicky – konečne počasie, na aké sme zvyknutí. My z Dolnej zeme sme s priškripnutým úsmevom vydali 80 litrov gulášu s fazuľou a nokerľami a najedený manšaft sme nechali na starosti šéfovi bufetu.

48. jaskyniarsky týždeň sa skončil v nedeľu 5. 8. poslednými exkurziami, balením tábora a rýchlou rozlúčkou medzi priateľmi. Nikto sa mi nesťažoval, skôr naopak, takže naša akcia dopadla asi dobre. Dovidenia v Háji... o pár rokov... alebo kedykoľvek.

6. Speleologická škola Slovenskej speleologickej spoločnosti

Lukáš Vlček

Keď sa na predsedníctve SSS v apríli tohto roka predniesol návrh na obnovenie Speleologickej školy, reakcie boli spočiatku rôzne. Nakoniec však prevládlo všeobecné nadšenie a všetci sa zhodli v tom, že každý jaskyniar by mal mať základné znalosti o vzniku a vývoji krasu a jaskýň, ich špecifických vlastnostiach a vzácnych hodnotách, spôsoboch ich objavovania, skúmania a zachovávania ako neoceniteľného prírodného dedičstva pre budúce generácie. Škola určená najmä pre mladých začínajúcich jaskyniarov im mala umožniť, aby získali najnovšie teoretické, ale aj praktické speleologické poznatky.

Tento cieľ sledovala Speleologická škola SSS od svojho prvého ročníka v roku 1986. Vtedy trvala 9 dní a vyučovalo sa na nej 14 predmetov. Tento i ďalšie štyri ročníky postupne v rokoch 1987 až 1990 organizovala komisia SSS pre výchovu, resp. komisia pre speleologickú dokumentáciu (3. ročník). Poslucháči na záver absolvovali záverečné skúšky. Najviac, 20 členov Slovenskej speleologickej spoločnosti z 10 oblastných skupín SSS sa zúčastnilo na 5. ročníku, ktorý sa na dlhý čas stal posledným.

Slovenská speleologická spoločnosť a Správa slovenských jaskýň ako hlavní garanti tohto obnoveného vzdelávacieho podujatia v roku 2007 vychádzali pri jeho príprave zo skúsenos-

tí organizátorov predchádzajúcich ročníkov. Tematický okruh prednášok sa počas metodických príprav podujatia ešte rozšíril. Široký záber a detailné prepracovanie programu 6. ročníka napokon prilákali nielen mladých jaskyniarov, ale aj skúsených „borcov“, ktorí si prišli zdokonaliť svoje vedomosti. Podujatia sa zúčastnilo 25 jaskyniarov a jaskyniarok zo 14 skupín a klubov SSS.



Účastníci Speleologickej školy pred RZ Priedhorie. Foto: M. Kortman

Tohtoročná škola sa konala pri Považskej Bystrici v Pružine-Priedhorí, dedinke ukrytej hlboko v horách Strážovských vrchov. Od 24. do 29. augusta tu zúčastnení jaskyniari pod vedením skúsených lektorov zo Slovenskej speleologickej spoločnosti, Správy slovenských jaskýň, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a vysokoškolských pedagógov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove získavali vedomosti z jednotlivých odborov speleológie a súvisiacich prírodných vied. Okrem teoretickej výučby účastníci absolvovali aj terénne exkurzie v krase Strážovských vrchov a navštívili viaceré jaskyne a priepasti v okolí Pružiny.

Prvý deň podujatia v popoludňajších hodinách Speleologickú školu otvoril príhovorom riaditeľ Správy slovenských jaskýň Jozef Hlaváč. Bohuslav Kortman spolu s Jozefom Hlaváčom priblížili prvou prednáškou históriu tohto podujatia. Nosnou prednáškou prvého dňa bol dvojhodinový úvodný príspevok Ľudovíta Gaála venovaný všeobecnej i konkrétnej krasovej geológii, ktorú ako hlavnú vednú disciplínu v určitej miere potrebuje bezpochyby každý jaskyniar. Za ním nasledovala hodinová prednáška Zdenka Hochmutha o základných podmienkach vývoja krasu, procese jeho vzniku a schéme krasovej hydrografie. Postupne tu odzneli komplexné všeobecné teoretické základy karsológie a speleológie, vhodne doplnené početnými príkladmi z krasových území Slovenska.

Dopoludnie druhého dňa bolo venované geomorfológii. Do problematiky geomorfológie krasu a jeho povrchových foriem najprv uviedol poslucháčov Pavel Bella, v nadväzujúcej prednáške podrobne vysvetlil využitie morfológie jaskýň na posúdenie ich genézy a v poslednom príspevku tohto bloku sa zameral na geomorfologické formy nachádzajúce sa priamo v jaskyniach. Poobedňajší blok začal Lukáš Vlček prednáškou o jaskynných výplniach a sedimentoch, nachádzajúcich sa v podzemných priestoroch jaskýň. Zdenko Hochmuth s Ľudom Gaálom predstavili typy krasu a jednotlivé krasové územia Slovenska s ich najvýznamnejšími jaskyňami. Venovali sa konkrétnym príkladovým environmentálnym problémom a predostreli optimálne riešenia ich využívania a ochrany. Kras vo svete z pohľadu prvých československých expedícií predstavil Zdenko Hochmuth a posledné slovenské jaskyniarske výpravy do



V spoločenskej miestnosti RZ Priedhorie počas prednášky. Foto: P. Bella



Tretí deň – pred vchodom Pružinskej Dúpnej jaskyne. Foto: M. Šišková

krajín bývalej Juhoslávie, Mexika a Venezuely v stručnosti opísal Branislav Šmída. O večerný program sa postaral Ján Kasák z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy prednáškou o jaskyniach v krase na okolí Považskej Bystrice.

Prednáškou o mapovaní jaskýň a metódach používaných v našich podmienkach na dokumentáciu podzemných priestorov začal tretí deň školy Zdenko Hochmuth. V nadväznosti na základy teoretickej speleologickej topografie predviedol Martin Budaj pokrokový počítačový program Therion, umožňujúci digitálne vykreslenie podrobnej speleologickej mapy jaskyne i v 3D. Na teóriu nadviazala poobedňajšia terénna exkurzia do blízkej Skalnej doliny a Pružinskej Dúpnej jaskyne, sprevádzaná odborným výkladom a ukážkou mapovania jaskyne. Vo večerných hodinách nás svojou návštevou poctil Slavo Chmela, ktorý porozprával o filmovaní v podzemí, jeho špecifikách a základoch tvorby filmového dokumentu so speleologickou tematikou.

Štvrtý deň Speleologickej školy vyplnila celodenná terénna exkurzia na Strážov (1213 m n. m.), najvyšší a dominantný vrchol Strážovských vrchov. Strážov je dôležitý aj z jaskyniarskeho hľadiska. Nachádza sa pod ním totiž viacero zaujímavých jaskýň, ktoré účastníci exkurzie aj navštívili. Jaskyne Četníkova svadba, Strážovská priepasť a Jánošíkova jaskyňa predstavili domáci jaskyniari Bohuš Kortman, Milo Lisý a Miro Kocúrik. Po návrate z terénu sa pripravila prednáška venovaná jaskynnej archeológii, v ktorej Marián Soják načrtol nesmierny význam jaskýň najmä z hľadiska ľudského osídlenia.

Piaty deň doobeda sa prednášatelia Dagmar Haviarová a Ján Zelinka venovali zákonitostiam v krasovej hydrológii a jaskynnej klíme. Jaroslav Stankovič prednášal o ochrane prírodných hodnôt krasovej krajiny a jaskýň a o ich uchovaní pre ďalšie generácie, podelil sa s nami i o bohaté skúsenosti z fotografovania jaskynných priestorov. Poobedňajší blok prednášok sa venoval trom príbuzným témam – biospeleológii, osteológii a paleontológii. Vladimír Košel predstavil svet bezstavovcov obývajúcich slovenské jaskyne. Na jeho prednášku nadviazal Ján Obuch, zameraný na kosťové pozostatky malých stavovcov, a Martin Sabol s opisom fosílnej makrofauny v jaskyniach na Slovensku. Peter Holúbek poslucháčov zoznámil so stavom speleologického prieskumu, používaných metódach a postupoch v slovenskom jaskyniarstve. Večer sa premietali dokumentárne filmy so speleologickou tematikou.

Šiesty, posledný deň školy bol venovaný získavaniu informácií v speleológii a budovaniu ich dátovej štruktúry. Do centrálnej evidencie jaskýň a štruktúry databáz spravovaných Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Správou slovenských jaskýň poslucháčov školy zasvätili Peter Gažík a Ivica Hlaváčová. Systém základnej archívnej dokumentácie jaskýň prezentoval P. Holúbek. Podujatie sa skončilo v skorých poobedňajších hodinách.

Okrem získania odborných poznatkov z oblasti „speleovied“ mala škola ešte niekoľko významných pozitív. Jedným z nich bola aj vzájomná komunikácia a nadväzovanie kontaktov, naplánovanie si spoločných jaskyniarskych akcií v budúcnosti. Účastníci školy za krátku chvíľu utvorili dobrý a celistvý kolektív a po šiestich dňoch užitočne strávených „nasávaním“ vedomostí z krasovej a jaskyniarskej tematiky či na terénnych exkurziách sa len málokomu chcelo vracať späť domov. Škola sa stretla s priaznivým ohlasom frekventantov, lektorov i organizátorov a veríme, že sa z nej znova stane pravidelné odborné podujatie obohacujúce jeho účastníkov o informácie, teoretické i praktické poznatky a skúsenosti, a zvyšujúce tak odbornú úroveň slovenskej speleológie.

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Lukáš Vlček

Správa slovenských jaskýň v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou a Asociáciou slovenských geomorfológov pri SAV zorganizovala 6. vedeckú konferenciu Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Vedecké konferencie tohto zamerania sa na Slovensku konajú už od roku 1997, a to v pravidelných dvojročných intervaloch. Prvá z nich v roku 1997 bola situovaná na Mlynky v Slovenskom raji, druhá (1999) do malebnej Demänovskej doliny, tretia (2001) do Starej Lesnej v podhorí Vysokých Tatier, štvrtá (2003) na nízkotatranské Tále a piata (2005) opäť do Demänovskej doliny.

Tohtoročná šiesta konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 125. výročia sprístupnenia Belianskej jaskyne od 1. do 5. októbra 2007 v rázovitej podhorskej obci pod čarokrásnymi Belianskymi Tatrami – v Ždiari. Odborný program týchto podujatí prináša hlavne najnovšie výsledky výskumu, monitoringu a ochrany krasu a jaskýň na Slovensku i okolitých krajinách. Viaceré výskumné úlohy sa dokonca riešia v úzkej spolupráci s českými, poľskými či maďarskými odborníkmi. Na konferenciách však nechýbajú ani referáty týkajúce sa základnej speleologickej dokumentácie, archeológie či histórie jaskyniarstva. Okrem vedeckých pracovníkov z viacerých odborných organizácií sa konferencií pravidelne zúčastňujú aj členovia Slovenskej, Českej či Poľskej speleologickej spoločnosti, ktorí prezentujú svoje aktuálne výsledky z prieskumu domácich i zahraničných lokalít.

Odborný program tohtoročnej konferencie tvorilo 53 referátov a šesť posterových prezentácií, doplnených o tri odborné terénne exkurzie. Podvečerná exkurzia 2. októbra zahŕňala prehliadku sprístupneného okruhu Belianskej jaskyne v masíve Kobylieho vrchu nad Tatranskou Kotlinou s komplexným odborným výkladom. Celodenná exkurzia 4. októbra viedla do východnej časti hrebeňa Belianskych Tatier od Monkovej doliny, Širokým úplazom cez Široké sedlo, Hlúpy,



Účastníci terénnej exkurzie do vysokohorského krasu Belianskych Tatier na náučnom chodníku v Širokom sedle. Foto: L. Vlček



Odborný program konferencie v hoteli Magura v Ždiari. Foto: J. Zelinka



Výhľad z južného portálu Kamzičej jaskyne na hrebeni Belianskych Tatier na zasnežené končiare Vysokých Tatier. Foto: L. Vlček

Z celkového počtu 87 účastníkov konferencie bolo 32 zo zahraničia – Česka, Poľska a Maďarska: z Geologického ústavu AV ČR v Prahe, Ústavu mechaniky hornín AV ČR v Prahe, Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Ústavu pôdnej biológie AV ČR v Českých Budějoviciach, Správy jaskýň Českej republiky, Geologického ústavu PAV vo Varšave, Geologického ústavu Univerzity A. Mickiewicza v Poznani, Ústavu geografie a regionálneho rozvoja Vroclavskej univerzity, Fakulty vied o zemi Sliezskej univerzity v Sosnovci a Správy Aggtelekského národného parku v Jósvafő.

Abstrakty referátov prednesených na konferencii sú uverejnené v 12. čísle časopisu Aragonit, zborník referátov z konferencie vydá Správa slovenských jaskýň v priebehu roka 2008.

Zadné Jatky, Veľký Košiar, Predné Jatky a Bujačí vrch, Skalné vráta a Plesnivec, Dolinou siedmich prameňov až do Tatranskej Kotliny. Počas záverečnej terénnej exkurzie 5. októbra si účastníci prezreli Brestovskú jaskyňu pred horárňou Brestová v Roháčskej doline na západnej periférii Západných Tatier. Referáty konferencie boli rozdelené do niekoľkých tematických blokov. Dva z nich, monotematicky venované Belianskej a Brestovskej jaskyni, predstavovali komplexné zhrnutie poznatkov z prieskumu, výskumných a monitorovacích prác v týchto jaskyniach a v mnohých prípadoch priniesli úplne nový pohľad na študované problémy. Najpočetnejšími témami v rámci ostatných blokov boli najmä geológia a geomorfológia, biospeleológia, mineralógia, hydrogeológia a geochémia či speleoklimatológia. Niekoľko referátov sa týkalo aj speleoarcheológie, paleontológie, histórie jaskyniarstva, speleologického prieskumu, antropogénneho využívania či technickej infraštruktúry jaskýň. Do programu konferencie boli zaradené aj tri večerné speleologické prezentácie o krase a jaskyniach stolových hôr Roraima, Chimantá a Kukenán vo venezuelskej časti Guayanskej vysočiny, vedeckej výprave za jaskynnou faunou do centrálnej časti Brazílie a o najnovšom prieskume, objavoch a perspektívach jaskyne Mesačný tieň v masíve Javorinskej Širokej vo Vysokých Tatrách.



Brestovská jaskyňa – cieľ záverečnej exkurzie konferencie. Foto: L. Vlček

Jaskyňa slnečného lúča

Elena Hipmanová

Jaskyňa Slnečného lúča je najvyššie položenou jaskyňou na Krakovej holi. Jej vchod leží v nadmorskej výške 1689 m, čiže len 63 m pod vrcholom Krakovej hole. Po poslednom meraní dosahuje hĺbku 114 m a dĺžku 677 m.

Pastierom a poľovníkom bolo prepadlisko pod vrcholom Krakovej hole známe od nepamäti, hoci je dobre ukryté v hustom pokrovci kosodreviny. V minulosti, keď bývali zimy oveľa tuhšie a aj snehu na horách bývalo viac, nedala sa na súvisle vysneženom svahu nájsť ani len priehlbina, ktorá by naznačovala, kde sa prepadlisko nachádza. Pamätám si, ako sme vo februári 1978 brázdili východný svah Krakovej hole na lyžiach, ale prepadlisko sme nenašli. Peter mi rozprával o hľadaní prepadliska v lete. Bolo to niekedy v šesťdesiatych rokoch a na Krakovu hoľu sa vypravili spolu so Stanom Šrolom. Jeden z nich, tuším Stano, stál na verande chatky Hvezdáreň a navigoval hľadača v hustej kosodrevine k prepadlisku. Prepadlisko je kruhový kráter 10 x 15 m, hlboký 2 až 5 m so sutinovým dnom zvažujúcim sa k pukline v skale. Hneď za puklinou je 4 m vysoká sienka. Vtedy sa jej dno utesnené skalami len mierne zvažovalo k východnej stene. Prievan cítiť nebolo. Začiatkom osemdesiatych rokov sme často prechádzali na lyžiach svahy Krakovej hole a pri prepadlisku sme sa zakaždým zastavili. Zimy boli na sneh chudobnejšie a jaminu v súvislom teréne nemohol nikto prehliadnuť, ale vytopené kanáliky sme nenašli. Je zaujímavé že prvý prievan sme objavili za pomerne teplého dňa koncom jesene 31. 10. 1982. Zaznamenali sme ho v najspodnejšom kúte sienky, nasávalo do závalu. Okamžite sme si dali tento prievan do súvislosti so Starým hradom a odčerpaním sifónu '80. Vtedy sa zmenila cirkulácia vzduchu v tejto jaskyni a Starý hrad sa začal správať ako dolný vchod väčšieho podzemného systému.

A odrazu prievan aj v prepadlisku. Naša fantázia pracovala na plné obrátky. Hneď zjari sme prerezali kosodrevinou chodník. Bol nenápadný, dobre ukrytý pred zrakmi poľovníkov. V jeden večer vytiahol z batoha Sliacký letecké snímky Krakovej hole. Potiahol ich v práci a strašne sa bál, lebo v tých časoch bolo všetko tajné. Po preštudovaní snímok sme sa až zhrozili, aká výrazná krivoľaká čiara sa tiahne kosodrevinou k nášmu kráteru.

V prepadlisku sme začali systematicky pracovať. Pod východnou stenou sienky, presne



Vchod do Jaskyne slnečného lúča. Foto: E. Hipmanová



Úžina za vchodom. Foto: E. Hipmanová

oproti vchodu, bolo treba vyťahať a porozbíjať veľa skál. Zvažujúce sa dno sme vydrevili, aby nám skaly nepadali do výkopu. Prievan nebol veľmi výrazný a keď mala naša sonda hĺbku asi 3 m, chceli sme to vzdať. V nedeľu popoludní 17. 7. 1983 sme si povedali, že to je posledná akcia na tejto lokalite. Zahĺbili sme sa len pol metra, práca bola zdĺhavá, lebo po rozrušení horniny bolo treba čakať aj 2 hodiny, kým sa sienka vyvetrala. A odrazu sme pod skalami objavili tesnú štrbinu, ktorou prepadávali skaly niekam do hĺbky. Zhodou okolností sa slnko presunulo presne nad vchod a jeho tenký lúčik dopadal do nášho výkopu. Oprel sa o mokrú stenu pukliny, akoby nám chcel naznačiť, že toto je to rozhodujúce miesto, ktoré raz bude písať históriu podzemia Krakovej hole. Citujem z kroniky: „...a keď slnečný lúč dopadol najďalej do pukliny, spúšťame Škriniara dolu.“ Paľo Škriniar bol najtenší jaskyniar v skupine, ale aj tak doteraz nechápem, ako sme ho dokázali tou štrbinou priviazaného na lane vytiahnuť nazad. Rozhovor medzi Petrom a Paľom, keď pristál na kamenistom dne 5 metrov pod puklinou:

„Paľo, čo tam je?“

„Neviem, bojím sa!“

„ Niečo tam však vidíš.“

„ Veľký dóm a dole asi priepasť.“

„Tak ju pozri.“

„Nejdem, bojím sa, sú tu všade veľké skaly a šmýka sa.“

„Zhoď jednu dole.“

Ten dopad sme počuli až nad puklinu. Skutočne tam bola poriadna priepasť. Sonda v prepadlisku dostala poetický názov Jaskyňa slnečného lúča.

Na ďalšej akcii sme museli hrdlo tesného prielezu rozšíriť, až potom mohli Petr s Mariánom zostúpiť 5 m rebríkom do širokého meandra, ktorý sa prepadal o 23 m nižšie. Osadili nity a zlanili do mohutnej chodby. Predstava, že v jaskyni bude nasledovať séria ďalších priepastí, sa nenaplnila. Širokým tunelom a krátkym závalom sme do októbra postúpili 204 m a dosiahli hĺbku 96 m. Zastavila nás upchávka pieskových a sintrových sedimentov pod stenou. Kopali sme a zároveň rozbíjali strop. Vŕtalo sa ručne, priemer 32 mm, dĺžka vrtu 106 cm a takýto vrt trval 4 a pol hodiny. Len čo sa objavila medzi stropom a dnom



Priepasť vystrojená rebríkmi. Foto: E. Hipmanová

prvá škára, začalo silne fučať. Toto miesto sme nazvali Veterný sifón. Na jeseň 1984 sme už mali Veterný sifón prelezený, dostali sme sa aj cez ďalšie závalisko v neveľkej sienke a objavili širokú, mierne klesajúcu chodbu, na najnižšom mieste prehradenú obrovským čelným závalom. V Jaskyni slnečného lúča sme dosiahli hĺbku -113 m.

Stále nám nedal pokoj prievan, ktorý bol najsilnejší vo Veternom sifóne, ale objavuje sa aj v komínčeku nad závalom, aj priamo v závale. Spravili sme dymovú skúšku. V jaskyni



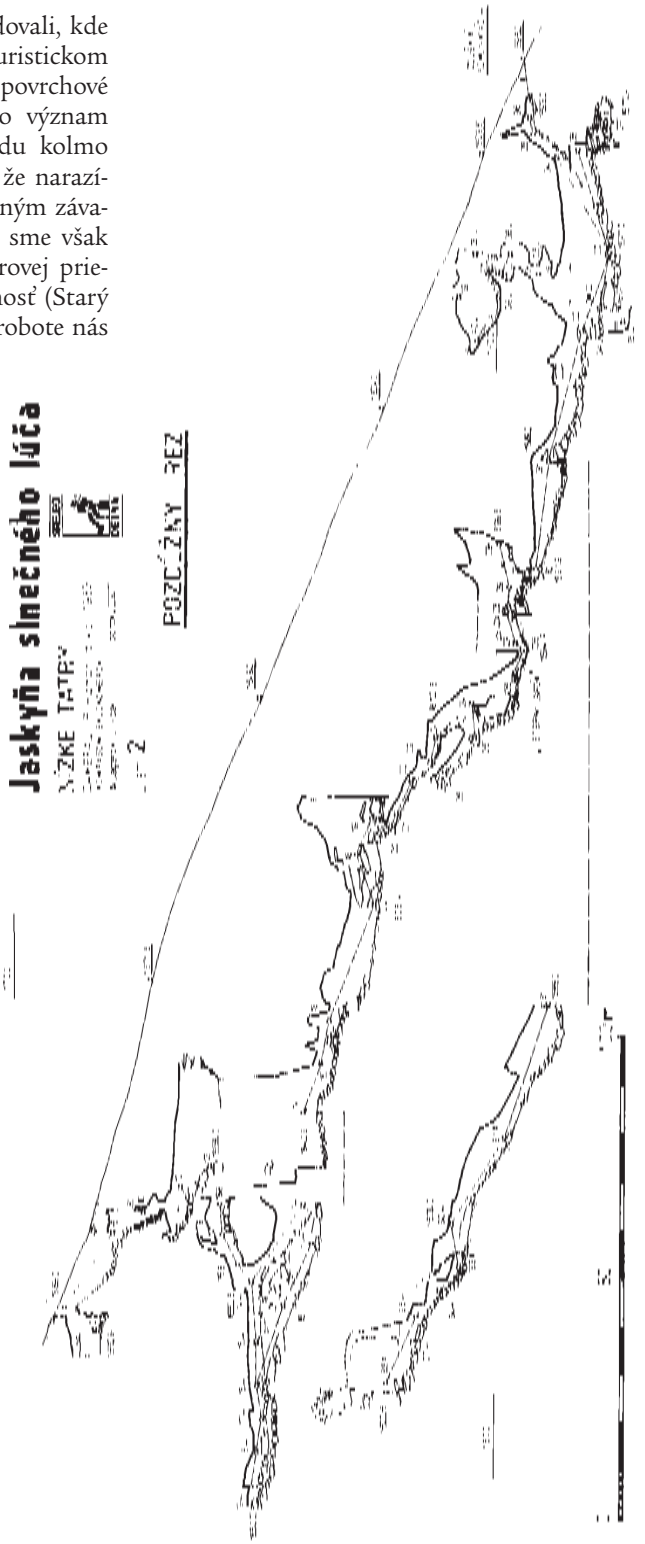
Dolná chodba. Foto: E. Hipmanová

sme zapálili smrekovú čačinu a sledovali, kde sa smrad objaví. Vyšiel priamo na turistickom chodníku, kde sme skončili aj naše povrchové meranie. Na tomto mieste nemalo význam kopať. Skúsili sme teda raziť sondu kolmo pod stenu, kde sme predpokladali, že narazíme na strácajúcu sa vodu, ale aj čelným závalom za prievanom. Obe pracoviská sme však po rokoch opustili. Objavenie Javorovej priepasti, práce v tuneli Posledná možnosť (Starý hrad) a nekonečná drina vo Večnej robote nás zamestnali naplno.

Až keď mala Večná robota hĺbku -224 m a prievany v tejto nehostinnej diere sa správali podľa akýchsi vlastných pravidiel, spomenuli sme si na Slnečný lúč a v lete 1998 nastriekali v koncovom závale trochu merkaptánu. Mysleli sme si, že ho zacítime niekde vo Večnej robote. Tam sa neobjavil, ale zacítili sme ho nad Čiernou dolinkou 200 m vertikálne pod vchodom JSL a na jednej vrstevnici s vchodom Večnej roboty. Hneď sme začali kopať sondu Mrazivá diera.

Ďalší pokus v Slnečnom lúči sme spravili po prepojení Večnej roboty so Starým hradom. V najnižšej časti Večnej roboty sme objavili 4 neznáme prítoky, ktoré sme chceli identifikovať. Naliali sme teda 1,5 l fluoresceínu do potoka v Slnečnom lúči a po 24 hodinách nám zafarbená voda vytiekla v druhom najsilnejšom prítoku Večnej roboty (Spravodaj 2/2005). Tento úspech nás podnietil k prieskumu vetvy Slnečná cesta V. R., ale aj k opätovnému kopaniu v sonde pod stenou v JSL. Zároveň sme sa zemerali na podrobnejší prieskum komínov. Zdá sa, že všetky ústia len 5 až 10 m pod povrchom.

Perspektíva JSL je obrovská. Pripojením jaskyne k systému Hipmanových jaskýň by jeho hĺbka vzrástla na -633 m.



Slnečný lúč – kúsok svetla do vnútra Krakovej hole

Lukáš Vlček – Iuliana Brad

Význam jaskýň pri riešení geológie a naopak, váha geológie pri skúmaní jaskýň

Niektorí geológovia radi zvyknú stavbu našich pohorí zložených z rozličných horninových súvrství prirovnávať k štruktúre torty, skladajúcej sa z mnohých plátov rôznorodého cesta, preložených viacerými vrstvami plnky, dozdobenej orieškami, šľahačkou... Mnohé z našich kopcov sa nám však už na prvý pohľad javia, akoby tá „geologická torta" niekomu párkrát poriadne spadla na zem, a len skúsené oko geológa dokáže interpretovať, ako asi v skutočnosti pôvodne vyzerala. Takýmto prípadom je aj masív Krakovej hole (1753 m n. m.) na severnej strane Ďumbierskych Nízkych Tatier. Ak by sme mali riešiť jej geologickú stavbu len na základe náznakov pozorovaných na povrchu územia, nezriedka ukrytých pred ľudským zrakom v hustej kosodrevine, v horšom, no častejšom prípade pod pôdnym krytom a hrubými nánosmi sutiny, prišli by sme len k chabým výsledkom. Situácia však nie je až taká chmúrna a naše snahy predsa len nemusia vyjsť nazmar. Našťastie sa nachádzame na krasovom území a pomocnú ruku nám podajú práve jaskyne, ktorých podzemné priestory poskytujú nádherný prierez masívom, a teda i jeho geologickou históriou, vpísanou do stien jaskynných chodieb. Zameriame sa na konkrétne priestory 677 m dlhej a 114,38 m hlbokej Jaskyne slnečného lúča, najvyššie položenej jaskyne na tomto území (1689 m n. m.) a jednej z najvyššie položených jaskýň na Slovensku vôbec. Okrem štruktúry vnútornej geologickej stavby masívu Krakovej hole nás jaskyniarov zaujíma najmä to, za akých okolností sa jaskyňa vytvorila a čo podmienilo jej vznik a vývoj. Ukážeme si, ako nesmierne úzko sú tieto otázky prepojené.

Litológia – „v čom je jaskyňa vytvorená?"

Vstupná depresia Jaskyne slnečného lúča vznikla zrútením stropu jaskynného priestoru, ktorý bol vyvinutý v zóne plytko pod povrchom v málo rozpustných svetlosivých dolomitoch. Vysoké (hlboké) chodby charakteru horninových trhlín, v ktorých hornej časti sa jaskyňa približuje k povrchu, bývajú naspodku zasypané sutinou. Tieto vysoké trhliny (zlomy) sa nachádzajú v priestore vchodu do jaskyne (v jednej z nich sú dnes osadené dva lanové rebríky; obr. 1), v priestore pred Veterným sifónom pri bode č. 19, za ním (Vetva A a jej prítok z povrchu) a v novoobjavenej Vetve J smerujúcej pod turistický chodník. Dolomity často prechádzajú do dolomitických brekcií (obr. 2).



Obr. 1. Vysoké priestory vyvinuté na vertikálnych horninových poruchách najmä v dolomitoch. Foto: L. Vlček

Dolomity v jaskyni smerom do podložia niekedy plynulo prechádzajú do tmavosivých organogénnych vápencov gutensteinského typu. Tieto tmavé, miestami až čierne bituminózne vápence sú známe z mnohých lokalít na Slovensku, pretože tvoria významnú časť najmä chočského a krížňanského príkrovu



Obr. 2. Litologická hranica predstavujúca prechod z dolomitu do dolomitickej brekcie. Foto: L. Vlček

a nachádzajú sa v nich viaceré významné jaskyne (napríklad priestory Demänovských jaskýň, Zlomísk či tunelovité chodby za vchodom do Starého hradu). Pretože sú chemicky veľmi čisté a v tektonicky prepracovaných podmienkach Západných Karpát aj bohato rozpukané, vytvorili sa v nich často krásne, erózne modelované chodby. V Jaskyni slnečného lúča však gutensteinské vápence nevystupujú vo veľkej miere a nachádzame ich hlavne v dnových častiach chodieb, prisypané sutinou.

Hlavná litologická a zároveň tektonická podmienka vzniku jaskyne však spočíva niekde inde – a to miestami doslovne „medzi vápencami a dolomitmi". V hlavných priestoroch jaskyne sú totiž tieto horniny navzájom oddelené mohutnou, tektonicky postihnutou strižnou zónou, plytko sa skláňajúcou na severovýchod. Môžeme tu hovoriť o tektonických bridliciach (obr. 3) a brekciách, často s vovnútri utopenými blokmi dolomitov a vápencov. Na obr. 4



Obr. 3. Detailne zvrásnené tektonické bridlice s utopenými rigidnými blokmi dolomitov. Foto: L. Vlček



Obr. 4. Dutinky v brekcii vyplnené sintrom pred Veterným sifónom. Foto: L. Vlček

vidieť dutiny v brekcii, ktoré vznikli vyplavením vodou a neskôr opätovným vyplnením sintrovými prírastkami vyzrážanými z infiltračnej vody. V tektonickej zóne sa nachádzajú nepravidelne umiestnené aj veľké horninové bloky gutensteinského vápenca, miestami farebne laminovaného; jeden je viditeľný nad dreveným rebríkom pred Veterným sifónom (prechádza sa ponadeň lanovým traverzom). Pretože tektonicky postihnuté bridlice a brekcie sú výrazne mäkkšie a porušenejšie ako lavicovité vápence a masívne dolomity, vytvorila sa v nich podstatná časť známych priestorov jaskyne. Ako?

Genéza – „ako jaskyňa vznikla?"

Jaskyňa slnečného lúča je starou ponorovou jaskyňou, ktorej hlavné priestory vytvorili vody pritekajúce sem v smere od kryštalinického jadra Nízkych Tatier, budovaného žulami a rulami (najvýznamnejšími žulovými horninami nízkotatranského jadra je tu tzv. granodiorit ďumbierskeho typu). Po týchto horninách však v jaskyniach Krakovej hole niet ani stopy (!). Zato v nich nachádzame štrkové sedimenty zložené z obliakov hornín predstavujúcich sedimentárny obal kryštalinika – ružové až sivé kremenné pieskovce lúžňanského súvrstvia a sivé až zelenkavé piesčité bridlice verfénskeho súvrstvia, ktoré sa kedysi nachádzali v priestore nad sedlom Javorie (1487 m n. m.), boli oderodované a unášané vodnými tokmi na sever – do krasového územia. I keď erózia na kontakte s krasom zahĺbila hlboko zarezané sedlo Javorie, riečne sedimenty zachované v jasky-

niach dokladajú smer prúdenia dávnych vodných tokov. Vek uloženia týchto sedimentov možno datovať paleomagnetickými metódami. Vzorky z Hlinenej pivnice v Starom hrade dosvedčujú vek vyšší než 3,5 MA (miliónov rokov; ich vek je teda strednopliocénny). Čiže Jaskyňa slnečného lúča ako najvyššie ležiaca jaskyňa Krakovej hole je ešte o niečo staršia. Znamená to, že ak sa chceme zamýšľať nad vznikom týchto jaskýň, musíme úplne vypustiť z hlavy dnešnú tvárnosť tohto územia. Keď sa vytvárali najvrchnejšie partie systému jaskýň na Krakovej holi a následne sa zapĺňali fluviálnymi (riečnymi) sedimentmi, reliéf v ich okolí vyzeral úplne inak. Uvažuje sa o tom, že jaskyne Krakovej hole sa v predpokladanom období nachádzali vo výške možno len niekoľko sto metrov nad hladinou vtedajšieho mora (!). Vodné toky prúdiace vo vtedajšej pomerne plochej krajine mali mierny sklon a odvodňovali územie do sedimentárneho bazénu na severe až severovýchode, kamsi do centra dnešnej Liptovskej kotliny. Vytvárali pritom horizontálne chodby v najvyšších častiach terajšieho jaskynného systému a mierne uklonené ploché údolia na zarovnanom teréne Krakovej hole (paleodolina Kosienky), Predných (paleodolina Predných) či Ohnišťa. Výzdvihom klenby Nízkych Tatier a postupným poklesom eróznej bázy sa začalo viacfázové zahlbovanie vodných tokov tak na povrchu, ako aj v podzemí. Na fázu intenzívneho výzdvihu sa viažu vertikálne priestory jaskýň, na opätovné obdobia tektonického pokoja zas rozsiahle horizontálne úrovne. Vplyvom poklesu eróznej bázy sa jaskynný systém postupne zahlboval nižšie a nižšie. Vystupujúca klenba horstva vplyvom výraznej alpínskej zlomotvorby rozpraskala skrz-naskrz. Novovzniknuté tektonické poruchy dali predpoklad na rýchly prienik zrážkových vôd do podzemia a vytvorenie viacerých nových vetiev jaskynného systému. Na severnej strane Nízkych Tatier poznáme viacero hlbokých tektonických štruktúr, pozdĺž ktorých v minulosti dochádzalo k výstupu nasýtených hydrotermálnych fluíd (vôd). O ich prítomnosti svedčia často pomerne veľké kryštály kalcitu, ktoré nachádzame v jaskyniach Silvošova diera na Ohništi, Novej Stanišovskej v Jánskej doline alebo Večná robota, Starý hrad a J. slnečného lúča na Krakovej holi (obr. 5). Okrem



Obr. 5. Hydrotermálne kryštály kalcitu z dna Slnečného lúča. Foto: L. Vlček

tektonických štruktúr podmienili vznik jaskýň aj medzivrstvové horninové plochy, najmä na styku rôznych typov hornín s odlišnou odolnosťou voči chemickému rozpúšťaniu. Najmenej odolnými sa javia klastické karbonáty – piesčité a brekciovité vápence a brekcie (Javorová priepasť), alebo v Jaskyni slnečného lúča najmä už vyššie spomenuté tektonické bridlice. Tieto horniny boli vodou rozrušené a odnesené v omnoho väčšom rozsahu ako hoci chemicky čisté, no voči krasovateniu odolnejšie vápence a dolomity (obr. 6, 7).



Obr. 6. Chodba do prítokovej vetvy A zahĺbená pozdĺž vrstvovitosti v mäkkých tektonických bridliciach. Foto: L. Vlček



Obr. 7. Široké chodby na hlavnom ťahu jaskyne sú vytvorené na rozhraní dvoch typov hornín eróziou a odnosom mäkších bridlíc. Foto: L. Vlček

Čo môžeme očakávať pri pokračovaní prieskumu

Ďalší speleologický prieskum v Slnečnom lúči by mal priniesť fyzické prepojenie tejto jaskyne s vetvou Slnečná cesta v systéme Hipmanovych jaskýň (t. j. najspodnejšie partie vetvy Večnej roboty), čím by sa dosiahla celková denivelácia novovzniknutého systému 633 m. Voda vtekajúca do závalu v Slnečnom lúči prekonáva po svoj výtok na Slnečnej ceste výškový rozdiel 287 m. Tento úsek sa nachádza vo výškovej úrovni 1577 – 1290 m n. m., v ktorej sú v známych jaskyniach na Krakovej holi vyvinuté úseky s hlbokými vertikálnymi priestormi (Starý hrad od vchodu – 1448,5 m n. m. – po Studňu radosti a takmer kompletná Večná robota – 1551 m n. m., t. j. všetky najhlbšie priepasti systému), spolu s niekoľkými výraznými horizontálnymi chodbami (obrovské horizontálne tunely na ťahu Veľký kaňon – Revajov dóm – Kaňon – Marcelova žumpa sa však nachádzajú až pod touto úrovňou), čo nasvedčuje tomu, že ešte neobjavené podzemie Slnečného lúča môže byť veľmi pestré. Zvlášť ak berieme do úvahy plošnú rozlohu krasového územia nad jaskyňou v smere prítoku nekrasových vôd od jadra Nízkych Tatier, ktoré sa v minulosti ponárali do masívu zrejme hlavne v priestore kontaktu kras – nekras (v masíve niekde nad dnešným sedlom Javorie, čoho pozostatkom je známa Javorová priepasť) alebo na zlome v osi Čiernej dolinky (Jaskyňa slnečného lúča, Mrazivá diera, systém Hipmanových jaskýň). Podobne autochtónne vody zrážkového pôvodu na tomto území museli vyformovať bohatú sieť podzemných kanálov. O ich existencii svedčí fakt, že prietok riečky Krakovky v Slnečnej ceste je niekoľkonásobne väčší (!!!) ako prietok potôčika ponárajúceho sa do sutiny v ukončení Slnečného lúča.



Obr. 8. Žľab spadajúci z Krakovej hole do Čiernej dolinky, v pozadí hrebeň Zadných a zarovnaný masív Obnišťa spod vchodu do Slnečného lúča. Foto: L. Vlček

Najtvrdším orieškom pre jaskyniarov prekonávajúcich závaly na dne jaskyne však bude mohutná tektonicky rozrušená zóna v priestore sedla Na Predných, teda v koncových častiach Slnečnej cesty. Ak vezmeme na zreteľ, že priamo v nej sa nachádza známa jaskyňa Večná robo-

ta, vieme si zhruba predstaviť, aké úskalia nás pri prekonávaní tejto prekážky ešte čakajú... Pri pokračovaní prieskumu na dne Slnečného lúča však možno načrtnúť aj inú perspektívu, i keď jej existencia je čisto hypotetická. Geologická porucha, ktorá vytvára záverečnú chodbu jaskyne, je totiž hlboko založenou tektonickou štruktúrou, ktorá môže odvádzať časť vôd Krakovej hole priestormi v úrovni hlbšej než Slnečná cesta do vyvieračiek Jánskej doliny bez stretnutia so známymi chodbami systému Hipmanových jaskýň (!). Situácia je teda zložitá, avšak všetko nasvedčuje perspektívnosti jaskyne. Ostáva len veriť, že sa usilovnou systematickou jaskyniarskou činnosťou dopracujeme k vysnívanej méte – fyzickému prepojeniu jaskynného systému Krakova hoľa – Jánska dolina s kolorimetricky dokázanou hĺbkou 921 m.

Poznámka

Jaskyňu Slnečného lúča sme z geologickej stránky skúmali v rámci úlohy č. II. 2. „Geologický a geomorfologický výskum NPP Starý hrad, NPP Jaskyňa v Záskočí a PP Javorová priepasť v NPR Ďumbier (NAPANT)“, začlenenej do plánu hlavných úloh Správy slovenských jaskýň, a súčasne v rámci rámcovej témy dizertačnej práce „Spätosť geologicko-štruktúrnych pomerov s vývinom krasu na severných svahoch Ďumbierskych Nízkych Tatier“ na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; naša vďaka patrí dobrosrdečným jaskyniarom zo Speleo Detva za pomoc a podporu pri výskume.

I keď geológiou ani odborným výskumom v jaskyni sa doteraz nikto nevenoval, krasom v širšom okolí Slnečného lúča sa v minulosti čiastkovo zaoberalo niekoľko autorov. Uvádzame aspoň stručný zoznam najdôležitejších prác zaoberajúcich sa geológiou, geomorfológiou a otázkami genézy jaskýň a paleogeografického vývoja reliéfu, vzťahujúcich sa na toto územie:

Bella, P. (2002): K rekonštrukcii planačných povrchov v Demänovských vrchoch na severnej strane Nízkych Tatier. Geographia Slovaca, Bratislava, 18, 13–20.

Bella, P. (2004): Ďumbiersky kras – kontaktný pruhovitý kras v centrálnej časti Nízkych Tatier. Geomorphologia Slovaca, 4, 2, Asociácia slovenských geomorfológov SAV, Bratislava, 18–29.

Hipman, P. (1972): Jeskyně „Starý hrad“. Slovenský kras, Liptovský Mikuláš, 10, 114–119.

Hipman, P. (1981): Podzemný hydrologický systém Krakova hoľa – Jánska dolina. Spravodaj SSS, Liptovský Mikuláš, 12, 4, 16–19.

Hipman, P. (1986): Objev hlavního odvodnění Krakovy hole. Stalagmit, Praha, 1: 24–31.

Hipman, P. (1982): Na dno republiky. Lidé a země, Praha, 31, 4, 146–151.

Hochmuth, Z. (1998): Predkvartérne jaskynné systémy na Slovensku a ich vzťah k zarovnaným povrchom. Prírodné vedy, Folia Geographica, Prešov, 29, 1, 127–144.

Hochmuth, Z. (2000): Krasový reliéf Jánskej doliny vo vzťahu k jej predkvartérnemu i kvartérnemu vývoju. In: Lacika J. (Ed.): Zborník referátov z 1. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, Bratislava, 42–51.

Orvoš, P. (2005): Kras Krakovej hole. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, Liptovský Mikuláš, 36, 2, 14-20.

Orvošová, M. – Uhlík, P. – Uher, P. (2006): Alochtónne sedimenty jaskýň vysokohorského krasu Nízkych Tatier. In: Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, Liptovský Mikuláš, 5, 92–104.

Orvošová, M. (2004): Mineralogické zaujímavosti krasu Demänovských vrchov. Sinter, Liptovský Mikuláš, 12, 12–15.

Orvošová, M. (2005): Kalcitové kryštály v reliktoch fosílneho hydrotermálneho krasu v Nízkych Tatrách. Slovenský kras, Liptovský Mikuláš, 43, 53–66.

Kadlec, J. – Pruner, P. – Hercman, H. – Chadima, M. – Schnabl, P. – Šlechta, S. (2004): Magnetostratigrafie sedimentů zachovaných v jeskyních Nízkých Tater. In: Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, Liptovský Mikuláš, 4, 15–19.

Vlček, L. (2006b): Krátky pohľad na geológiu Javorovej priepasti. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, Liptovský Mikuláš, 37, 3, 38–39.

Jaskyňa O-3 a Prievan zdola

Juraj Szunyog

Malý objav v jaskyni O-3 v Prosieckej doline prišiel vtedy, keď som to najmenej čakal. A keď si človek želal objav, ostávalo len nekonečné a zdanlivo nezmyselné kopanie.

Po objave Prievanovej sienky 11. 7. 2000 sa v jaskyni O-3 otvorilo nové pracovisko – sonda Prievan zdola, kde sme sa na prvej kopáčskej akcii 21. 8. 2000 zahryzli do skaly ešte s Petrom Sliačanom a Miroslavom Jurečkom. Úzkou puklinou šírky 10 až 15 cm bolo vidno asi do hĺbky 1,5 m, no rozširovať skalu bolo treba už od polmetrovej hĺbky. Po ich odchode do OS Ružomberok som zostal na konci jaskyne kopať sám. Pomocníci neprišli pre úzke priestory, mokré steny, vyžadujúce kopať v gumenej kombinéze, a pre trvalý nepríjemný studený prievan (O-3 je spodný vchod). Jednoducho, romantiku kopania by ste v tejto jaskyni márne hľadali. Ostatní členovia Speleoclubu Chočské vrchy ma podporovali aspoň morálne, aj keď si mysleli, že je to nadľudská a zbytočná práca. Na pár akciách mi predsa len pomohli Ivka Brčíková, Slávka Szunyogová, František Hanes a Štefan Sitek, s ktorými som vynášal von z jaskyne sedimenty z Bludného dómu, lebo ten sa stále zanáša zo stúpajúcich chodieb hlavne na jar po rozmrznutí stien a splavení blata.

Až v roku 2005, keď ani na iných našich lokalitách neprichádzali objavy, prišlo do jaskyne viacej pomocníkov. Pomohli aj mladí členovia Speleoklubu Malá Fatra (Pokrievka ml., Neuschel, Lejava), ktorí okrem vynášania sedimentov zo Sienky kopáčov pracovali už aj na konci jaskyne. Po akcii v r. 2005 nasledovala ďalšia v r. 2006. V tomto roku aj Ferko Hanes pochopil, že ide o nádejnú lokalitu a spolu s novým kopáčom Peťom Kubčom sme v sonde značne pokročili. Myslel som si, že vtedy ešte nejaskyniar Peťo do jaskyne už viac nepríde, ale ten sa v blate cítil ako vo svojom živle. Zameral sa hlavne na ukladanie materiálu v Odtokovom kanáli, kde bolo treba sedimenty ukladať dohora do vysokej pukliny. V jaskyni ma tiež raz prekvapil Peťo Bebej, ktorý na koniec jaskyne zaviedol aj budúcu manželku Evu!



Prievanová sienka. Foto: J. Szunyog

Ale poďme pekne po poriadku. Najhorší úsek Prievanu zdola je hneď na začiatku, kde je vertikálny 4-metrový stupeň. Tu nebolo treba veľmi rozmýšľať, len tvrdohlavo kopať. Odmenou bola malá studnička plná riečneho piesku, čo bola príjemná zmena pri nekonečnom vynášaní blata a skál. Myslel som, že o to menej budem musieť vylamovať z pevného masívu. Ale kdeže! Okraje studničky boli ešte pevnejšie a pyropatrónovou metódou som z nich ukrojil len malé čriepky. Neskôr sa studnička bez piesku napĺňala vodou, a tak som do nej navŕtal zboku dieru ϕ 16 mm, aby som sa v nej nečvachtal. Ďalej som kopal v pukline, ktorú som pre veľký prievan upchal blatom. Koncom roka 2003, keď prievan zoslabol, som upchávku odstránil. Na moje prekvapenie a radosť puklina vedľa studničky prešla plynule do nízkej plazivky s výškou asi 15 cm a šírkou 1 m. Túto horizontálnu časť dlhú len 2 m som uvidel prvýkrát na Silvestra 2003, a tak som si ju pre seba pomenoval Silvestrovská plazivka. Celý rok 2004 som pracoval na tom, aby sa

z neprieleznej plazivky stala chodbička; za 17 väčšinou 8-hodinových akcií sa mi podarilo upraviť ju na výšku 1 m. Za Silvestrovskou plazivkou sa ukázal lievik a zužujúca sa chodbička v dĺžke 1,5 m, smerujúca šikmo nadol. Na jej konci diera na ruku vydávala známy hučiaci zvuk prievanu. Jeho hukot ma zlákal natoľko, že som sa do zužujúcej chodbičky naplazil, keď sa ešte za zákrutu nedalo pozrieť, a nohou som chcel nahmatať, či diera niekam vedie. Dopadlo to tak, že som sa v zužujúcej plazivke zaštopľoval a len s námahou som sa dokázal vysúkať späť. Nezostávalo nič iné, len nízky priestor najskôr zväčšiť na výšku kľačiaceho strelca. To bola úloha v roku 2005. Ale až 27. decembra, keď bolo vonku -11 °C a hukot nasávaného prievanu v zúženom mieste na konci pripomínal burácajúcu vodu, som situáciu konečne videl optimistickejšie. Meter za malým kanálikom s rozmermi 15 x 30 cm sa priestor konečne trochu zväčšil na šikmú puklinu a smeroval strmšie nadol. Hrabal som ako divý, no bez vŕtačky som nemal šancu rozrušiť pevný masív. Ako na potvoru som ju výnimočne nemal so sebou, lebo z jaskyne som išiel na bežkách na Lúčky na autobus a s ťažkou vŕtačkou je aj bežkovanie fuška.

22. 1. 2006 sa nám v trojici Ferko Hanes, Peter Kubčo a Juraj Szunyog podarilo prekonať zúžené miesto. Pri postupe voľne 3 m, na túto lokalitu nezvyčajnom, sme okrem množstva blata uvideli za plazivkou strmo klesajúcu puklinu do masívu. Hoci šikmá puklina je široká len 15 – 20 cm, neuveriteľne kopáča povzbudzuje do jej prekonania. Prekvapenie prišlo ráno 1. apríla 2006, keď sa topili jarné snehy. Voda vytekala nielen z diery O-1 a O-6, ale aj z vyššej O-2 krásnym vodopádom. Napoludnie voda z O-2 prestala tiecť, no koniec jaskyne O-3 za plazivkou bol zatopený a cvrlikanie vody bolo počuť pod Prievanovým sifónom. Predpokladám, že išlo o vodu vytekajúcu z O-2 a O-6, keďže výškovo sme na konci jaskyne už v ich úrovni. Vtedy sa v jaskyni výnimočne zablokoval prievan. O týždeň neskôr sa už prievan vrátil do svojich starých koľají a vodu som už v O-3 nenašiel. Po dlhom čase sme sa pri postupe o 4 m dostali do situácie, keď niekoľko akcií nebolo treba vŕtať skalu, iba vynášať blato zo širšej pukliny. Aby sa čo najviac vyneseného materiálu zmestilo



1. apríla 2006 vytekala z diery O-1 a jaskyne O-2 voda nádherným vodopádom. Foto: J. Szunyog

v Odtokovom kanáli, bolo ho treba inteligentne ukladať nahor za sústavu blatovo-skalných múrikov. Na uloženie materiálu som vybudoval aj múrik v Prievanovej sienke, za ktorý sa ho zmestilo tiež slušné množstvo. V auguste 2006 bol Odtokový kanál už zasypaný, a tak som si prial, aby sme pri rozširovaní úzkej pukliny narazili aspoň na miesto, kde je možné ukladať materiál, keď už nepríde vytúžený objav. Predstava o vynášaní materiálu úzkymi chodbami až von z jaskyne ma znepokojovala.

Ako to už býva, nesplnilo sa ani jedno. Ale aspoň sme dosiahli pekný postup, aký je v O-3 vzácny. 29. 10. 2006, keď som bol v jaskyni sám, sa mi po 8 vynesených kanistroch blata do Prievanovej sienky otvorila strmo klesajúca puklina. Opatrne som sa do nej naplazil. Po dvoch metroch extrémnej úžiny to už bolo lepšie. Ďalších 6 m bolo širších a na stenách pribudlo blata. Potom som našiel koniec Prievanu zdola – malé plytké jazierko 2 x 1 m, ktoré je najnižším miestom Jaskyne O-3. Voda z jazierka zrejme odteká malými škárami. Keďže nad vodou je priestor asi 25 cm, zo zvedavosti sa pretláčam ďalej, čiastočne sa vymáchajúc v jazierku. Potom už plazivka mierne stúpa.



Kanister je v O-3 najlepší prepravný prostriedok. Pohonom je však tvrdá drina. Foto: J. Szunyog

Po šiestich metroch nájdem vyššie miesto na otočenie, preto ďalej sa už ani neplazím. Ani by som ďaleko nezašiel, lebo plazivka sa asi po ďalších 6 metroch zmení na neprieleznú.

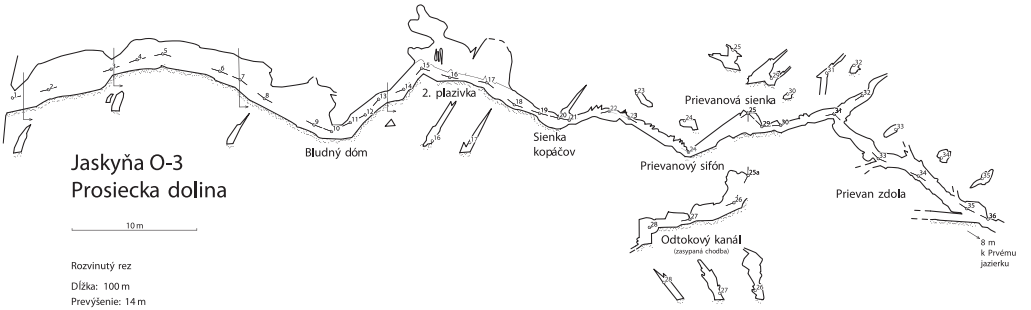
10. 11. 2006 sme sa so Slávkou rozhodli zamerať rozšírenú časť pukliny Prievan zdola, lebo zimný prievan v neskorú jeseň vysuší jaskyňu a meranie je príjemnejšie. Na naše prekvapenie jaskyňa bola po predchádzajúcich dažďoch mokrá skoro ako na jar a za Prievanovou sienkou už prievan nebol. Slávka sa po meraní chcela pozrieť za Prvé jazierko, no to sa teraz zmenilo na sifón a uzavrelo prievan. Aspoň bolo pri meraní teplo. Podarilo sa nám zamerať 15 m a predĺžiť tak jaskyňu na 100,34 m. Tých 15 vykopaných metrov v úzkej pukline za 6 rokov pri priemernom postupe 16 cm na akciu (95 akcií, z toho na 70-tich som bol sám) znamenalo vynesenie 383 kanistrov naložených skalami a blatom do Prievanovej sienky a zaplnenie chodby Odtokový kanál v dĺžke 9 m. Popritom sme ešte von z jaskyne vyniesli 275 kanistrov.

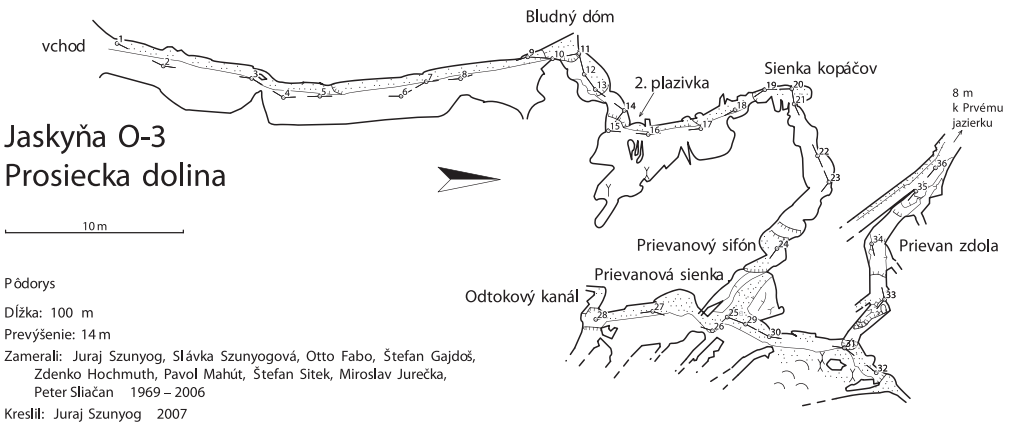
V roku 2007 sa rozširovanie pukliny Prievan zdola k Prvému jazierku ešte spomalilo. Keďže nakopaný materiál už nie je v jaskyni kde ukladať, musíme ho vynášať na štyri etapy a tri medziskládky až von. V tejto činnosti výrazne pomohli noví nadšenci Eva Gemzická a Ivan Mičuda, ktorým sa môžu pokloniť mnohí dlhoroční jaskyniari. Na prácach sa zúčastnili aj František Hanes, Slávka Szunyogová a Štefan Sitek, ktorý so svojimi 63 rokmi v kopaní prekoná nejedného mládenca. Tradične nám pomohol aj Pavol Pokrievka ml. zo Speleoklubu Malá Fatra pri náročnom presune materiálu z Prievanovej sienky. Na uľahčenie transportu bolo potrebné rozšíriť niektoré tesné miesta – Prievanový sifón (3 akcie), plazivku medzi Sienkou kopáčov a Prievanovým sifónom (7 akcií), 2. plazivku (1 akcia).



Zameriavanie Prievanu zdola 10. 11. 2006. Foto: J. Szunyog

Spomalenie postupu malo v lete roku 2007 aj druhú príčinu. Nad vyvieračkou v Prosieckej doline sme otvorili nové pracovisko – dlhé roky zasypanú jaskyňu V-1, ktorej sme venovali značnú časť nášho kopáčskeho úsilia. Pravdou je, že sa tu mohli realizovať aj jaskyniari, ktorí do O-3 nechceli už viac vkročiť. Hoci sa 50-metrová jaskyňa V-1 nachádza bližšie k podzemnému riečisku, chýba jej prievan, a tak preniknutie do podzemného systému





vyzerá stále najistejšie cez O-3, aj keď si na to ešte pár rôčkov musíme počkať. O-3 je totiž od vyvieračky vzdialená 200 m a predstavuje len úzky prepadový kanál.

A čo je potrebné na dosiahnutie nového postupu? Po rozšírení pukliny šikmo nadol k Prvému jazierku zvýšiť strop nad jazierkom, rozšíriť a zvýšiť 6-metrovú plazivku za jazierkom a pokračovať v rozširovaní neprieleznej plazivky ďalších 6 m po zúženinu s hučiacim prievanom. Tých kanistrov ešte bude...

Poďakovanie

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastňujú namáhavých prác v jaskyni O-3, aj tým, ktorí fandia z povrchu a podporujú nás morálne tak ako Peter Holúbek. Ďakujem Janovi Šmollovi za poskytnutie „atómbordelov“, ktoré sú ideálne v prostredí O-3. Ďakujem Therion-teamu vrátane Martina Sluku, že trpezlivo odpovedali na moje otázky a vytvorili nástroj, pomocou ktorého vznikla pekná mapa jaskyne, ktorú je možné ľahko aktualizovať tak, ako sa v jaskyni postupuje.

Literatúra

ANDAHÁZY, P. 1994, 1995: Prosiecka dolina a jej okolie. Sinter, 2, 58–60; Sinter, 3, 38–40.

HOCHMUTH, Z. 1971: Krasové javy v Prosieckej doline. Spravodaj SSS, 2, 2, 8–19.

Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov. 1983. Spravodaj SSS, 14, 1, príloha.

SZUNYOG, J. 1998: Jaskyňa O-3 stále láka jaskyniarov. Spravodaj SSS, 29, 2, 16–18.

SZUNYOG, J. 2001: Postup v Jaskyni O-3 v Prosieckej doline. Spravodaj SSS, 32, 2, 20–23.

Objaviteľský (ne)úspech vo Važeckom krase

Peter Holúbek a Zdeno Jurík

Keď sme sa na našich cestách v Mongolsku a Ruskej federácii rozprávali o jaskyniach, netušili sme, že do tejto problematiky zatiahneme aj zanieteného botanika-dendrológa a lesníka Ondreja Makaru z Liptovského Hrádku. Od tých čias nás informuje o dierach, závrtoch a vyvieračkách, ktoré na svojich potulkách po horách v okolí bydliska nachádza.

S pomocou O. Makaru sme sa dostali k Milanovi Kováčovi z Važca, ktorý dobre pozná hory vo svojom okolí. Po návšteve uňho sme získali náčrt zaujímavej lokality v bočnej Riničkovej dolinke Murnej doliny. Dňa 21. 3. 2007 sme sa s J. Sýkorom pokúšali lokalitu nájsť. Bohužiaľ, súvislá snehová pokrývka sťažovala pohyb, a tak sme sa úspechu nedočkali. Potom sme na to akosi pozabudli. Až príchod Zdena Juríka zo zahraničia do rodného Važca rozhýbal stojace vody. Navštívil pána Kováča, ktorý mu vysvetlil, kde sa jaskyňa nachádza a nezabudol doplniť, že v jaskyni je puklina, do ktorej hádzali skaly a tie padali kdesi hlboko. Po takejto informácii sme dlho neváhali a 12. 9. sme sa v zostave J. Sýkora, Z. Jurík a P. Holúbek vypravili s náčrtom v mape s mierkou 1 : 10 000 lokalitu hľadať. S plným batohom sme sa preháňali po zalesnených a monotónnych častiach Kozích chrbtov. Náčrt sme analyzovali zo všetkých strán, ale jaskyne nikde nebolo. Raz sme vinili z neúspechu seba, potom sme sa zamýšľali nad náčrtkom pána Kováča, ale márne. Nakoniec po niekoľkých hodinách blúdenia sme sa presunuli o dolinku vedľa a úspech nenechal na seba čakať. Najskôr sme podľa náčrtu lokalizovali žľab s vodou, jediný v celom širokom okolí, a potom už bola hračka jaskyňu nájsť.

Zastali sme pri zaujímavo vyzerajúcom otvore, otvorili batoh, v ktorom nechýbali laná, kladivo, vŕtačka a kadejaký iný materiál, a zistili sme, že nemáme svetlo. Navyše čas pokročil a hoci nami lomcovala zvedavosť, čo sa vnútri skrýva, museli sme sa vrátiť do Mikuláša. Večer sa ešte Zdeno stretol s pánom Kováčom, ktorý tvrdil, že tam boli asi pred tromi rokmi a skalky padali dolu istotne 10 sekúnd. Zvedavosť zvíťazila nad povinnosťami, a tak sme na druhý deň opäť stáli pri diere. Z vytúženej priepasti však nakoniec nič nebolo.

Dĺžka jaskyne je 6 metrov a ide o koróznu dieru založenú na poruche SSZ – JJV, ktorá sa končí niekoľkocentimetrovou puklinou. Využívajú ju ako brloh drobné šelmy a našli sme tu kosti bez lebky iba jedného netopiera.



Krasová planina Kozích chrbtov. Foto: P. Holúbek



Planiny Važeckého krasu v zime. Foto: P. Holúbek



Vchod do Kováčovej diery. Foto: P. Holúbek

Na obranu M. Kováča treba napísať, že keď bežný návštevník pri biednom svetle vojde do vchodu, môže sa mu zdať, že za šikminou je pokračovanie s priepasťou. Vhodená skalka sa kúsok kotúľa po humuse a pri troche fantázie si návštevník pomyslí, že padá do priepasti.

Aj keď sa zdá, že jaskyňa nemá významnejšie pokračovanie, spolu s neďalekým previsom je zaujímavým dôkazom krasovatenia v tejto oblasti. Nedá sa vylúčiť, že ide o frament starých denudovaných priestorov, ktoré môžu neďaleko pokračovať skutočnou jaskyňou. V každom prípade sa v jej okolí treba popre-chádzať v zime na pásoch. Rozsiahle planiny Kozích chrbtov určite skrývajú ešte nejedno prekvapenie a z jaskyniarskeho hľadiska sú tak trochu zabudnuté. Od dôb nadšencov O. A. Húsku a Františka Havránka už uplynuli desaťročia a mapa tamojších krasových lokalít sa príliš nezahustila. Ani známy jaskyniar A. Droppa sa tu prieskumu nevenoval podrobnejšie a sporadické návštevy dnešných jaskyniarov neprniesli významnejšie pokroky. Aj tento kratší príspevok je iba ďalší veľmi malý krôčik k poznaniu krasového fenoménu Kozích chrbtov.

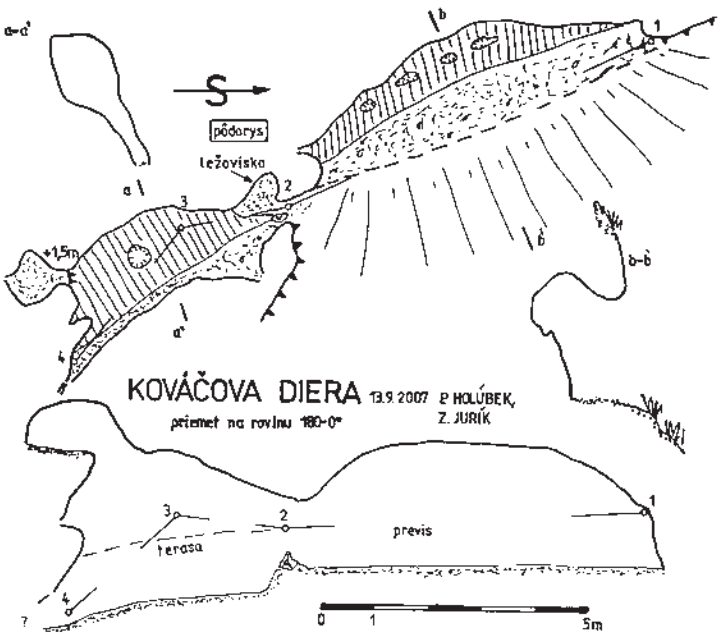
Jaskyniarskej verejnosti sme ešte dlžní názov novej lokality. Na znak poďakovania pánovi Kováčovi, ktorý nás na jaskyňu upozornil, sme jej dali názov Kováčova diera. Pre úplnosť informácie treba azda uviesť zemepisné súradnice lokality získané GPS prijímačom s geodetickou presnosťou: x – 1200024,745 m; y – 356564,926 m; z – 994,950 m.

Literatúra

Archív SMOPaJ.

Droppa, A. 1962: Važecká jaskyňa a krasové javy v okolí. Šport, Bratislava.

Havránek, F. 1935: Važecká jeskyně a její kras. Važec.



Hronský paleoponor na Muránskej planine

Martin Horčík, SK Drienka

Azda nejde len o abri, ale o ďalej pokračujúci korozívny kanál. V tomto zmysle je totiž zaujímavá jeho pozícia priamo v prielome Hrona do „vápencovej" zóny medzi Červenou skalou a Župkovou Magurou, vo výške pod zarovnanými úsekmi hrebienkov a sedielok okolitých masívov (poriečna roveň?).

Hronský paleoponor objavil B. Šmída pri povrchovom prieskume. Už samotný, možno až príliš optimistický názov nám vŕtal v hlave, a tak sme sa vybrali lokalitu obzrieť. Vchod s celkovými rozmermi 3 (š) x 1,5 (v) m sa nachádza asi 80 m nad dnom doliny v malej skalnej stienke v prudkom svahu severozápadného výbežku kóty Stračaník (1060 m n. m.), ktorý budujú kvalitné wettersteinské vápence. Do oblúka modelovaný, klesajúci strop jaskynky sa po 4 metroch noril do dna tvoreného sutinou a hlinou. Vo svahu nad vchodom sme našli menšie prepadlisko, o ktorom objaviteľ zrejme nevedel. Po dohode s Braňom, ktorý je aj autorom úvodných slov, sme začali na lokalite pracovať.



Vchod. Foto: T. Máté

Po dvoch akciách sme dno plazivky prehĺbili o meter a o 1,5 m postúpili aj dopredu. V lete 2005 pri vonkajšej teplote cca 25 °C bola na konci prekopanej chodby nameraná teplota 3,5 °C, čo nás značne povzbudilo. Pokračovali sme v prekopávaní horizontálnej chodby zanesenej v plnom profile. Na transport sa výborne osvedčili lanom ťahané 20 l bandasky s odrezanou bočnou stenou. Na 6. metri sme narazili na prvé zdvihnutie stropu, ktoré však predstavovalo šikmý komín k prepadlisku. Najnutnejšie množstvo sutiny a hliny sme odkopali a pokračovali ďalej. Po piatich akciách dosiahla chodba dĺžku 10 m, keď chodbu ukončila šikmá stena korešpondujúca s puklinou vedúcou od prepadliska.



Vyťažený materiál poslúžil na vybudovanie plošín pred vchodom. Foto: M. Horčík



Prekopávanie horizontálnej chodby. Foto: M. Horčík

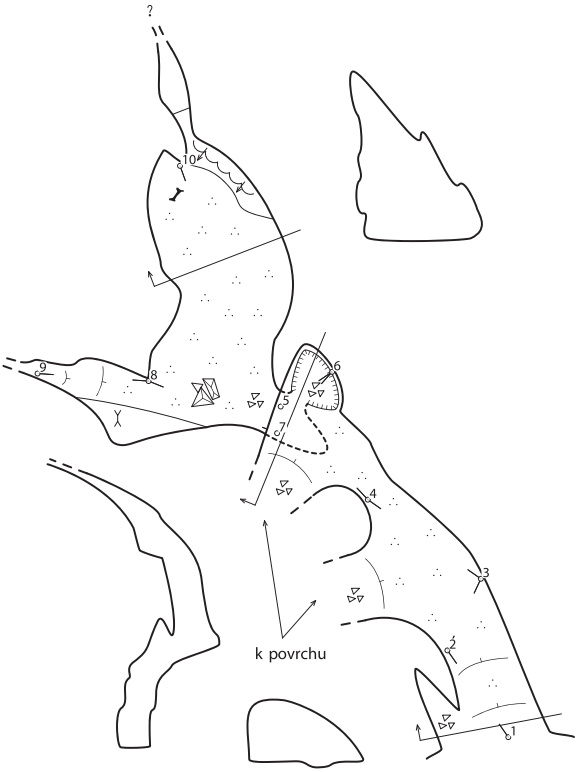
Po odkopaní závalu popri pravej stene sa začali objavovať „bubliny" medzi skalami a zachytili sme slabé prúdenie vzduchu. Pokračovali sme v kopaní nadol, vedení dvoma zbiehajúcimi sa stenami. Dva razy nám profil značne zúžili šikmé sintrové dosky vybiehajúce spod závalu. Medzi vykopaným materiálom zo šachtičky

Hronský paleoponor

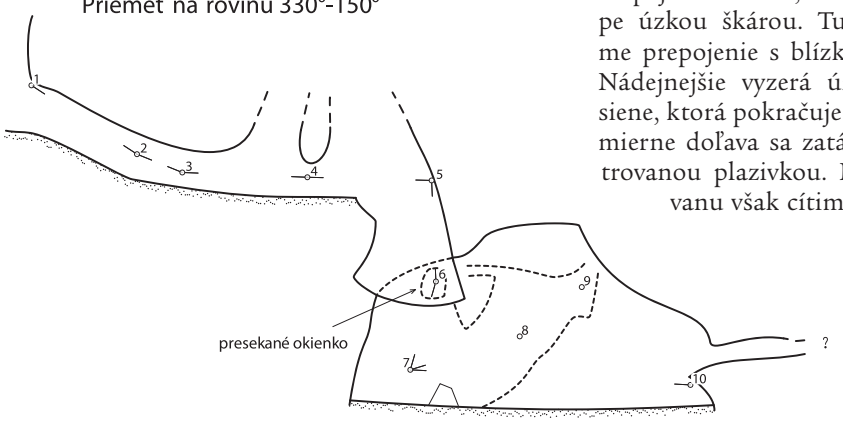
10 m

Spišsko-gemerský kras, Muránska planina

Dĺžka: 32 m
Prevýšenie: 8 m
Objavil: SK DRIENKA 2005
Zamerali: Martin Horčík, František Horčík, Martin Gaško 2005
Kreslil: Martin Horčík 2007



Priemet na rovinu 330°-150°



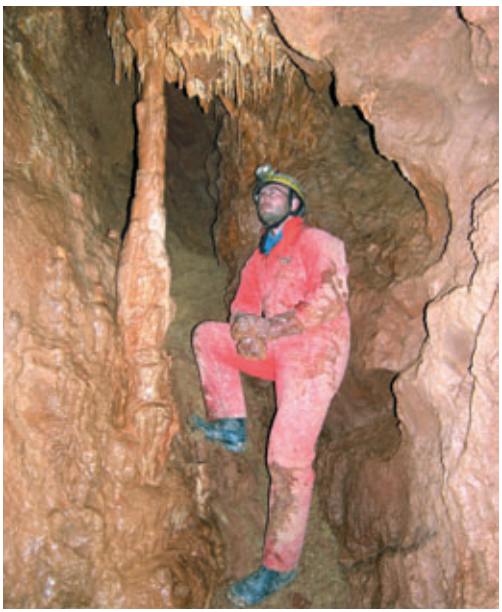
sa objavili aj kvaple a úlomky sintrového dna so zvyškami stalagmitov. Svedčí to o tom, že nad chodbou existovala vyššia úroveň, ktorej reliktom je prepadlisko. Z neho sa v súčasnosti do jaskyne prepadáva sutina a hlina z povrchu.

Na konci šiestej akcie (30. 10. 2005) sa v hĺbke 3 m pod nátekmi spod sintrových dosiek ukázal malý otvor. Podarilo sa nám ho zväčšiť na 10 x 15 cm. Slabnúcimi čelovkami sme nasvietili stenu oproti, pohľadu do strán však prekážali kvaple. Bola nedeľa večer a na ďalšiu prácu nebol čas. O dva týždne (12. novembra) sa nám aspoň v trojici podarilo prísť znova. Bohužiaľ, zabudli sme sekáč. Začalo sa horúčkovité zháňanie nevyhnutnej pomôcky po Červenej Skale. Na píle sme nakoniec sekáč získali od údržbára, ktorého nezištná pomoc nám až vyrazila dych. Sekáč ešte aj nabrúsil, poprial veľa šťastia a so slovami: „...nechajte ho potom na vrátnici, robím tu len tri mesiace, nie že ma kvôli tomu vyhodia...“ nám ho dal do rúk, úplne neznámym ľuďom...

Po príchode na lokalitu sa hneď púšťame do sekania a po troch hodinách konečne prenikáme do neznámeho priestoru. Presekané okno ústi pod stropom do dva metre vysokej chodbičky. Tá sa hneď rozširuje do siene s pôdorysom 7 x 3 m a výškou do 4 metrov. Zo siene vybieha na východ 4 m dlhá vetva s prudko stúpajúcim dnom, končiaca sa v strope úzkou škárou. Tu predpokladáme prepojenie s blízkym povrchom. Nádejnejšie vyzerá úžina na konci siene, ktorá pokračuje 2 – 3 m dlhou, mierne doľava sa zatáčajúcou zasintrovanou plazivkou. Namiesto prievanu však cítime sklamanie...



Rozsegmentované kvaple pri koncovej úžine. Foto: M. Horčík



Výzdoba v sieni. Foto: M. Horčík

Objavená sieň má pomerne bohatú sintrovú výzdobu – náteky, stalaktity i stalagnáty. Zaujímavý je stalaktit s hrúbkou 30 cm, ktorého spodná časť je vodorovne odlomená a na dne jaskyne po nej niet ani stopy. Plastický sinter, v iných jaskyniach pomerne bežný, sa tu nevyskytuje. Dno siene je vzácne vyrovnané. Tvorí ho okrem hliny a sutiny aj množstvo drobných úlomkov sintrových nátekov, ktorých masívnu deštrukciu pozorujeme vo vstupe do siene. Badať tu aj druhotne vyhojené jemné trhliny v kvapľoch a nátekoch. Z pravej zaoblenej steny siene vystupuje lavica (bočné koryto?). Na dne siene v okolí m. b. 10 sa nachádza množstvo netopierích kostí, čo poukazuje buď



Deštruované sintre v sieni. Foto: M. Horčík

na iný vchod, alebo na ich relatívne značný vek, veď sieň bola určite dlhší čas izolovaná.

Pár poznámok k prúdeniu vzduchu: podľa doterajších poznatkov sa jaskyňa správa ako spodný vchod. Zimný režim bol jednorazovo overený v decembri 2005 pri vonkajšej teplote –15 °C, keď sa vo vstupnej chodbe zistilo evidentné nasávanie. Úžiny v sieni overené neboli. V lete 2006 sa potvrdilo prúdenie vzduchu v oblasti priepastičky, čo vylučuje cirkuláciu medzi vchodom a prepadliskom, no obe úžiny boli bez akéhokoľvek náznaku prievanu.

Výkopových prác sa zúčastnili M. Gaško (4 akcie), F. Horčík (8), M. Horčík (6), T. Máté (3), M. Miškov (4), V. Papáč (5), J. Psotka (3) a P. Imrich – Speleoklub Šariš (2).

V súčasnosti je jaskyňa zameraná v dĺžke 31,7 m, do masívu zasahuje len 20 m. Dno siene leží v hĺbke 7 m od úrovne vchodu. Domnienku, že sa nám podarilo preniknúť do fragmentu starej jaskynnej úrovne, môžu potvrdiť len ďalšie sondážne práce a lokalizovanie strateného prievanu.

Literatúra

Horčík, M. 2005: Technické denníky z akcií, Mnscript, Košice.

Šmída, B., Máté, T. 2002: Nové poznatky z krasu Župkovej Magury (Muránska planina). Spravodaj SSS, 33, 4, 3–11.

Čikiho diera (Csiki-lyuk) na Silickej planine

Gabriel Lešinský, Speleoklub Drienka

Členovia OS SSS Rožňava v osemdesiatych rokoch 20. storočia našli v katastri obce Krásnohorská Dlhá Lúka zaujímavú priepasťovitú kavernu, ktorej hĺbka sa v tom čase odhadovala na niekoľko desiatok metrov (dôveryhodné pozorovania). Jaskyňa mala pôvodne extrémne úzky, neprielezný vstupný otvor s priemerom do 0,2 m, ktorý sa rožňavskí jaskyniari pokúsili svojho času rozšíriť. V roku 2003 padal vhodený kameň iba do hĺbky približne 10 m. Extrémny profil si lokalita zachováva do hĺbky asi 2,5 m. Ide o juvenilný korózny komín situovaný v severnej stráni krasovej jamy, ktorý predisponovala takmer vertikálna puklina s vergenciou približne V – Z. V roku 2005 na popud autora článku a za asistencie ďalších jaskyniarov prekonal extrémny vchod Martin Miškov z SK SSS Drienka, ktorý voľne zostúpil do hĺbky asi 5 m na šikmé hlinito-sutinové pseudodno.

Čikiho diera je z morfogenetického hľadiska zrejme analogická *Hlinnej priepasti* na planine Dolný vrch (60 m/-37 m), do ktorej sme sa dostali vďaka viacročným a na techniku náročným rozširovacím prácam v ústí priepasti. V rámci Slovenského krasu patrí k zvláštnej skupine niekoľkých jaskýň s pôvodne až neskutočne extrémnymi vstupnými partiami v pevnej hornine (napr. *Pavúčia priepasť*, *Holubia priepasť*, *Kostkova priepasť*, *Poroňa*, *Bábková priepasť*, *Priepasť medzi dubmi I, Pomedzná priepasť, Hlohoň, Priepasť Troch*, *Javorová priepasť* (HV), *Javorová priepasť II* (SP), *Holmanova priepasť*, *Meteor, Priepasť pri bahnisku, Čerje* a pod.), z ktorých časť jaskyniari (niekedy až svojskou technikou) napokon pokorili. Priam legendárny je zostup do Bábkovej priepasti na Dolnom vrchu v roku 1983, ktorú bez akéhokoľvek invazívneho zásahu v ústí zdolali do dnešného dňa iba traja pražskí jaskyniari. Keď si pri pohľade na jej uzučké a nizučké ústie uvedomíme punktičkársku procedúru vtedajších prípravných prác a osobitosť pôvabnej, tzv. bábkovej techniky, až sa človeku rozum zastavuje. Pri zdolávaní podobných jaskyniarskych lahôdok zohráva podstatnú úlohu somatická i psychická dispozícia, technika pohybu a disciplína.

Prieskumník: Martin Miškov
Asistencia: Jozef Hetesi (t. č. SK SSS Drienka), Viktor Kliment (Speleo Rožňava) a Gabriel Lešinský

Použité podklady

Erdős, M. (nedat.): [nepublikovaná zmienka o lokalite Csiki-lyuk]. Rukopis. Archív SMOPaJ – pracovisko Košice; nestránkovaný dokument A5.

Lešinský, G. (2007): Jaskyne s extrémnymi vchodmi v Slovenskom krase. Rukopis. Osobný archív, Košice; nestránkovaný dokument.


1


2


3



***1**. Čikiho diera bol pôvodne viac než dvadsať rokov známy uzučký korózny kanál, ktorý mal priemer 0,15 až 0,2 m. Tradovalo sa, že má hĺbku 30 až 60 m. Neskôr sa diera sčasti zavalila, ale tých -10 m určite mala. Kvôli Malému Maťovi sme ústie na viackrát rozšírili vŕtačkou. Brutálnu úžinu asi 1,5 m pod ústím sme už bez zásahov nechali na nášho najtenšieho prieskumníka, ktorý aj s topánkami nevážil ani toľko ako dve vrecká cementu... Foto: Jozef Hetesi*

***2**. Milého Malého Maťa sme spolu s Viktorom zdrapili za nohy a spustili ho dolu hlavou k úžine – nech si ju chlapec poriadne pozrie; nech vie, ako do nej naliezť. Foto: Jozef Hetesi*

***3**. Tu už asistoval aj Jozef. Všetci sme Malého Maťa chlácholili: „To v pohode zlezieš, si makač" a podobne. „No, ...neviem", švehlil čosi Maťo s kyslým úsmevom. Nakoniec som mu povedal, že tu máme sekáč, vŕtačku a iné „nádobíčko" a že ho odtiaľ prosto dostaneme, aj keby neviem čo. Foto: Jozef Hetesi/ Viktor Kliment*



***4**. Po tom, čo si Malý Maťo prezrel úžinu zblízka visiac hlavou dolu (držali sme ho za nohy) a zmeral si jej parametre dreveným kolíkom, aby vedel, či ju vôbec prelezie, akosi ochabol vo svojom odhodlaní. Viktor, Jozef a ja sme ho však presviedčali, že vyzlečený do spodkov, bez prilby ju istotne prekoná a my ho už odtiaľ vytiahneme. Stačí, ak sa bude držať blokantu na lane. Keď neborák Malý Maťo po úspešnom prekonaní úžiny a preskúmaní jaskyne zdvihol oči k nebu a vzhliadol nad sebou ten uzučký otvorček, ktorý naň škodoradostne čakal, tichučko zastonal... Foto: Jozef Hetesi*

***5**. ...úžina je to vskutku nevábna, ba odporná... Foto: Jozef Hetesi*



***6**. Čo vládal, natlačil sa najprv Malý Maťo do hrdla z opačnej strany, horko-ťažko si v ňom usporiadal mätež rúk a nôh, zdrapil blokant a my traja hore sme napli lano... Foto: Jozef Hetesi*

***7**. Veru, bol to jeho druhý pôrod v živote, so všetkým, čo k tomu patrí... Cez „pôrodný kanál" s rozmermi sotva 0,25 x 0,3 m sme ho ťahali po centimetroch. Pažerák Čikiho diery ho ani zaboha nechcel pustiť von. Maťo trpel, jačal, nariekal a predýchaval, zatiaľ čo my sme sa hore – nerád to priznávam – priam sadisticky rehotali. Veru, všetko sa rodí v bolesti... Foto: Jozef Hetesi*

***8**. Diera Maťa navyše vyzliekla donaha... Foto: Jozef Hetesi*

***9**. Hrdinsky to však všetko znášal a my sme ho po kúsočkoch z útrob jedného z lôn Silickej planiny napokon vytiahli na svetlo božie. Spodky sa mu v hrdle diery kdesi zachytili, a tak aj Maťo na svet prišiel holý. Keď sa znovu narodil, zoširoka sa usmial. Ako je veru dobre na svete! Že či sa bál? Oj, veru, bál! Ale preliezol! Čikiho diera prvý raz v histórii padla! Na planine – dnes s vyše 300 jaskyňami – je teda o ďalšiu viac. Foto: Jozef Hetesi*







Koľko je jaskýň v Slovenskom krase?

Gabriel Lešinský
SMOPaJ Liptovský Mikuláš – pracovisko Košice

Košické pracovisko Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva už vyše *tridsať* rokov inventarizuje a dokumentuje krasové bohatstvo Slovenského krasu – jeho povrchové i podzemné krasové javy a objekty. Pritom *úzko spolupracuje* s dobrovoľnými jaskyniarmi Slovenskej speleologickej spoločnosti a Českej speleologickej spoločnosti, ktorí tu jaskyne vyhľadávajú, objavujú, skúmajú a sčasti aj dokumentujú. Na základe ich, ale predovšetkým *vlastných informácií*, pracovisko zaznamenáva exaktné údaje, prírastky novoobjavených jaskýň, resp. získava alebo tvorí vlastnú dokumentáciu, ktorá s nimi súvisí (plány, náčrty, poznámky a pod.). Štúdiom množstva literatúry a rôznych prameňov (manuskriptov, správ, hlásení a pod.) či bohatého fondu plánov a máp jaskýň jeho pracovníci riešia pri inventarizáciách okrem historických súvislostí vzťahujúcich sa k objavovaniu a poznávaniu jaskýň aj názvoslovné, resp. s nimi súvisiace identifikačné problémy. Pracovníci pracoviska v rámci terénnych výjazdov intenzívne samostatne *rekognoskujú* povrch planiny (plošinu i stráne) a vykonávajú vlastný *vyhľadávací* a *identifikačný* prieskum. Na základe v teréne zaznamenaných údajov vytvárajú, dopĺňajú alebo korigujú databázu dôležitých údajov o jaskyniach, z ktorých časť sa zverejňuje v *Zozname jaskýň na Slovensku* vydávanom naším múzeom. Jeho druhé, doplnené vydanie vyjde v poslednom štvrťroku 2007.

Vzhľadom na to, že sledujeme rôznorodú literatúru, využívame pestré informačné zdroje a zároveň postupne v teréne inventarizujeme *všetky* podcelky geomorfologického celku Slovenský kras (napr. Silická planina, Dolný vrch atď.) vrátane priľahlých oblastí s výskytom jaskýň (napr. Volovské vrchy, Košická kotlina ap.), pričom spolupracujeme s aktívnymi jaskyniarmi, ktorí v nich pôsobia, máme celkom dobrý prehľad napr. o *histórii objavovania*, *abundancii*, *lokalizácii*, *diverzite*, *genetických typoch*, *materskej hornine*, *základných morfologických parametroch* či *perspektivite* tunajších jaskýň. Treba zdôrazniť, že za vyše 80 rokov praktického jaskyniarstva v Slovenskom krase väčšinu týchto jaskýň vyhľadali či objavili a preskúmali práve



Najviac jaskýň v prepočte na jednotku plochy sa nachádza na planine Dolný vrch. Pohľad z Horného vrchu ponad Holubiu skalu. Foto: Gabriel Lešinský

dobrovoľní jaskyniari zo Slovenskej speleologickej spoločnosti a Českej speleologickej spoločnosti (dokonca i jaskyniari z Maďarska a Poľska).

Dokumentácii jaskýň v niektorých častiach Slovenského krasu sa v posledných rokoch venujú aj dobrovoľní jaskyniari, tých je však v súčasnosti len *osem*. Formy spracovania dokumentácie dobrovoľného jaskyniara sú rôzne a vzhľadom na záujmovú oblasť toho-ktorého jaskyniara aj *obmedzené*, čo sa týka množstva dokumentovaných lokalít. Košické pracovisko SMOPaJ má *jednotnú metodiku* zaznamenávania a spracovania údajov z celého územia Slovenského krasu. Na základe výsledkov práce troch samostatných dokumentátorov v histórii košického pracoviska (†Ing. Mikuláš Erdős, Ing. Juraj Sýkora a Gabriel Lešinský) je možné uviesť prehľad počtu preukázateľne jestvujúcich jaskýň na území Slovenského krasu i v priľahlých krasových územiach, ktoré sa s ním často v rôznych súvislostiach spájajú:

Počty jaskýň v geomorfologickom celku Slovenský kras k 1. 1. 2006
(prehľad podľa podcelkov)

Jasovská planina	70 jaskýň	1. inventarizácia 1975; revízie 1990 a 1998 – 2000; doplnené o novšie údaje členov SSS
Zádielska planina	85 jaskýň	1. súpis 1990; revízia 2001 – 2002; doplnené o novšie údaje členov SSS
Dolný vrch	160 jaskýň	1. inventarizácia 1974, revízia 1996 – 1998; doplnené o novšie údaje členov ČSS
Horný vrch *sensu lato* čiže v širšom zmysle (+ tzv. **Borčianska planina** a **Borčianska brázda**)	100 a viac* jaskýň	1. inventarizácia 1978, čiastková revízia 1991 – 1995; doplnené o novšie údaje členov SSS; nová revízia prebieha od roku 2007
Silická planina (južná + severná časť planiny)	310 a viac* jaskýň	1. inventarizácia 1983, revízie 1992 a 2003 – 2006
Plešivecká planina	240 jaskýň	1. inventarizácia 1972, revízia 1981 a revidovaný súpis 1990; doplnené o novšie údaje členov SSS
Koniar	50 jaskýň	neinventarizované; 1. súpis 1990; doplnené o novšie údaje členov SSS
Jelšavský kras	15 jaskýň	neinventarizované; 1. súpis 1990
SPOLU	**1030 jaskýň**	

Počty jaskýň v Slovenskom krase a priľahlých krasových územiach k 1. 1. 2006
(prehľad podľa geomorfologických celkov)

Slovenský kras:	1030 jaskýň
Volovské vrchy (Pipitka) a **Košická kotlina** (Medzevská pahorkatina)**:**	80 *a viac** jaskýň
SPOLU:	**1110 jaskýň**

*Poznámka: * značí, že revízna inventarizácia tu ešte len prebieha alebo sa vôbec nevykonávala; vychádzame teda iba z jestvujúcich údajov a záznamov*

Samozrejme, je tu množstvo jaskýň, o ktorých zo starších záznamov vieme, že určite jestvujú, ale nepoznáme ich polohu, resp. v súčasnosti nie je možné identifikovať ich s niektorými jaskyňami, ktoré dnes poznáme pod iným názvom, a vylúčiť tak duplicity. Pokiaľ ide o potenciál *objaviteľných* jaskýň na území Slovenského krasu, odhadujeme, že vzhľadom na nesmierne dlhý a polyfázový vývoj krasu, ktorý toto územie od vrchnej kriedy prekonalo, *niekoľkonásobne presahuje* súčasný počet známych jaskýň.

Navyše už dnes v Slovenskom krase registrujeme 300 konkrétnych *povrchových krasových foriem* (rozličné štádiá v dynamike vývoja jaskýň, napr. iniciálne depresie, relikty šácht i dómov ap.), ktoré majú priamy vzťah k podzemiu. Prolongačnou činnosťou je mnohé z nich možné otvoriť a vniknúť do *pôvodných* jaskýň. Tejto činnosti sa venujú praktickí jaskyniari.

Napriek tomu, že číslo 950 prekročil súpis jaskýň Slovenského krasu už v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, ešte v roku 2005 sa v rôznych oficiálnych dokumentoch udával (a niekde stále udáva) počet cca 700 jaskýň. Na mnohých konferenciách sme tieto informácie rovnako vytrvalo spresňovali a na jednej z nich, keď košické pracovisko zhodou okolností oslavovalo 30. výročie svojho vzniku, sme oficiálne vyhlásili, že počet jaskýň v Slovenskom krase prekročil 1000. Od toho okamihu sa v ochranárskych periodikách, resp. na rozličných internetových stránkach toto číslo všeobecne prezentuje. Hoci za ním stojí *tridsaťročná* dokumentačná práca dokumentátorov z Múzea na pracovisku v Košiciach, ktorí ho vedia aj podoprieť konkrétnymi údajmi, nik z tých, ktorí s ním verejne operujú, zatiaľ túto skutočnosť neuviedol (necitoval). Napokon, asi je to iba číslo...

A je to číslo vôbec dôležité? JE. Jediným číslom, ktoré sa navyše vzťahuje na významné stredoeurópske krasové územie, je totiž možné dokumentovať nesmiernu pestrosť a zložitý vývoj Slovenského krasu, ale aj obdivuhodnú prácu štyroch generácií jaskyniarov zo Slovenska, Čiech a Moravy.

Príspevok k Židovej jaskyni nad Tichým Potokom

Ján Ducár, Juraj Timura

Po pracovnej a meracej akcii 25. – 26. 8. 2007 sme sa nezávisle od 2 informátorov z Tichého Potoka dozvedeli, že v obci ešte žije priamy svedok pobytu Mošeho Singera v nami skúmanej Židovej jaskyni. Nechceli sme si nechať ujsť takú príležitosť, preto som na 21. septembra naplánoval výlet rodiny Derfiňákovcov (Patrik, Dana a dcéra Klára) a Jozefa Petruša, počas ktorého sme absolvovali nenáročnú suchú 50-metrovú trasu v jaskyni do Židovej spálne (pod 2. rebrík). Okrem toho sme navštívili aj pamätníka 2. svetovej vojny, takmer 98-ročného Jána Segiňáka.



Ján Segiňák sa narodil roku1910. Žije v klasickej drevenici v Tichom Potoku, v súčasnosti sa oňho starajú jeho 2 dcéry. V obci má prezývku – prímenie Cifra, teda treba ísť *do Cifru* na nižnom konci. Napriek jeho úctyhodnému veku mu pamäť slúži veľmi dobre, pamätá sa na množstvo detailov zo svojho života. Pohybuje sa už pomocou bariel, ale do svojich 91 rokov ešte choval kravu.

Naša návšteva bola neohlásená, ale pán Segiňák nás prijal a porozprával množstvo zážitkov, ktoré súviseli s Moše Singerom. Poskytol nám aj jaskyniarske informácie. Dozvedeli sme sa fakty priamo z prvej ruky, nesprostredkovane. Ako nám povedal, nebol s Moše Singerom priateľ, iba kamarát – známy. O detailoch Mošeho strastiplného skrývania sa dozvedel v roku 1945, keď boli obaja spolu na odvode do československej armády. Náš rozhovor (*besida*) s ním a moje otázky prebiehali v rusínskom jazyku, čo odporúčam aj prípadným ďalším záujemcom o informácie. Rozhovor máme zaznamenaný na kazete diktafónu. Pán Segiňák súhlasil aj s vyfotografovaním a uverejnením informácií z nášho rozhovoru.

Informácie o Moše Singerovi

Moše Singer bol synom miestneho obchodníka Samuela Singera. Mal 4 sestry, ktoré boli počas Slovenského štátu deportované do koncentračného tábora. Neskôr deportovali aj jeho rodičov, pričom on bol v tom čase na vojenskej prezenčnej službe. Keď sa vrátil domov do *Štelbachu* (Tichého Potoka), nemal kde bývať, lebo singerovský dom a obchod bol arizovaný a potom ho následne odkúpil p. Blaško, ktorý sa po vojne odsťahoval do Čiech. Ten sa zľutoval nad Mošem a schovával ho v svojom *sypanci*. Dom vraj neskôr odkúpil Juraj Chromjak, ktorý Mošemu všemožne pomáhal.

V okolí Tichého Potoka sa organizovali partizáni a v jednu nedeľu zabili v Brezovici 2 nemeckých vojakov. Situácia sa tým pre Mošeho stala nebezpečnejšou, preto ho Blaško v noci z nedele na pondelok previedol do stodoly na lúke Uhliská južne od obce, ktorá slúžila na uskladnenie sena. Veľká pátracia akcia Nemcov sa rozbehla hneď ráno, Nemci prehľadali a následne podpálili takmer všetky stodoly. Moše mal šťastie, lebo začalo husto pršať a stodola, kde sa skrýval v sene, poslúžila Nemcom na útulok pred dažďom. Nepriamym svedkom akcie bol aj pán Segiňák, v tom čase spolu s ďalšími občanmi nahnaný do kopania zákopov nad Blažovom. Pre hustý dážď sa ukryli v blažovskej krčme, odkiaľ sledovali nemeckého dôstojníka na koni, veliteľa akcie. Neskôr pri odvode Moše Singer J. Segiňákovi opísal tieto zážitky. Najdramatickejšie okamihy boli tie, keď ležal úplne mokrý od strachu pár metrov od Nemcov, ktorí pod strechou stodoly fajčili.

Na druhý alebo tretí deň, ako si zachránil holý život, Mošeho odviedli na opačnú stranu údolia Torysy, na Medvediu. Je to južná časť hrebeňa Čiernej hory medzi Tichým Potokom a Polomou. Blaško mu ukázal dieru (*ďiru*), kde sa mohol ukryť a vlastne aj bývať. Bola to *„ďira, boh zna, de to išlo“*. My ju poznáme pod názvom **Židova jaskyňa**, má doteraz zameranú dĺžku 467 metrov a po zameraní zvyšných komínov a odbočiek jej dĺžka určite prekročí 500 metrov. Je to druhá najdlhšia pseudokrasová jaskyňa na Slovensku.



Pred vchodom do Židovej jaskyne. Foto: J. Ducár



Vstupné partie Židovej jaskyne zvnútra. Foto: J. Ducár

J. Segiňák jaskyňu opísal ako dieru pri skale, po ktorej tečie voda. To je naozaj pravda, niekoľko desiatok metrov vedľa je potôčik, ktorý preteká kaskádami po kameňoch, aj po jednom väčšom, takmer meter vysokom, odkiaľ aj Moše bral vodu. Raz, ako sa v noci šiel napiť, nevedel trafiť nazad do jaskyne, a tak vonku prespal do rána. Michal Chromjak mu do jaskyne nosil jedlo a doniesol mu aj slamu pre lepšie spanie.

Moše prežíval ťažké chvíle, trpel vidinami, vraj na gréckokatolícku Viliju mal zjavenie. Niečo ho osvietilo, že ho nájdu, preto ho J. Chromjak odviedol do vzdialenejšej jaskyne, ktorá leží vľavo od cesty na Čiernu horu. Vraj blízko pri ceste. My zo Speleoklubu Šariš si myslíme, že to bola nami nazvaná **Trojvchodová jaskyňa**. Tá je pomerne rozsiahla a vhodná ako úkryt. Tento fakt o ukrývaní Mošeho v druhej jaskyni nám doteraz nikto nepovedal, jaskyňu sme z tohto aspektu podrobnejšie neskúmali. Je možné, že podobne ako v Židovej jaskyni aj v nej nájdeme stopy po pobyte M. Singera.

Podľa Segiňáka po oslobodení obce Červenou armádou on aj Moše boli spolu odvedení, ale potom sa ich cesty rozišli. Ešte sa však dozvedel, že Moše odišiel do Palestíny a tam aj zomrel. Po vojne už Tichý Potok nikdy nenavštívil.

Sám J. Segiňák sa už na front v roku 1945 nedostal. Ako vojak skončil pri Žiline. Jeho vojenskú jednotku ešte využili na upratovanie leteckých kasární pri Banskej Bystrici (pravdepodobne letisko Tri duby), kde predtým boli ubytovaní rumunskí vojaci.

Pán Segiňák nám ešte povedal niekoľko detailov zo života Mošeho Singera, o jeho ukrývaní, o jeho otcovi, že to boli čestní ľudia, ktorí neboli veľmi bohatí a napríklad chovali kozy. O Moše Singerovi hovoril ako o čestnom chlapovi (*rovny človek*), familiárne ako o Mošovi, Moškovi alebo Židkovi. Aj nami opisovaná Židova jaskyňa má svoj druhý názov **Mošova jaskyňa**, ktorý používajú niektorí obyvatelia Tichého Potoka a okolia.

Informácie o iných jaskyniach

J. Segiňák sa prejavil ako znalec okolia Tichého Potoka. Pozná tam aj iné diery, o jednej z nich – jaskyni na Javorinke nám povedal, že raz do nej spadlo teľa. Jeden odvážny pastier sa spustil v kolmej pukline dole, uviazal teľaťu povraz okolo tela a s pomocou chlapov, ktorých zospodu dirigoval, sa im ho podarilo vytiahnuť. Poznal aj lokalitu pred Blažovom, kde máme avizovanú ďalšiu jaskyňu. Najviac nás však prekvapil informáciou, že v 70. rokoch sa okolím Tichého Potoka potuloval Američan, ktorý hľadal nejakú podivnú jaskyňu. Podľa výpovedí domorodcov našiel aj našu Židovu jaskyňu, o ktorej mu povedali, že sa v nej ukrýval Žid. Neznámy pátrač asi nebol jaskyniar, keďže o ňom pán Segiňák povedal, že sa bál, žeby sa v jaskyni stratil. Hneď vo vchode sa priviazal na lano a tak vošiel do jaskyne. Takže Mesačnú jaskyňu slávneho kpt. Horáka hľadali aj pri Tichom Potoku, akiste i vďaka vymysleným súradniciam a názvom Lubocna a Plavince v známom článku v americkom časopise... (Záujem o Mesačnú jaskyňu

bol a je stále veľký, čo by mohol potvrdiť aj náš zaslúžilý prezident „Prípravného výboru Klubu priateľov kapitána Horáka“ Stano Pavlarčík. Máme ďalšie „top secret“ informácie.)

Pán Segiňák nám povedal aj o jaskyni Pod Barbušom, o ktorej vieme z počutia od obyvateľov Brutoviec a Oľšavice. Mala by byť nad žľabmi nad cestou z Oľšavice do Tichého Potoka. Pravdepodobne ide o jaskyňu na staršom svahovom zosuve južne od našej najdlhšej Jaskyne pod Spišskou. V súčasnosti bude už asi zavalená, indície o nej máme aj z iných zdrojov.

Ďalšie informácie o Židovej jaskyni

Znovuobjaviteľom Židovej jaskyne je druhý z autorov tohto príspevku. Sám, resp. alebo vo dvojici s Janom Vykoupilom alebo Valentom Timkom celú Medvediu poctivo prešliapali, kým sa im ju podarilo nájsť. Jaskyňu v úplne zmenenom teréne nevedeli nájsť ani mnohí domorodci, ktorí si pamätali z detstva všetko inak. Navyše priamo z vchodu vyrastá strom, ktorý zmiatol prvých prieskumníkov.



Prírodná gilotína – atrakcia Židovej jaskyne. Foto: J. Ducár

Stálo tiež nemálo úsilia, kým sa počas etnografického prieskumu v krčmách okolitých dedín poskladala mozaika našich vedomostí o Židovej jaskyni a jej obyvateľoch. Juraj zistil, že okrem jaskyne sa Moše skrýval aj v pivnici nad jaskyňou, blízko lúky, alebo aj to, ako Mošovi dodával potraviny pán Michal Chromjak – tým, že stále chodil s kŕdľom oviec v blízkosti jaskýň. Juraj vypátral aj potomka M. Chromjaka, jeho syna Juraja. Niektoré detaily z osobného života Moše Singera sú ešte stále pre krátky odstup nepublikovateľné, pretože dotknuté osoby ešte žijú. Aj tento príspevok je starostlivo prevereným výberom z našich vedomostí.

Prípadný záujemca si môže na internete prezrieť meno arizátora majetku starého pána Samuela Singera, Mošovho otca. Treba hľadať v archívnych materiáloch Ústavu pamäti národa, pod názvom obce Štelbach. Likvidácia majetku Žida – v našom prípade Samuela Singera, obchodu miešaným tovarom, bola uverejnená v Úradných novinách, číslo 6, dňa 1. 2. 1941 na strane 145. Keďže tieto informácie nesúvisia s jaskyniarstvom, nebudeme sa im viac venovať.

Na obranu obyvateľov Tichého Potoka však treba povedať, že Židia tu a v okolitých dedinách mali mimoriadne silnú podporu. Mnohí ešte žijúci pamätníci alebo ich potomkovia majú vyznamenania za záchranu života od izraelského štátu. Stalo sa mi, že jedna zachránená pani, ktorá poznala osobne Samuela Singera, sa pri našom telefonickom rozhovore rozplakala.

Občas sa vyskytne názov Medvedia jaskyňa v súvislosti s Tichým Potokom. Tu treba jasne vysvetliť, že názov Medvedia sa vzťahuje na hrebeň medzi Tichým Potokom a Polomou, v ktorom sú početné (aj geológmi detailne zamerané) svahové zosuvy a v nich pseudokrasové jaskyne, ktoré miestni obyvatelia volajú diery, bez bližšieho pomenovania. Iba najznámejšia dostala meno po Mošovi, ostatné názvy sú vlastne umelo vytvorené jaskyniarmi. Medvedia jaskyňa neexistuje.

Informátor z Brezovice tieto jaskyne nazval starodávnym slovom *dudla*. Je to slovo z rovnakého základu ako slovo *butľa*, obe označujú dieru, otvor v zemi. Príkladom môže byť slovo bútľavá vŕba. Naše jaskyne sú teda vlastne ***dudly***.

Poďakovanie. Za Speleoklub Šariš sa chceme poďakovať našim informátorom, ktorých mená poznáme, ale aj takým, ktorých mená nepoznáme. Zo známych je to hlavne pani starostka Tichého Potoka Ľubica Džugánová, ktorá nás všemožne podporuje a ktorá si jaskyňu aj osobne prehliadla. Ďalej nám informácie dodal pán Jozef Lukáč, pán Michal Semančík a iní.

Milá spomienka nielen na starú Domicu

Peter Holúbek

V lete minulého roku navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši jaskyniari z Moravského krasu zo skupiny Plánivy. Pri prehliadke expozície sa pri mape Z. Rotha z Domice pristavil Pavel Roth a poznamenal, že ide o dielo jeho strýka, ktorý ešte žije v dedinke Chotyně neďaleko Liberca. Táto informácia nás zaujala, pretože mapa bola z predmníchovského Československa z roku 1936 a patrí v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši medzi zbierky prvej kategórie. Uplynul rok a P. Roth sa v múzeu ukázal opäť. Tu skrsla myšlienka navštíviť jeho strýka. Ako na zavolanie prišla pozvánka od pána I. Turnovca z Turnova na 17. 9. 2007 do Liberca na výstavu s názvom Bozkovské jeskyně od objevů k dnešku. Tak sme sa prostredníctvom P. Rotha dostali s kolegom P. Ballom k starému pánovi Zdenkovi Rothovi. Milo nás privítal s manželkou v rodinnom domčeku v Chotyni. Odovzdali sme mu pozdrav od slovenských jaskyniarov, materiály zo Správy slovenských jaskýň, Slovenskej speleologickej spoločnosti a pamätnú medailu múzea. Pán Roth zaspomínal na staré časy, Múzeum slovenského krasu, na Aloisa Lutonského, Vojtecha Benického a jeho mamu, ktorá im pri výskumoch v Domici varila. Bolo to milé stretnutie a oživilo atmosféru z výskumov v Slovenskom krase pred 2. svetovou vojnou.



Manželia Rothovci so synovcom Pavlom Rothom. Foto: P. Holúbek

Z Československého biografického slovníka (Academia Praha, 1992) sa dá vyčítať, že Zdeněk Roth sa narodil roku 1914 v Prahe. Pôsobil v pražskom Ústrednom geologickom ústave. V rokoch 1943 – 1976 vykonával geologický výskum flyšového pásma československých Karpát, pripravoval geologické podklady pre stavbu priehrad Lipno, Slapy a Bicaz v Rumunsku a v rokoch 1964 – 1978 sa podieľal na výskume hlbinnej stavby moravských Karpát. Medzi jeho hlavné práce možno zaradiť: Problémy horského tlaku skalních masívů z hlediska geologie (1954), Západní Karpaty – terciérní struktura střední Evropy (1980), Ložiská ropy a zemného plynu v strednej Európe (ako spoluautor).

V archíve SMOPaJ sa nachádza materiál z roku 1985, v ktorom Z. Roth opisuje svoje pôsobenie v jaskyniach na Slovensku. Ide o zaujímavý dokument, ktorý touto cestou predkladáme širokej jaskyniarskej verejnosti.

Moje působení ve speleologickém výzkumu 1934 – 1939

Podle přání Ing. Sluky a Ing. M. Lalkoviče z Múzea slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovském Mikuláši, kteří mne podle telefonického ujednání navštívili v Ústředním ústavě geologickém v Praze 14. 5. 1985, shrnuji stručně v následujícím svoje vzpomínky na spolupráci s akademikem Radimem Kettnerem v geologicko-speleologickém a geomorfologickém výzkumu na Slovensku a na Moravě od svého vstupu na Karlovu universitu do uzavření českých vysokých škol za okupace 17. 11. 1939. Musím konstatovat, že celé moje geologicko-speleologické a krasově geomorfologické působení v době, kdy jsem měl 20 – 25 let a do října 1938 jsem pobíral jen stipendium

demonstrátora (150 Kč) a od r. 1937 vědeckého pomocníka (300 Kč měsíčně) v Geologicko-paleontologickém ústavě university, bylo i po dosažení hodnosti RNDr. v červnu 1937 úzce závislé na tehdejším výzkumném programu prof. Dr. Radima Kettnera. On byl inspirátorem a velkorysým ekonomickým garantem všech speleologických a krasově geomorfologických studií nejen svých vlastních a mých, ale i mých poněkud starších nebo mladších kolegů (nejen v oboru geologie), kteří se jeho akcí jako vysokoškolského učitele a předsedy krasové komise Klubu českých turistů zúčastnili (viz např. Roth 1940 b).

Narodil jsem se a vyrostl v Praze. I když jsem již jako školák našel na výletě s otcem nedaleko Radotína na hromádce štěrku u silnice pigidium trilobita, které vzbudilo můj zájem, a toužil jsem najít další, – otec mi tehdy opatřil v železářství u Rotta geologické kladívko – na reálném gymnáziu ve Slovenské ulici v Praze na Vinohradech (1925 – 1933) mne zaujala spíše fyzika, geometrie a staročeština než přírodopis. Nepamatuji se, že bych navštívil jeskyni před svým vstupem na universitu. O krasových jevech z geomorfologického a geologického hlediska jsem se poprve doslechl v oktávě (1932 – 1933), kdy nás v hodinách přírodopisu vyučoval geologii geomorfolog (později prof. Karl. univ. a člen-koresp. ČSAV) RNDr. Josef Kunský, jehož poutavý a názorný výklad a pedagogický zájem mne přivedl ke studiu geologie u prof. Kettnera. Prof. Kunský kladl důraz na dynamické a prostorové chápání geologických jevů a dával nám řešit axonometrické a prostorové modely geologických těles, na nichž jsem s chutí uplatňoval svou prostorovou představivost a zálibu v barevné harmonii.

Prof. Kunský, žák prof. Kettnera, vyhledával – podobně jako později prof. B. Bouček – na střední škole pro prof. Kettnera talentované žáky a těsně před maturitou mne z jara 1933 s prof. Kettnerem na Albertově seznámil. Prof. Kettner mne vybídl, abych po maturitě se věnoval geologii (její universitní směr tehdy u nás ještě neměl trvalé uplatnění v technicko-ekonomické praxi). V r. 1933 byla i mezi absolventy učitelství přírodopisu na středních školách neobyčejně velká nezaměstnanost (říkalo se, že jsou připraveni na 17 let dopředu) a můj otec, poštovní úředník, který odcházel koncem r. 1933 do důchodu, obor neznal. O mou budoucnost (můj mladší bratr studoval ještě další dva roky) měl obavy a šel se prof. Kettnera na moje vyhlídky v geologii optat. Prof. Kettner jej ujistil, že – budu-li se učit – se o mou budoucnost v geologii neobává. Studium samotné geologie tehdy ovšem na universite neexistovalo a geologie se v širším rozsahu přednášela jako součást kursu pro středoškolské učitele přírodopisu, který bylo nutno kombinovat s jedním z několika dalších předmětů podle požadavku školství. Mým zájmům nejlépe vyhovovaly učitelské kombinace přírodopis – zeměpis a přírodopis – chemie. Na radu prof. Kettnera jsem z nich zvolil první i proto, že se tehdy chystal k habilitaci pro fyzikální zeměpis můj oblíbený učitel prof. Kunský. Tato kombinace, jak se ukázalo, vyhovovala i jinak mým sklonům. Zůstal jsem při ní i po prvním roce studia, kdy mne po státní kolokviální zkoušce z anorganické chemie navrhoval prof. Křepelka, abych šel studovat k němu. Zeměpis mně zaujal především svou matematicko-fyzikální stránkou, kterou přednášel vynikající pedagog prof. Bedřich Šalamon, ředitel Stát. geofyzikálního ústavu. Posluchačů zaměřených hlavně na geologii (ve všech ročnících studia) bylo několik. Přímo mým spolužákem byl Miroslav Kuthan, kterého jsem dobře znal již ze střední školy. S ním a s poněkud starším Josefem Štorkem jsme tvořili skupinku „fuxů“ prof. Kettnera, k níž později (v paleontologii) přistoupil Tibor Buday a volně k ní patřil i botanik Emil Hadač. Podrobně jsem do problematiky krasu vnikl na přednáškách prof. Kettnera ze všeobecné geologie, poněvadž úroveň geomorfologických přednášek prof. V. Dědiny nebyla valná.

Podnětem, proč se prof. Kettner se svou školou a pod jeho vedením i pracovníci jiných oborů začali zabývat asi v r. 1933 jeskyní Domicou a Slovenským krasem, byla okolnost, že se Klub českých turistů (jehož jsem byl i s rodiči již dávno před tím členem, poněvadž přinášel slevu na železnici, ubytování v noclehárnách apod.) se stal provozovatelem této své první jeskyně (v té době byl, jak říkal s oblibou prof. Kettner, Klub již „největším hradním pánem“ v ČSR). Po archeologickém prozkoumání byla péčí klubu jeskyně moderně osvětlena a turisticky zpřístupněna, postavena při ní nově správní budova a správ-

cem ustanoven nadšený obdivovatel a fotograf slovenské přírody Vojtěch Benický. Pod vedením prof. Kettnera v úzké spolupráci s V. Benickým začal Klub po vzoru amerických přírodních památníků a národních památníků i ve Slovenském krasu komplexně vědecky organizovat moderním způsobem osvětovou činnost. Klub zřídil svou krasovou komisi, jejímž prvním úkolem byl komplexní přírodovědecký výzkum Slovenského krasu (s Domicí) jako v ČSR jedinečné krajiny. Prvním cílem bylo zřízení malého muzea pro návštěvníky jeskyně ve správní budově. Muzeu byla vyhrazena slunná místnost v přízemí. Muzeum zařizovali osobně členové komise, především doc. Jaroslav Böhm (později akademik, archeologie), dr. Jan Kašpar (univ. prof., člen-kor. ČSAV, mineralogie), doc. Vladimír Krajina (botanik, pomáhal mu E. Hadač), doc. Jaroslav Štorkán (ubit nacisty, zoologie), dr. Josef Augusta (univ. prof., paleontologie) a prof. Kettner (geologie, geomorfologie, jemuž jsem pomáhal také já). V geologické části muzea byly instalovány vedle vzorků hornin a krápníků kopie geol. mapy 1 : 75 000 víděnského Reichsanstaltu pro celou oblast Slovenského krasu, velký blodiagram Slovenského krasu v podobném měřítku, na jehož konstrukci jsem se podílel (nyní pravděpodobně v Múzeu v Lipt. Mikuláši), vysvětlující nákresy krasových jevů od prof. Kettnera, fotografie krasových jevů, ukázky nového podrobného geol. plánu Domice 1 : 100, na němž jsme od r. 1934 pracovali, starší Paloncyho plán Domice 1 : 500. V botanickém oddílu se kromě fotografií flory pamatuji na herbářové vzorky půdní monolity červenic z okolí jeskyně, v archeologickém oddíle na ukázky černé i barevní bukovské keramiky, kostěné jehly a hřeben, v mineralogickém oddílu byla pozornost zaměřena především na minerál brushit prvně v ČSR zjištěný při hromadách netopýřího guana právě v Domici, v zoologickém oddílu byly fotografie a preparáty domického jeskynního blešivce, netopýrů apod., v paleontologickém oddílu muzea především fotografie, kosti a zuby jeskynního medvěda. Součástí expozice byly i postupně doplňované separáty článků o Domici a Slovenském krasu a zdejších nálezech a zvláště grafické přílohy článků. Na Domicu jsme s prof. Kettnerem zajížděli pravidelně o pololetních prázdninách a o velikonocích, pokaždé asi na týden. Mnohdy jsme se tam setkali s jinými členy komise. Pečovala o nás jako hospodyně matka V. Benického, tehdy svobodného. Jeskyně byla v zimě i z jara mimo provoz, prováděla se údržba ev. další menší úpravy. Vzpomínám si, že při mé první návštěvě doc. Böhm s paní dokončovali instalaci archeologie. O popularizační ráz expozice pečoval prof. Kettner, který při medzinárodním geol. kongresu ve Washingtoně (1933) studoval americké národní parky a přírodní památníky a spolupracoval i na vědeckém vybavení Tatranského nár. parku (ve spojení s prof. W. Goetelem z Krakova).

Při svých pravidelných pobytech na Domici s prof. Kettnerem (zprvu i s J. Štorkem) jsme instalaci muzea věnovali jen malou část času. Hlavním úkolem bylo podrobné geologické mapování a zaměřování dna jeskyně v měřítku 1 : 100, které zahájil prof. Kettner se mnou v r. 1934 a v němž jsme pravidelně pokračovali až do jara 1938. Události podzimu 1938, roku 1939 a světová válka práce přerušily. Po válce se k ním prof. Kettner s Janem Petránkem a Zdeňkem Poubou vrátil (viz Petránek – Pouba 1951).

Podrobné geologické mapování 1 : 100 (jehož starší část je zmenšeně otištěna v práci Roth 1937) jsme začali v jeskynní síni „Palmový háj". Tato první část byla mapována bez využití měřického polygonu Ing. Paloncyho jen pásmem a měřickým zrcátkem (nebo hranolkem) a měla značnou úhlovou i rozměrovou chybu. V dalších částech jsme vycházeli z Paloncyho pevných bodů v stropě jeskyně a úhlovou věrnost detailu jsme zajišťovali uzavíráním trojúhelníků pásmem, k jejichž stranám se měřily kolmice od jednotlivých bodů zaměřovaných objektů. Měřil jsem já a měřickou skicu (která byla již originálem geologické mapy) kreslil prof. Kettner. Vzor mapy jsme žádný neměli. Metodika byla vypracována během prvního roku. Objekty, především sintrové tvary, se zakreslovaly v horizontální rovině barevně bez výškové situace. Kromě sintrových útvarů jeskynního dna byl zaměřován obrys jeskynního dna, balvany a hlinité dno. Pro svou disertaci jsem zaměřoval i rozměry talířovitých korunek větších stalagmitů a výšku dopadu kapek na ně. Tuto výšku jsem měřil přenesením jejím do horizontální roviny pomocí sklonoměru nařízeného na 45°, aby se dala přesne

odměřit pásmem. Podobně jsme v r. 1938 zaměřili s prof. Kettnerem i jeden vyšší profil jeskyně nedaleko „Římských kúpelí".

V r. 1936 – 1937 jsem pracoval na své doktorské dizertaci Vývoj jeskyně Domice (ve dvou dílech), kterou jsem z jara 1937 předložil a obhájil pro titul RNDr. Její první díl vyšel tiskem r. 1937 (Roth 1937), druhý (vlivem rozchodu Učené společnosti Šafaříkovy a okupace) až v r. 1948 (Roth 1948 a). Domicu jsem před válkou s prof. Kettnerem naposled navštívil v létě 1938. V červnu 1938 jsem sám v průvodu maďarských geologů Sándora Jaskó a Gézy Szurového (po návštěvě Budapešti a prof. Pappa na universitě) shlédl aggteleckou jeskyni a vyvěračku domicko-aggteleckého potoka Styxu u Jósvafő. V aggtelecké jeskyni nás provázel správce jeskyně Ing. H. Kessler. Geologické srovnání Domice s aggteleckou jeskyní Baradla jsem otiskl ve Věst. Král. české spol. nauk (1940 c, Roth). Po mé obhajobě a promoci v červnu 1937 uspořádal prof. Kettner „mapovací tábor" ve Slovenském krasu na myslivně Kisfalu (Silička) nedaleko Silice. Tohto tábora se zúčastnili kromě mně botanik Miloš Volf (později sklářský chemik skláren ve Valašském Meziříčí), studující geologie Josef Janáček, studující přírodopisu entomolog Jiří Čepelák, studující geologie a pozdější paleontolog Zdeněk Špinar, studující stavebního inženýrství Vladimír Roth (můj mladší bratr). Cílem byl komplexní výzkum propasti Lednice u Silice a k ní přilehlé jeskyně (Archeologický dóm). Uskutečnili jsme podrobný tachymetrický plán propasti a jeskyně (asi 1 : 100), profil propastí, měřili jsme světelní poměry v propasti, studovala se její flora a fauna. Práce zůstala torzem.



R. Kettner a Z. Roth v Slovenskom krase pravdepodobne v roku 1937. Foto: Archív SMOPaJ

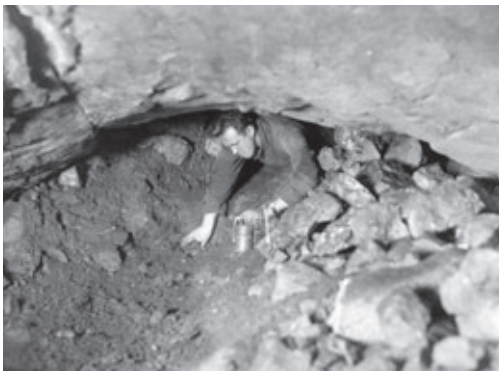
V březnu 1939 byly předloženy k tisku s rozborem geologické literatury a geomorfologickými pozorováními ze silické planiny (z r. 1938) její geodetické výsledky (Roth 1940 b). Tachymetrické měření prováděl bratr, skicu bodů jsem kreslil já. Večer jsme pomocí tachymetrického pravítka denně počítali výškové a horizontální polohy bodů. Mimoto jsem prováděl na bodech s pomocí elektrického expozimetru relativní světelná měření. Ostatní studenti vedle svých speciálních studií pomáhali i jako figuranti.

Podrobný geologický výzkum a mapování Slovenského krasu 1 : 25 000 jsme zahájili z jara 1938 v okolí Silice a Borzové s prof. Kettnerem. V létě 1938 jsem zde svoje mapování ukončil (Roth 1940 a). Současně jsme s prof. Kettnerem a J. Janáčkem prošli několika túrami celou silickou a zádělskou planinu, kde pak na moje mapování navázal podrobným výzkumem (1938 – 1939) J. Janáček (Janáček 1939).

Po válce jsem Domicu navštívil jednou, a to během přípravy exkurse Mezin. geol. kongresu v Praze, v r. 1967. Z původních pracovníků jsem zastihl jen p. Šeďo. Jeskyně od r. 1938 značně utrpěla.

S problematikou Slovenského krasu jsem se po válce (kromě vedení exkursí Mezinár. geol. kongresu 1968 a Geologists Association z Londýna asi 1980) znovu setkal jako člen vládní komise pro výstavbu Bujanovského a Jablonovského tunelu, kdy jeskynní prostory zjištěné při prorážení Jablonovského tunelu vyšetřoval známý jeskyňář, zamestnanec ČSD Ing. Ondroušek z Moravy.

Prof. Kettner se do studia krasových jevů, především Slovenského krasu v r. 1934 pustil se svou školou, kterou jsem zprvu tvořil především já (M. Kuthan se od r. 1934 věnoval intenzivně vulkanologii a J. Štorek přešel na soukromé podnikání), velkoryse. V r. 1934 zahájil výzkum Domice, v r. 1937 výzkum silické Lednice, v r. 1938 výzkum geologie silické planiny. Mne vyslal do Maďarska a vzal mne s sebou na studijní cestu po krasových oblastech střední a jv. Evropy, která byla asi po čtrnácti dnech ve Splitu přerušena zprávou o úmrtí jeho matky. Navštívili jsme dachstiiské jeskyně a některé krasové objekty Rakouska (Lichtensteinklamm, St. Wolfgang, Hallstadt), Istrii (tehdy italskou, Postojnou, Sv. Škocian,



Z. Roth v Silickej ľadnici pravdepodobne v roku 1937. Foto: Archív SMOPaJ

krasový ústav v Postojné, řed. Perko), kras Černé Hory v Jugoslávii, Boku Kotorskou. V Slovenském krasu rozvíjeli komplexní výzkum Karlovy university pod vedením svých učitelů již i vybraní studenti. Široký vědecký a osvětový regionální program prof. Kettnera přerušily události r. 1938 – 1939 a za poválečných poměrů se v podstatě podařilo jen dokončit podrobné mapování v Domici.

Po odloučení Slovenska v r. 1939 se prof. Kettner pokusil svůj krasový program přenést aspoň v geologickém ohledu na Moravu. O velikonocích 1939 jsme s prof. Kettnerem, Dr. M. Remešem a studujícím Mikulášem Dlabačem navštívili nedávno objevenou a zpřístupňovanou jeskyni u Javoříčka nedaleko Konice (Roth 1939). Její tehdy známou část jsme prohlédli v průvodu lesního správce Viléma Švece a jeho dvou synů. Pravděpodobně později v téže době jsem s prof. Kettnerem a studujícím Karlem Hromadou (později docentem geologie na stavební fakultě ČVST v Praze) navštívili Moravský kras, tj. Punkevní jeskyně – Macochu, Kateřinskou jeskyni, Sloupské a šošůvské jeskyně (kde nás provázel hotelier a majitel šošůvské části Broušek ml. až do veřejnosti nepřístupného nejhlubšího patra s potokem), Kůlnu a tehdy ještě volně přístupnou jeskyni Výpustek, jejíž dno místy kryla (po dobývání fosfátů) i několik dm mocná vrstva kostí, nedávno zpřístupněnou jeskyni Balcarku a rozsáhlý jeskynný systém u propadání Rasovna. Seznámili jsme se se senátorem Šamalíkem, starostou Ostrova a nadšeným jeskyňářským prospektorem a amatérem. Pod jeho vedením jsme u Ostrova zkoušeli s prof. Kettnerem a K. Hromadou svoje proutkařské schopnosti. Virgule (silná drátěná spirála) však reagovala z nás jen studentu K. Hromadovi. Pravděpodobně již dříve (1934 – 1935) jsem s prof. Kettnerem navštívil v brněnském bytě prof. Absolona, který vedl tehdy výzkum závrtu Městikáď v Moravském krasu a dokončoval výzkum věstonické stanice na j. Moravě, kdy byla nedávno nalezena „věstonická Venuše". On a jeho paní nám ukazoval paleolitické kostní píšťaly z Věstonic. Za války (1942?) jsme s prof. Kunským, který tehdy rovněž působil se mnou ve Státním geologickém ústavě (tehdy Úřad pro výzkum půdy v Čechách a na Moravě), navštívili zbrašovskou aragonitovou jeskyni a mofetu u Teplic n. Bečvou, kde nás provázel soukromě jeden z objevitelů p. Chromý.

Po válce byla konečně uveřejněna druhá část rukopisu mé dizertační práce o Domici z r. 1937 (Roth 1948 a) a jako geolog jsem koncem 50. let navštívil s Dr. Matějkou soukromě Belanskou jeskyni v Tatrách. V r. 1980 jsem s Geologists Association (Londýn) shlédl i nedávno zpřístupněnou aragonitovou jeskyni u Ochtiné. Již z r. 1934 jsem znal Dobšinskou ledovou jeskyni a několikrát již před válkou jsem navštívil Demänovské jeskyně, kde jsem byl zaveden i do turisticky nepřístupných částí (p. Lutonský, viz Roth 1948). V průvodu prof. Kettnera a mladších kolegů jsem v červnu 1937 navštívil i menší jeskyni u Kisfalu nedaleko Silice (Roth 1940 b). Rovněž jsem znal drobné jeskyňky u Lučivné pod Vys. Tatrami (v dolomitu) a v okolí Brekova u Humenného.

Během svého studijního pobytu na univerzitě v Clermont-Ferrandu (Francie) jsem se v r. 1948 seznámil s předsedou francouzské speleologické společnosti p. Joly v Nimas a s místními pedology, zkoumajícími mediterranní červenice. Navštívil jsem i bauxitová jihofrancouzská ložiska u Béziers a Bédarieux. (O výskyty bauxitů jsem se v souvislosti s krasem zajímal v r. 1938 i ve středním Maďarsku – Gánt). V Cevennách jsem navštívil známou propast a jeskyni Aven Armand so specifickými tvary stalagmitových korunek a v údolí Dordogne v Las Eyzies v j. Francii s exkursí university jeskyni Combarelles a rozsáhlá abri v údolí řeky u Solutré a La Madeleine.

V 50. letech jsem jako člen odborné komise zkoumající nález lidské lebky v tehdy ještě

nezpřístupněné jeskyni navštívil i jeskyni u Koněpr u Berouna.

V r. 1939 prof. Kettner se mnou připravoval kromě výzkumu jeskyně u Javoříčka především i podrobné geologicko-topografické zmapování jeskynní soustavy u propadání Rasovna v Moravském krasu. Uzavření českých vysokých škol v listopadu však všechny tyto plány pohřbilo. Po r. 1949 jsem se k praktické speleologii a geologii krasových oblastí již nevrátil. Speleologicko-geologický výzkum pod vedením akademika Kettnera byl pro mne jednou z hlavních složek rozvoje výzkumné metodiky. Pochopil jsem základní důležitost trpělivé detailní a soustavné dokumentace geologických jevů, jejich neukvapené, s pozorováním spojené analýzy a diskuse, zvláště, jde-li o nezvyklé a málo prozkoumané prostředí jako je prostředí jeskynní, v němž se vlivem stálé téměř absolutní vlhkosti v nové kvalitě uplatňují i kapilární a krystalizační síly, kde se geolog důvěrně seznámí s přírodní stabilitou malých i velkých podzemních dutin, převisů a uvolněných bloků, poznává její podmínky a učí se vážit její stupeň. Výzkum krasových dutin mne přivedl do úzkého a zcela konkretního styku s pohybem různých typů podzemní vody, zvláště v puklinách skal a s dloubodobými důsledky jeho klimatických změn (viz např. Roth 1937). Tyto zkušenosti vnímavého a správně vedeného pozorování přírody se nesmazatelně projevily, myslím, v celé mé geologické karieře. Především jsem na ně úzce navázal po uzavření škol v období svého působení jako báňský geolog při otevírání železnorudného dolu ve Vrátě u Železného Brodu (Roth 1948 b), kde jsem pod vedením vynikajících báňských odborníků Ing. O. Lanhammera, Ing. J. Honla a F. Kutěny vnikal do problemů stability umělých podzemních dutin. Všechny tyto zkušenosti jsem v letech 1943 – 1965 dále rozvíjel na mnoha štolových a tunelových stavbách v celé ČSSR, ve Švýcarsku (1947) i ve Francii (1948) (viz Roth 1954). Získané hydrogeologické zkušenosti z podzemních dutin mne vydatně pomohly vniknout i do problematiky naftové geologie. Mohu říci, že vedeckou speleogeologii pokládám za potřebnou složku výchovy mladých geologů, kteří se při jejím soustavném provádění dostávají do neobyčejně úzkého styku s horninovým přírodním prostředím a pochopí jeho teorii daleko správněji, než pouhým poznáním na povrchu krajiny.

Praha 10. července 1985
Doc. Dr. Zdeněk Roth, DrSc.

Literatura

Janáček J., 1939: Příspěvek k poznání geologických poměrů Turňanské kotliny. Příroda, 32, 213–214. Brno.

Janáček J., 1941: Morfologicko-hydrologická pozorování povodí říčky Turně (Slovensko). Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II, 51, 17 pp. Praha.

Roth Z., 1937: Vývoj jeskyně Domice, Bratislava, 11, 129–163. Bratislava.

Roth Z., 1939: Poznámky o jeskyni Zátvořici u Javoříčka na Moravě. Příroda, 32, 6, 1–4. Brno.

Roth Z., 1940 a: Geologie okolí Silice u Rožňavy. Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II, 49, 1, 23 pp. Praha.

Roth Z., 1940 b: Několik geomorfologických poznámek o Jihoslovenském krasu a o Silické Lednici. Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II, 49, 8, 24 pp. Praha.

Roth Z., 1940 c: Vývojový vztah jeskyně Baradel k Jeskyni Domici v Jihoslovenském Krase. Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, Tř. mat. – přírodověd., 9 pp. Praha.

Roth Z., 1940 d: Charakteristika a vývoj šachtovitých závrtů a propastí typu Light holes Cvijić a novotvořených portálů vyšších pater říčních jeskyň. Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, Tř. mat. – přírodověd., 11 pp. Praha.

Roth Z., 1948 a: Některé formy sintrové výzdoby v jeskyni Domici a jejich vznik. Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 15, 65–88. Praha.

Roth Z., 1948 b: Výskyt železné rudy u Vrátu nedaleko Železného Brodu. Sbor. Stát. geol. Úst., 15, 209–258. Praha.

Roth Z., 1954: Problémy horského tlaku skalních masívů z hlediska geologie. Knih. Ústř. Úst. geol. 26, 192 pp. Praha.

Petránek J. – Pouba Z., 1951: Pokus o datování vývoje jeskyně Domice na základě studia tmavých zón v krápnících a sintru. Sborník. Ústř. Úst. geol. 18, 245–272. Praha.

Moldavsko 2007

Peter Magdolen

Letné študijné cesty sa pre západoslovenských jaskyniarov už stávajú tradíciou. V tomto roku sme za cieľ zvolili málo známu európsku krajinu – Moldavsko. Týždňovej akcie sa zúčastnilo 9 jaskyniarov nielen zo Spelea Bratislava (M. Adam, J. Ančák, M. Ivanický, M. Kučera a P. Magdolen), ale aj z OS Plavecké Podhradie (M. Blusk), z Trenčianskeho speleoklubu (Ľ. Krčmárik, M. Sova) a z OS Tribeč (J. Šurka).

Priebeh akcie

Z Bratislavy sme vyrazili poobede 14. júna, prespali sme v obci Lastomír pri Michalovciach a ráno 15. júna prekročili hranicu vo Vyšnom Nemeckom. Ukrajina už nevyžaduje víza, ale komplikuje vstup našim občanom iným spôsobom. Museli sme vyplniť akúsi registračnú bumážku, čo sa niektorým podarilo až na tretí raz. Ďalej nasledovalo štvorstranové colné vyhlásenie – takéto tlačivo si pamätajú staršie ročníky pri cestách po krajinách socialistického tábora. Najväčším problémom bol chýbajúci doklad o firemnom aute, že ho vodič (inak jeho majiteľ) môže používať. Tento problém po chvíli ukrajinský colník vyriešil charakteristicky – zrátal počet pasažierov, vynásobil primeranou sumou 10 euro a keď sa obnos presunul do jeho vrecka, doklad už nebolo treba. Dokonca sa uľútostil nad naším trápením s vyplňovaním colných deklarácií a za prídavok 10 euro mávol rukou a ani z vypisovania nič nebolo. Keď ich niekde budú vyžadovať, stačí vraj povedať, že sme papiere nechali na užhorodskej colnici.

Trasa cez Ukrajinu bola podľa očakávania pomalá. Cesty bez spevnených krajníc, nekvalitný asfalt a zlé značenie v mestách mali za následok priemernú cestovnú rýchlosť okolo 50 km/hod. Ak k tomu ešte prirátame zastávky na tankovanie, kúpanie v rieke, jedlo v niečom ako motorest, policajnú kontrolu a vyhliadku v najvyššom bode celej akcie spojenú s nákupom suvenírov (Jablonický priesmyk), nečudo, že namiesto plánovaných 7 hodín nám cesta po moldavské hranice trvala dvakrát toľko. Polnočné odbavovanie na priechode Mamalyha prebehlo rýchlejšie aj lacnejšie než ranné v Užhorode. Len jeden moldavský colník si vypýtal za každé auto menšiu sumu do vrecka (spolu v prepočte asi 500 Sk), aby sme boli ušetrení papierovania za nejaké ekologické mýto. Na druhej strane colnice nás už čakalo auto s moldavskými jaskyniarmi. Nasledovali sme ho asi 2 km po ceste tretej triedy až k ich základni v areáli kameňolomu. Uvítacia večera bola pripravená, pohostenie sme nemohli odmietnuť, a tak sme išli spať až na svitaní. Napriek tomu sme sa doobeda skonsolidovali a ešte pred poludním vyrazili do jaskyne Zoluška. Po sedemhodinovej prehliadke nasledovala návšteva kameňolomu spojená so zberom sadrovcových kryštálov a druhá spoločná večera.

Ďalší deň sa moldavskí kolegovia rozhodli, že sadrovcovej jaskyne stačilo a ukážu nám druhú jaskyňu – Sjurpriznaja, ktorá je 200 km južnejšie. Cestou k nej sme navštívili historické pamiatky v sídle Orheiul Vechi, navečer dorazili k jaskyni, prezreli si ju a absolvovali tretiu, rozlúčkovú večeru. Nasledujúce ráno už bol pracovný deň, moldavskí jaskyniari išli do práce. Jaskyniarka Angela nás vyprevadila do podnikovej predajne vína oblasti Cricova, odkiaľ sme už samostatne prešli celým Moldavskom po rovnakej osi na Ukrajinu, kde sme prespali vedľa cesty na vonkajšom úpätí Karpát.

Na spiatočnej ceste sme už nemali šťastie pri ukrajinských policajtoch a tí si pekne zarobili do vrecka za prekročenie rýchlosti. V Karpatoch sme sa rozdelili, Trenčania ostali na dva dni obdivovať hory a druhé auto s osádkou ešte navštívilo slané jazerá v Solotvine. Ide o zatopené miesta po historickej ťažbe soli, dnes komerčne využívané na kúpanie. Koncentrácia soli v jazerách umožňuje ležať na hladine podobne ako v známom Mŕtvom mori. Okolie mesta sa uvádza ako soľný kras, avšak bez významnejších soľných jaskýň. Prezrieť sa tu dá akurát soľná baňa, exkurzie sú až večer po pracovnej zmene. My sme pokračovali domov v nádeji, že to do noci stihneme. Nepredpokladali sme intenzívnu hraničnú kontrolu vo Vyšnom

Nemeckom, kde práve komisia z Európskej únie preverovala pripravenosť Slovenska na vstup do Schöngenského priestoru, a tak štvorhodinové zdržanie posunulo príchod do Bratislavy až na ráno 20. júna.

Jaskyňa Zoluška

Najvýznamnejšia jaskyňa Moldavska je v súčasnosti už celá zameraná a s dĺžkou 94 km ju nachádzame na 19. mieste v celosvetovom rebríčku. Jaskyňu objavili ukrajinskí jaskyniari z mesta Černovcy v marci 1977 a pomenovali ju podľa sivého blata, ktoré pokrývalo dno i steny celého podzemia a aj jaskyniarov, ktorí ju skúmali. Silné odmietanie všetkého ruského po rozpade Sovietskeho zväzu sa v samostatnom Moldavsku prejavilo na premenovávaní ruských názvov, a tak sa oficiálne volá po známom rumunskom jaskyniarovi Peştera Emil Racoviţa, hoci domáci jaskyniari ju nenazvú ináč ako Zoluška (v preklade Popoluška).

Jaskyňa je vytvorená v miocénnych sadrovcoch (presnejší vek je vrchný tortón) a patrí k typickým javom sadrovcového krasu. Krasovatenie sadrovcov je založené na jednoduchej rozpustnosti síranu vápenatého vo vode a neprebiehajú pritom chemické reakcie, čo je rozdiel oproti vápencom. Podľa novších teórií sadrovcové jaskyne vznikajú v artézskych podmienkach – vo väčších hĺbkach pod tlakom vody – a len v špeciálnych prípadoch ostávajú zachované, ak sú sadrovce vyzdvihnuté alebo inak odvodnené. Preto sa tento typ jaskýň vyskytuje len na niekoľkých miestach vo svete; z nich najvýznamnejšia je Podolsko- bukovinská oblasť na západnej Ukrajine, ktorá južným okrajom zasahuje do Moldavska.

Jaskyňa Zoluška sa nachádza 1,5 km na severozápad od dediny Criva v okrese Briceni. Vchod je len 300 m od hraničnej čiary s Ukrajinou a aj veľká časť podzemných priestorov je pod Ukrajinou. Sadrovce sú tu horizontálne uložené vo vrstve hrubej okolo 30 m, nad nimi je tenká vrstva vápenca a vyššie je asi 30 m vrstva hliny. V čase objavu bol vchod do jaskyne v stene aktívneho kameňolomu. Ťažobné pásmo sa aj vďaka jaskyni neskôr posunulo iným smerom a vyťažené polohy sa postupne zavážajú hlinou z nadložia. Aby sa dalo do jaskyne vojsť aj po navezení hliny, vedenie kameňolomu vybudovalo nad vchodom 30 m šachtu z 5 betónových dielcov štvorcového profilu 3 x 3 m. S takouto stavbou neboli skúsenosti, a tak je vidieť nedostatky – spodný dielec nedolieha, vplyvom tlakov je rozrušený a prechod do jaskyne si žiada istú opatrnosť. Kameňolom začal svoju činnosť v päťdesiatych





Zostup vybudovanou šachtou do jaskyne Zoluška. Foto: M. Ivanický

rokoch a od začiatku odčerpáva spodnú vodu, pretože poloha sadrovcov je už pod jej hladinou. Takto sa pôvodne úplne zatopená jaskyňa odvodnila a umožnil sa jej prieskum. Na čerpanie vody v objeme rádovo 1000 m³/h vynakladá prevádzkovateľ kameňolomu, nemecko-moldavská firma SMS-Knauf ročne asi 1,2 milióna moldavských lei (2,4 mil. Sk).

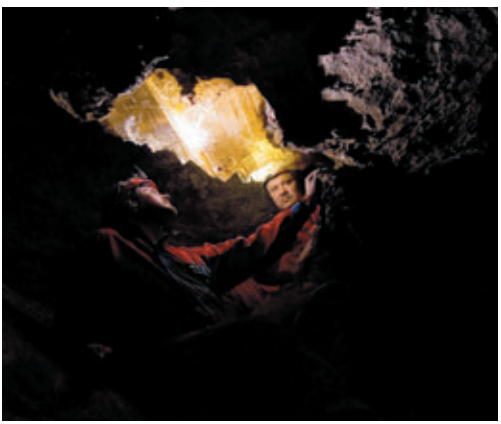
Vchod do betónovej šachty je uzavretý zamknutým poklopom. Zlezením po hrdzavých rebríkoch na dno sa dostávame do pôvodne vstupnej chodby, kde sa pár metrov treba plaziť po položených doskách a ďalej asi 100 m nízkou chodbou miestami štvornožky, než sa dá pohodlne vystrieť. Nasledujúce priestory sú už rozmerné a kilometre labyrintových priestorov, kadiaľ vedie exkurzný okruh, sa pohodlne prechádzajú. Miestami sa chodby rozširujú do dómov. Najznámejšie s dĺžkou okolo 100 m, šírkou 15 – 30 m a výškou 1 – 8 m sú Antický dóm, Dóm černovických speleológov a Dóm dinosaura. V nižších častiach je okolo 20 nehlbokých (2 – 3 m) jazier s vodou nasýtenou síranom vápenatým. Okrem pohodlných chodieb labyrint vytvárajú aj široké a nízke (0,5 – 1 m) korózno-erózne chodby a do 10 m vysoké korózne puklinové chodby so šírkou 0,5 m. Miestami sa vyskytujú mohutné studne hlboké do 20 m s priemerom 4 – 8 m. Celý tento systém je vytvorený na ploche 1 x 2 km, takže hlavné časti jaskyne sa dajú prezrieť v priebehu dňa. My sme došli za polovicu v oboch hlavných vetvách jaskyne, pod moldavskou aj pod ukrajinskou zemou.



Blatová výzdoba jaskyne Zoluška. Foto: J. Šurka



Blatové stalaktity. Foto: M. Ivanický



Notorický sadrovcový kryštál v Zoluške. Foto: J. Šurka

Výzdobu v jaskyni tvoria rôzne blatové formácie. Pozoruhodné sú hlboké praskliny na dne, ihličkovité útvary na stenách, no aj blatové stalaktity do 10 cm dlhé, visiace zo stropu. Ak by sa steny očistili od blata, určite by sa na viacerých miestach ukázali kryštály sadrovca, podobne, ako to vidieť v kameňolome. Všimli sme si len jednu čistú kryštalickú polohu, so záberom tu prítomného notoricky známeho kryštálu sa stretávame pri každej sérii fotografií zo Zolušky. Ďalšiu výzdobu tvoria sochy a modely z blata vytvorené jaskyniarmi. Už skoro po objave tu niekto vymodeloval Popolušku v životnej veľkosti. Popri nej vidieť strom želaní, mimozemšťana, koňa, zámok a ďalšie dielka.



Symbol jaskyne Zoluška. Foto: P. Magdolen



Strop siene je v nadložných hlinách (j. Zoluška). Foto: J. Šurka

Veľmi dôležitou je jaskynná atmosféra. Jaskyňa nemá vetranie a vo viacerých častiach je koncentrácia oxidu uhličitého CO_2 na úrovni 3 – 5 %. Zároveň je menej kyslíka, čo sa môže prejavovať dýchacími ťažkosťami a poruchami mentálnej koordinácie (ako spomínal vedúci moldavský jaskyniar: „Pri meraní ľudia diktovali čudné azimuty."). Pre zlý vzduch sa v jaskyni prestali používať karbidky, prestalo sa s fajčením a neorganizujú sa podzemné tábory. Nahromadenie CO_2 na dne dočasne zatopenej vstupnej betónovej šachty v októbri 1999 viedlo k tragédii, keď tu zahynuli dvaja mladíci z neďalekej ukrajinskej dediny Tarasovcy. Problémy s jaskynným povetrím by sa odstránili prekopaním druhého vchodu. Moldavskí jaskyniari vedú rokovania s ťažobnou spoločnosťou o určitom odstrele v smere k jaskyni, čím by sa vytvoril druhý, pohodlnejší vstup. Tiež je snaha prejsť do Zolušky z ukrajinskej strany, kde je pri dedine Mamalyha vyše 1 km dlhá jaskyňa Bukovinka a aj čerstvo prepadnuté závrty v hline. Ukrajinské aktivity sú motivované nostalgiou za Zoluškou, ktorá sa im po rozpade ZSSR a sprísnení hraničného režimu stáva nedostupnou.

Jaskyňa Sjurpriznaja

Je to druhá najväčšia moldavská jaskyňa. Nachádza sa 2 km severne od okresného mesta Criuleni v lesíku nad pravým brehom starého Dnestra. Rieka Dnester tvorí hranicu odštiepeneckej Pridnesterskej republiky, ktorú síce žiaden štát neuznal, ale reálne má vlastnú vládu, nezávislú od Moldavska. Jaskyňa je v ochrannej demilitarizovanej zóne, okrem kontroly pasov pri jej opúšťaní sme to neregistrovali.

Ani táto jaskyňa sa nepodobá na naše vápencové. Vytvorená je vo vápnitých zlepencoch až vápencoch sarmatského veku (mladšie treťohory). Nie sú to však erózne, vodou vytvorené chodby, ale puklinové poruchy so šírkou miestami na hranici prieleznosti, ktoré pri križovaní vytvárajú mohutnejšie studne a siene. Pukliny sú v troch úrovniach. Jaskyňa má viacero vchodov, exkurzná trasa cez Sjurprizku, dlhá asi 1 km, vedie od starého vchodu po nový, vzdialený vzdušnou čiarou 300 m. Celková dĺžka jaskyne je v súčasnosti 1,7 km. Jaskyňa je nehlboko pod povrchom, na viacerých miestach vidno

korene. Nemá sintrovú výzdobu. V jaskyni je teplota 12 – 14 °C a pomerne nízka vlhkosť 75 – 80 %, takže sa v nej práši. Tým, že je blízko hlavného mesta Kišiňov (Chisinău), je častým cieľom turistov, piknikárov, ale aj mladých záujemcov o speleológiu. Zaujímavá je zo športového hľadiska, kišiňovskí jaskyniari súťažia v rýchlosti prechodu jaskyňou. Najlepšie časy sú okolo 15 – 20 minút. Nám trvala prehliadka aj s výkladom asi 2 hodiny.

Ďalšie dojmy z Moldavska

Podľa štatistík je Moldavsko najchudobnejším európskym štátom. Neboli sme v hlavnom meste, ale prešli sme prakticky celú krajinu a skutočne pôsobí dojmom, že čas sa tu zastavil na úrovni našich 50. – 60. rokov minulého storočia. Po dedinách sú rumpálové studne, ľudia pasú kozy a kravy, na cestách vidieť konské povozy. Obyvatelia však nepôsobia zlým dojmom, sú slušne oblečení a celkovo sme sa cítili bezpečnejšie než v susednej Ukrajine. Turistov zarazí nedostatok atrakcií. Prírodné pamiatky v rovinatej krajine (najvyšší bod vo vinohrade má 430 m n. m.) reprezentuje rieka Răut zarezaná do sarmatských vápencov. Na úzkych hrebeňoch medzi ostrými meandrami rieky je historický komplex Starý Orchej (Orheiul Vechi), osídlený od 13. storočia. Jaskyniara tu zaujmú obydlia vytesané do vápencov v 17. storočí ako súčasť kláštora.

Čo sa týka moldavskej speleológie, v krajine pracuje jediný klub. Meno má ABIS, sídli v Kišiňove, vznikol v r. 1984 a v súčasnosti



Vytesané príbytky v Starom Orcheji. Foto: J. Šurka



V jaskyni Sjurpriznaja. Foto: P. Magdolen



Účastníci akcie spolu s moldavskými jaskyniarmi. Foto: neznámy Moldavčan

má okolo 50 členov. Ich hlavným záujmom sú obe už opísané jaskyne, pracujú aj na lokalite Golerkany (Ventilátor) a organizujú výpravy na Krym a na Kaukaz. Počas našej návštevy sa o nás nezištne starali, za čo im patrí naša vďaka. Menovite vedúcemu Igorovi Telešmanovi a členom Andrejovi, Angele, Igorovi (Goga) a Irke.

Literatúra

KLIMCHOUK, A. 1996: Speleogenesis in gypsum, International Journal of Speleology, Vol. 25 (3-4).

Дублянский, В. Н., Ломаев, А. А. 1980: Карстовые пещеры Украины, Наукова думка, Киев.

Старик, В. 2005, 2007: Články v novinách „Независимая Молдова“ z 15. 9. 2005, 7. 10. 2005 a z 26. 4. 2007.

Internetové stránky moldavských jaskyniarov www.speleo.md a www.offtop.ru/abis

Jama Baredine

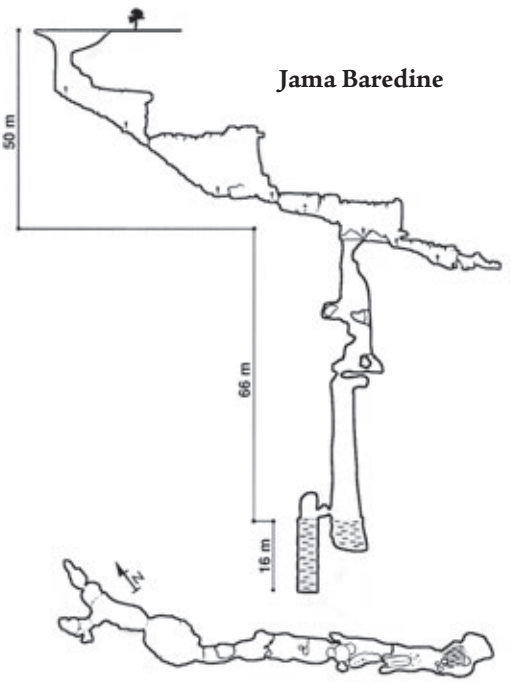
Ján Kasák

Ikonka jaskyne s nápisom „Jama Baredine 6 km" na smerovej tabuli pred križovatkou ma pri potulkách okolím chorvátskeho mestečka Poreč nenechala chladným. Aj keď naozaj iba obrazne – horúčava na Istrii, kam sme sa vybrali na rodinnú dovolenku začiatkom augusta, kulminovala. Vidina ochladenia a krátkeho pobytu v ozajstnej jaskyni bola lákavá. A tak sme sa po pár dňoch pri mori do tejto jaskyne vybrali.

Z avizovaných 6 km bol takmer dvojnásobok a po krátkom blúdení sme sa napokon dostali k vstupnému areálu. Komunikatívna multijazyčná biletárka sa dala ukecať na polovičnú zľavu pre jaskyniara aj bez príslušného preukazu. Vybavení vstupenkami a farebným prospektom sme sa po chvíli čakania vybrali v skupine č. 3 do podzemia. Privítal nás a zároveň sprievodcom bol jaskyniar, člen speleologickej skupiny Proteus, ktorá túto jaskyňu v roku 1973 objavila. V úvodnej reči sme sa dozvedeli, že v roku 1986 ju vyhlásili za prírodnú geomorfologickú pamiatku a od roku 1994 sprístupnili pre verejnosť.

Jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške asi 110 m pri dedinke Nova Vas na mierne zvlnenom pozemku miestneho gazdu. Objavená bola cez závrt, do ktorého tunajší usadlíci roky hádzali všetok odpad – prevažne kamene z blízkych polí a vinohradov. Jaskyniari sa po





prekonaní závalu dostali do voľných, krásne vyzdobených, prevažne vertikálnych priestorov. Najnižší bod na dne sladkovodného jazera v hĺbke 132 m sa nachádza už pod úrovňou morskej hladiny, vzdialenej odtiaľto asi 5 km.

120 metrov dlhým prehliadkovým chodníkom sa dostanete do hĺbky 60 m. V jednej z piatich podzemných siení sa dá nazrieť do 66 m hlbokej priepasti širokej 5 m, nie však až na dno, ktoré tvorí hladina jazera. V jaskyni ma prekvapila pekná výzdoba – unikátne, masívne, až 10 m vysoké záclony, stalaktity, mohutné stalagmity, drobné pizolity, ktoré sprievodca nazýval aragonitmi. Vzhľadom na pomery v našich sprístupnených jaskyniach je táto veľmi skromne osvetlená. Fotografovanie bolo síce povolené, ale iba bez blesku a pri týchto svetelných podmienkach sa väčšina záberov nedala použiť.

Najkrajšou časťou jaskyne, ktorú sa oplatí vidieť, je bezpochyby sienka na záver prehliadkového chodníka s jazierkom, v ktorom sa zrkadlí hustá kvapľová výzdoba. Tu sa dá vidieť



Sienka na konci prehliadkovej trasy. Foto: J. Kasák



Proteus anguinus. Foto z prospektu

aj živý obyvateľ jaskyne nazývaný Čovječja ribica (*Proteus anguinus*), asi 20 cm dlhá biela podzemná jašterica, endemit jaskýň tejto oblasti. Stabilná teplota 14 °C umožňuje život aj iným druhom živočíšnej ríše – priesvitné ráčiky, chrobáky, o ktorých sa píše v prospekte, ale zbadať ich by zrejme vyžadovalo dlhšie podrobné skúmanie. Napriek dlhotrvajúcemu suchu na blízkom povrchu nie je jaskyňa úplne bez vody a sintrová výzdoba sa tu naďalej tvorí.

Po štyridsiatich minútach sme sa rovnakou cestou – prevažne úzkymi oceľovými schodiskami – vrátili na povrch. Cestou tam aj späť sme sa obchádzali s ďalšími skupinami turistov.



Galéria. Foto: J. Kasák



Lezecký trenažér. Foto: J. Kasák

Vstupný areál sme si lepšie prezreli až po návrate z jaskyne. Na skrátenie čakania na vstup či oddych po výstupe je dobre pripravený. Nájdete tu minimúzeum – vitrínu s hrnčiarskymi nádobami prehistorického človeka, ktoré sa našli pri kopaní jaskyne a do ktorých pravdepodobne zachytával po kvapkách drahocennú vodu, agromúzeum so starou poľnohospodárskou technikou zo začiatku minulého storočia. Zaujala nás galéria v štýle starého humna s príjemným chládkom, kde boli vystavené veľkoplošné fotografie z tunajšej, ale aj iných chorvátskych jaskýň s motívmi jaskyniarov, detailov výzdoby a tiež grafiky (v štýle tvorby F. Miháľa). Na záujemcov čakal aj trenažér na nácvik pohybu po lane s inštruktorom, nainštalovaný v susednej asi 10 m hlbokej depresii. Cestou k nej sme si mohli pozrieť výstavku balvanov vápenca modelovaného prírodnými procesmi do bizarných tvarov. Predaj suvenírov, ovocia, záhradná reštaurácia v pokojnej atmosfére a veľa miest na sedenie v tieni altánkov rovnako patrí k areálu. Ten ešte nie je úplne dobudovaný a ďalej sa upravuje a rozvíja.

Jaskyňa Baredine je najmladšou z trinástich sprístupnených jaskýň v Chorvátsku, jedinou sprístupnenou na Istrii. Nachádza sa na súkromnom pozemku a je prevádzkovaná súkromne na základe vydanej licencie (podobne sú sprístupnené ďalšie tri chorvátske jaskyne). Ročne ju navštívi 7- až 8-tisíc turistov – tento rok sme patrili medzi nich a odchádzali sme s dobrými dojmami.

Literatúra

Bočić, N. – Lukić, A. – Opačić, V. T. 2006: Management models and development of show caves as tourist destinations in Croatia. Acta Carsologica 35, 2, Ljubljana, 13–21.

Prospekt Jama Baredine (mapky).

www.baredine.com

Kosovo, Albánsko – júl 2007

Jozef Psotka, Ján Šmoll, Martin Sluka

V dňoch 7. 7. – 15. 7. 2007 uskutočnili jaskyniari zo Speleoklubu Červené vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti v spolupráci so Speleoklubom Šariš a ďalšími jaskyniarmi speleologickú výpravu do Kosova a Albánska.

Z Prešova a z Košíc sme vyrazili v sobotu ráno na dvoch autách: Martin Hajduk (Hudec), Martina Rinková, Peter Imrich, Františka (Tina) a Gabriela Majerníčkové, Jana Bakičová, Ján Vykoupil, Ľubomír Maják a Jozef Psotka. Za Budapešťou sme sa stretli s Martinom Slukom z Prahy a J. Psotka a J. Vykoupil presadli do jeho auta. V nedeľu pred druhou nad ránom sme dorazili do Peje, kde nás čakal prezident miestnej jaskyniarskej skupiny Aragonit Peje Mentor Bojku s kľúčmi od prenajatého typického miestneho starého domu.

Dohodli sme sa, že sa budeme venovať prieskumu v okolí výveru rieky Biely Drin neďaleko dediny Radavc. Od nedele do utorka (8. – 10. 7.) sme pôsobili v jaskyni Shpella e Radavcit (Radavačka pećina) a v jej okolí. Neďaleko jaskyne je výver rieky Drinit te Bardhe (Biely Drin). V staršej literatúre (Petrović, 1966) sa udáva priemerná výdatnosť výveru 14 – 20 m^3, minimálna 1 m^3 a maximálna 32 m^3. Ide o bariérový výver na tektonickom kontakte triasových vápencov so súvrstvím zelených a červenofialových bridlíc. Je to zachytený významný zdroj pitnej vody, miesto záchytu je oplotené a kontrolované.



Stenové žľaby – Shpella e Radavcit. Foto: J. Psotka



Drobné skalné hrnce – Shpella e Radavcit. Foto: J. Psotka

Jaskyňu Radavačka opisuje v staršej literatúre srbský geograf a speleológ Jovan Petrović. Udáva dĺžku jaskyne 1420 m, ale publikovaná mapa zďaleka nezobrazuje skutočný rozsah priestorov. Pod vchodom do jaskyne je povodňové koryto občasného výveru, pokryté balvanmi s machom. Vstupnou chodbou sa dostaneme do mohutnej oválnej hlavnej chodby. Tá je charakteristická nevyrovnaným pozdĺžnym profilom s kolenovitými ohybmi, veľkými stropnými kupolami a rozličnými freatickými vyhĺbeniami. V sieňach bližšie ku vchodu sídli početná kolónia netopierov a dno pokrýva miestami až 1,5 – 2 m hrubá vrstva guána. V zadných častiach chodby sa nachádzajú ukážkové, dnes už suché sintrové vane s hĺbkou aj 3 m, usporiadané kaskádovito za sebou. V priamom smere sa končí chodba úplným zasintrovaním všetkých jej výbežkov. Na jej konci preskúmal Ľ. Maják dva kratšie komíny, ale skončili sa tiež sintrovou výplňou. V nižších častiach jaskyne sú chodby evidentne preplachované vodou pri vysokých stavoch. Nachádza sa tu aj niekoľko jazier a sifón. Vyskytujú sa tu nespevnené nánosy farebných vápencových štrkov. Staršie sedimenty sú scementované a zachované len miestami. Malé prúdové jamky na stenách a absencia jemnejších frakcií sedimentov svedčia o veľkej rýchlosti prúdenia. Sú tu vytvorené krásne stenové žľaby modelované občasnými turbulentnými prúdmi, ktoré nesú štrk a piesok. V južnejších častiach jaskyne sú typické skalné nože, úzke rúrovité studne a rôzne labyrintové kanály.

Jaskyňa je unikátny príklad komplexného vývoja jaskyne na zhruba 50 výškových metroch – od fosílnych chodieb s rozpadajúcou sa výzdobou až po recentné freatické kanály. Po jej prieskume nám bolo jasné, že bez detailnej mapy nie je možné ďalej postupovať – liezli sme tam, ako povedal Hudec, ako „myši v ementáli".

V skalnatom svahu nad vchodom jaskyne sme si ešte vo februári 2007 všimli viacero výrazných otvorov. Otvory preskúmali M. Hajduk, Ľ. Maják, J. Vykoupil a M. Sluka, avšak po zlanení viedli len do známych častí jaskyne. Jednu zo strmo klesajúcich chodieb zameral M. Sluka a F. Majerníčková (72 m). Vo svahu nad povodňovým korytom sa nachádza skalná brána, prechádzajúca do veľkej depresie – zjavne ide o relikt jaskynnej chodby, ktorej strop sa zrútil vplyvom premrznutia. Neďaleko od nej vo svahu sa za niekoľko minút roboty podarilo J. Psotkovi preniknúť do krátkej jaskynky, ktorú s Ľ. Majákom a P. Imrichom sondovaním predĺžili asi na 10 m. V jaskyni sa dá ľahko prekopať ďalej, no bez zamerania a zistenia jej priestorovej polohy voči Radavcu to asi nemá zmysel. Jedna tunelová jaskyňa s dĺžkou asi 15 m bola preskúmaná vyššie nad hornými vchodmi do Radavca. Svahy nad jaskyňou sú perspektívne na objav ďalších jaskýň, možno aj vchodov do vyšších časti systému. Povrchový prieskum však plánujeme na zimu pre lepšiu orientáciu v hustom poraste kríkov a stromov.

V stredu 11. 7. nadránom dorazila partia jaskyniarov a lezcov z Liptova: Ján Šmoll, Pavol Staník, Jozef Paulíny, Dušan Medla, Ján Laco. Poobede sa pustili do lezenia k otvoru v stene kaňonu vyššie po doline od jaskyne Klisura. Ostatní sa venovali povrchovým exkurziám v hornej časti doliny Gryka e Rugoves. Vo štvrtok pokračoval prieskum otvoru v stene; vylezená výška od nástupu je 220 m, t. j. asi 7 dĺžok lana, vchod je vo výške 960 m. Jaskyňu sme nazvali Okno a má dĺžku cca do 150 m, v jednom mieste pokračuje úzkou chodbou so slabým prievanom. P. Staník tam postúpil pár metrov, ale pre ťažký prístup aj odľahlosť je to dosť neperspektívna lokalita. Jaskyňa pripomína jaskyňu Veľké okno v Demänovskej doline, len trochu väčšiu, čo sa týka vývoja a súvislosti s Demänovským jaskynným systémom. Nachádza sa tu množstvo kostí asi z horských kôz (ako u nás kamzíky).

Do jaskyne Gryka e Madhe (Velika klisura) sme podnikli síce len oddychovú akciu, ale predsa sme sa na nej venovali aj prieskumu a meraniu. Skupina P. Imrich s Tinou a Gabikou merala chodbu odbočujúcu z hlavného ťahu pred zaveseným lezeckým rebríčkom (78 m). Chodba má úseky pokryté pieskom a končí sa veľkým jazerom (Jazerná chodba). Ostali v nej ešte nedomerané odbočky – strmo klesajúce priestory so sintrovými nátekmi ústiace do horizontálnych nízkych chodieb s vodou. Hudec a Psotka skúmali pokračovanie dutín nad chodbou meranou v zime P. Imrichom a kol. (Trblietavá chodba). Dostali sme sa pod neveľký rúrovitý komín, ale na jeho bezpečné zdolanie by sme potrebovali vŕtačku a pár kotiev. Z komína fúkal zreteľný prievan.

V piatok sme sa presunuli cez hraničný priechod Morina do Albánska. V jaskyni Shpanik v doline Valbona sme neskoro poobede zame-



Dolina Valbona. Foto: J. Psotka

rali v dvoch skupinách (M. Sluka, J. Bakičová a J. Psotka, P. Imrich, F. a G. Majerníčkové) 205 m priestorov. Psotka s Vykoupilom potom sondovali v zreteľnom odtoku medzi veľkými okruhliakmi na najnižšom mieste siene pokrytej veľmi jemným bielym pieskom až prachom. Pod nami sa odkryl užší vertikálny priestor hlboký asi 6 m, no v prieniku nám zabránil balvan. Prieskumu jaskyne sa na druhý deň venovala partia J. Šmoll, P. Staník, M. Hajduk a J. Paulíny. Je to veľmi významná jaskyňa, aj keď zatiaľ len v počiatočnom stave prieskumu. Keďže ide o vývervovú jaskyňu, je samozrejmé, že pokračuje viac hore do masívu ako horizontálne, a teda treba skúmať hlavne stúpajúce

vetvy. Náš prieskum to aj potvrdil – kým dolné časti sú upchaté nánosom okruhliakov a len slabo tadiaľ vanie prievan, tak naproti tomu v horných častiach je prievan silný. Niekde v strede, asi 40 m od posledného meračského bodu sa dá ľahkým lezením dostať do vyššieho poschodia, kde sú chodby krásnych erodovaných tvarov a len so slabým nánosom okruhliakov a materiálu dopraveného zhora.

V jaskyni sa nachádzajú zaujímavé riečne sedimenty. Ich zrnitosť sa pohybuje od jemného bieleho prachu až po vápencové okruhliaky miestami priemeru aj 1 – 1,5 m. Vo viacerých častiach jaskyne sú chodby na čele alebo v stropoch vyplnené scementovanými sedimentmi. Je tam niekoľko komínov alebo stupňov, ktoré treba vyliezť a ísť ďalej. Miesto, ktoré spomínal Staník, je veľmi perspektívne; treba odstrániť jeden blok, je tam silný prievan, ďalej počuť ozvenu a vidieť do priestoru. Možno prekážku obídeme niektorým zo 4 – 5 stupňov, resp. komínov. Je predpoklad, že hlbšie v jaskyni nános materiálu splaveného zhora zoslabne alebo sa bude dať preniknúť do viacerých podzemných prítokov, ktoré vytvárali jaskyňu. Hore sú alebo boli väčšie otvory, keď sa do jaskyne mohli dostať také veľké okruhliaky. Zatiaľ objavená dĺžka jaskyne dosahuje približne 700 m. Predné časti jaskyne asi do 100 m od vchodu v zime určite premŕzajú od nasávajúceho prievanu – steny nesú stopy mrazového zvetrávania. Domáci obyvatelia nám vraveli, že v zime je v jaskyni „mínus“ a na jar z vchodu vyteká veľa vody.

V sobotu 14. 7. M. Sluka a J. Psotka preskúmali asi 2 km proti prúdu od jaskyne Shpanik pomerne vysoko nad údolím okolo 80 m ďalšej vývervovej jaskyne. Úzky, priamy, skoro horizontálny tlakový kanál 1 x 1 m pokračuje stále dovnútra masívu, dnom preteká voda (cca 2 – 3 l/s). Jaskyňa javila jasné stopy zapĺňania za vyšších vodných stavov a hrozilo nebezpečenstvo prívalového zvýšenia hladiny v dôsledku topenia sa snehových polí, prieskum preto nebol dokončený a lokalita sa pre nedostatok času ani nezamerala. Podľa rozsahu poľa balvanov porastených machom pod vchodom musí táto jaskyňa v období vysokých prietokov fungovať ako prúdnica hasičskej striekačky. O intenzite erózie spôsobenej materiálom unášaným vodou svedčia i 2 – 3 m hlboké vodné hrnce a prúdové jamky.



M. Sluka vo vývervovej jaskyni Gjylikazh.
Foto: J. Psotka



Hlboký skalný hrniec – Shpella Gjylikazh.
Foto: J. Psotka

Poobede sa časť výpravy (dve autá z Prešova a Košíc a jedno z Prahy) pobrala z Kosova na cestu domov cez Macedónsko, Srbsko a Maďarsko. Liptovská časť na Janovom aute ju nasledovala o niečo neskôr.

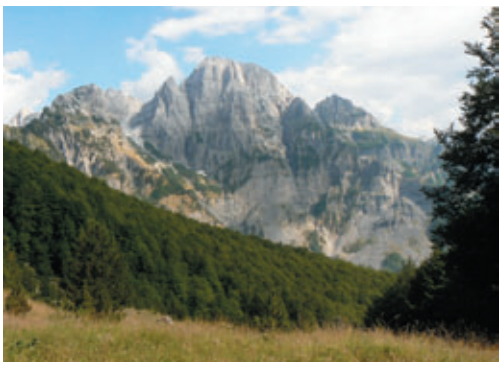
Literatúra

Petrovič, J. 1966: Radavačka pećina. Zaštita prirode, 33, Beograd, s. 311–325.

Ešte raz Albánsko 2007

Jozef Psotka

V dňoch 10. – 19. 8. 2007 sme v zložení Ilir Loshi, Vlado Papáč a Jožo Psotka uskutočnili poznávaciu výpravu do severného Albánska. Cieľom bolo okúpať sa pri mori pri Shengjine, potom sa presunúť do Shkodry a odtiaľ do Albánskych Álp: cez osady Bogë, Theth a Valbona do mestečka Bajram Curri a ďalej cez sedlo Morina do Kosova.



Maja Boschit (2414 m). Foto: J. Psotka

10. 8. Odchádzame ráno o 8.00 z Košíc rýchlikom, prestupujeme v Budapešti a v Subotici. Vlak sa postupne zaplní, pretože k moru cestuje množstvo ľudí. Nadránom je v Čiernej Hore, prechádzame desiatky tunelov: na trati Beograd – Bar je podľa webovej stránky (1) celkovo 254 tunelov a 234 mostov. Z vlaku hlboko dole vidíme krasové kaňony riek Tara a Morača. Na jednom mieste sú hlboko pod traťou zrútené vlakové vozne. Všade okolo je len kras a kras – suché, skalnaté a ťažko prístupné svahy planín zarastené kríkmi, horúčava. Na povrchový prieskum by sme tu teraz naozaj nemali chuť. Pred Podgoricou vlak prechádza železničným viaduktom, podľa stránok venovaných železniciam údajne najvyšším vo svete – jeho výška nad riekou je 200 m a dĺžka 498 m. Do Podgorice prichádzame 11. 8. ráno pred deviatou. Vlak meškal zo dve hodiny, čo tu nie je nič nezvyčajné.

11. 8. Z Podgorice sa plánujeme dostať do dediny Tuzi, vzdialenej 10 km, odkiaľ je ešte 14 km k albánskej hranici. „Ochotná“ pani na stanici nám povedala, že do Tuzi autobus nechodí, ale za 100 eur nás taxík odvezie až do Shkodry. Nemáme záujem, a robíme dobre – ako sme vyšli zo stanice, uvideli sme autobus s tabuľkou Tuzi. V Tuzi bol už Ilir vo svojom živle, lebo tu žijú Albánci. Posilníme sa dobrými čevapmi a fazuľou a dvaja chlapci nám pomáhajú nájsť auto do Shkodry. Okolo nás sa zhromažďujú zvedavci a povaľači, ktorí očividne nemajú nič na práci a tvária sa, že nám tiež chcú pomôcť. Zanedlho sme auto našli a šofér je len rád, pretože naše veľké vaky mu pomôžu skryť pašované potraviny a iný tovar. Colník na hranici naoko predstiera rozhorčenie nad množstvom vecí, ktoré vezie chlap v aute, ide sa však bez problémov ďalej. V Shkodre chlap navrhne, že nás odvezie až do Shengjinu pri mori, kam máme namierené. Súhlasíme a ešte sa spolu po ceste zastavujeme na pivo a kávu. Ilir sa s vodičom rozpráva a priebežne nám prekladá do slovenčiny. Po príchode do Shengjinu Ilir po chvíli nachádza ubytovanie v súkromnom dome (5 eur za noc). Hneď sa vyberieme k moru a asi o 20 minút sa za mestečkom kúpeme na malých piesočných plážach, kde niet nikoho. Večer debatujeme a popíjame víno s domácimi, u ktorých sme ubytovaní. Starší manželia Zef (Jozef po albánsky) a Mária tu bývajú sami, ich deti žijú už roky v zahraničí. Dozvedáme sa veľa o bývalom režime a aj o búrlivých udalostiach v deväťdesiatych rokoch. Miesta, kde sme sa kúpali, boli úplne neprístupné a strážili ich vojaci. Dodnes tam v borovicovom lese vidno betónové stĺpy s ostnatými drôtmi, zákopy, bunkre aj tesne na pobreží a nízke vojenské budovy. Pani, ktorá je na návšteve u domácich, nám rozpráva o jaskyni – priepasti, ktorá je niekde vo svahu za ich pozemkom. Vo svahoch vidieť skalné steny a škrapové polia. Mestečko je postavené len na niekoľko sto metrov širokom pruhu pobrežia medzi morom a strmými svahmi.

12. 8. Deň trávime kúpaním sa v mori. Sme tu sami, len na dvoch veľkých plážach je pár ľudí. Pobrežie je skalnaté, s množstvom bunkrov a zákopov vysekaných v skale. Po bývalej vojenskej ceste okolo veľkých bunkrov kráčame

k veľkej piesočnej dune – Rëra e Hedhur. Asi 2 km od nej sa rozhodneme pre návrat, pretože tam očividne nie je nikde tieň a slnko neznesiteľne páli. V mestečku sa inak nedá kam ísť, sú tu len hotely natlačené vedľa seba a staré obytné domy. Zájdeme aspoň na koňak do nenápadnej kaviarne. Večer dlho sedíme s domácimi a popíjame koňak Skanderbeg. Sú to veľmi milí ľudia a vravia, nech kedykoľvek prídeme zas.

13. 8. Dopoludnia sa ešte ideme kúpať na naše obľúbené miesta a pred obedom odchádzame do Lezhe a Shkodry. Lúčime sa s domácimi, objímajú nás ako vlastných synov. Zefovi takmer tečú slzy. Dodávku do Lezhe nachádzame hneď a tam musíme v ďalšej, smerujúcej do Skhodry, čakať, kým sa naplní. V aute Ilir živo debatuje s ostatnými. Keď sme v Shkodre vystúpili, prihovoril sa nám jeden zo spolucestujúcich, či nepotrebujeme pomoc. Ilir sa s ním dáva do reči, chlapík krstným menom Bardhyl je profesorom ekonomiky na univerzite. Ideme s ním a na vrátnici univerzity si nechávame veci. Pozývame ho na pivo a na obed. Hneď sa ho pýtam na profesora Gezima Uruçiho (čítaj Gzim Uruči), geografa a jaskyniara. Vraví, že je to jeho kolega, a hneď mu volá z vrátnice univerzity. Asi o 15 minút prichádza Gezim, sympatický 60-ročný chlapík. Do jaskýň už nechodí, pretože mal nehodu a pri chôdzi potrebuje palicu. Púšťame sa do debaty, ukazujeme mu mapu a plán našej cesty. Vraví, že dnes je neskoro a dodávky do Theth už nechodia. Pozýva nás k sebe domov. Obývačku malého bytu má plnú kníh, fotografií a rozličných spomienkových predmetov. Jeho žena nás ponúka kávou a rakijou.



Profesor Gezim Uruçi – geograf a jaskyniar zo Shkodry. Foto: J. Psotka

Z rozprávania Gezima o jaskyniarstve a pomeroch v Albánsku za bývalého režimu

V časoch totality jaskyniari patrili pod športové kluby vo väčších mestách. Všetku dokumentáciu, poznámky, náčrty, fotografie museli odovzdávať do archívu v Tirane. Nemohli si z toho oficiálne nič nechať, pretože to bolo trestné. Gezim si však robil svoj archív a všetko si uchovával. Ukazoval nám svoje staré články z novín a časopisov. Bolo z nich zrejmé, že bol propagátorom jaskyniarstva najmä medzi mladými ľuďmi. Ako profesora na univerzite ho každý rok posielali robiť s robotníkmi na hydrocentrály, aby si vraj uvedomil, ako ťažko pracuje „proletárska trieda“. Angličtinu a ani iný „západný“ cudzí jazyk sa učiť nesmel – bolo to zakázané a trestné. Albánske Alpy boli vtedy uzatvorené dokonca aj pre Albáncov, ktorí tam nežili. Obyvatelia tamojších dedín v blízkosti hraníc s bývalou Juhoslávioiu boli štátom ozbrojení a museli strážiť hranice (bez rozdielu ženy aj muži). On tam mohol chodiť len niekoľkokrát do roka so študentmi a na zvláštne povolenie.

Gezim nám ukazoval množstvo listov zo zahraničia, kam ho pozývali na rôzne geografické konferencie, kongresy UIS a podobne. Z Albánska ho však nikdy nikam nepustili. Ukázal nám knihu Jeskyně a propasti v Československu od Kučeru a kol. Keď mu prišla poštou, čakal ešte dva mesiace, kým úrady „preverili“, či neobsahuje niečo protištátne. Ale ani o novej vláde a súčasných pomeroch sa nevyjadroval lichotivo – rozšírená je korupcia a prevracanie kabátov. Ich ako profesorov a pedagógov, ktorí vyrástli za minulého režimu, chcú odstaviť a vziať im tituly a zásluhy. Povedal, že sa nemáme ozývať ministerstvu ohľadom speleologického výskumu; buď by nám vôbec neodpovedali, alebo by požadovali peniaze.

Z týchto nepríjemných tém sme radšej opäť prešli na jaskyniarstvo. Poznal aj jaskyňu Shpanik, ktorú začali skúmať jaskyniari SSS v tomto roku, ale hovoril len o dĺžke zhruba 200 m. Vravel, že v nej prívaly vôd prinášajú veľké množstvo sedimentov. Rozprával aj o práci bulharských jaskyniarov a ukázal nám ich správy z prieskumov. Keď som sa Gezima opýtal na možnosť pôsobenia slovenských jaskyniarov v Albánsku, hneď to uvítal.



Riečne sedimenty v jaskyni Shpanik. Foto: J. Psotka

Navrhol nám, že na väčšiu a dlhšie trvajúcu výpravu môže s nami poslať jedného-dvoch študentov, ktorí by nám pomohli s komunikáciou s miestnymi a riešili prípadné problémy.

Potom nám poradil, aby sme si ešte išli pozrieť pevnosť Rozafa (2), ktorej hradby sa týčia na vápencovom kopci nad mestom. Hradný vrch sa nachádza na juhozápadnom okraji mesta, nad sútokom rieky Drin a rieky Buna, vytekajúcej z jazera Shkodër. Prvé opevnenie tu vybudovali už okolo roku 350 pred Kristom. Z hradieb a veže je pekný výhľad na rieky Drin, Buna, jazero Shkodër a mesto s Albánskymi Alpami v pozadí. Podvečer sme s Gezimom zašli do mesta na kávu a ďalej preberali speleologické témy; trochu som ľutoval Ilira, ktorý nie je jaskyniar a všetko nám hneď prekladal. Potom sme išli na univerzitu, kde sme mohli prespať v prednáškovej sále. Večer ešte prišiel Bardhyl a takmer do jednej v noci sme s ním a nočným strážnikom diskutovali na schodoch. (Predstavil som si, či by si u nás na Slovensku sadol profesor s nočným strážnikom a dvoma turistami, ktorých videl prvý raz v živote, na schody pred univerzitou a rozprával sa s nimi dlho do noci.) Títo dobrí ľudia nám úplne nezištne a sami od seba pomohli. Patrí im preto naša veľká úcta a vďaka.

14. 8. Vstávame ráno o piatej a pred pol siedmou podľa dohody prichádza Gezim. Ideme s ním na miesto, kde stoja dodávky smerom do osady Theth. Vybavuje nám odvoz, auto sa napĺňa a lúčime sa s ním – určite sa ešte stretneme. Cesta do Thethu vedie cez Koplik, kde asfaltová cesta odbočuje smerom k horám. Vchádzame do mohutnej doliny, asfaltovú cestu strieda spevnená, ale relatívne dobrej kvality. Cesta v doline Valbona je omnoho horšia. Rovno pri ceste si všímame obrovské konopné pole. Títo ľudia majú zrejme svoje zákony a štát tu veľmi nezasahuje. Babka sediaca pri nás nám potvrdí, že tu stále platí zvykové právo zo stredoveku – tzv. kánon (kanuni). Koryto potoka v tejto veľkej doline je úplne suché. Vedľa Ilira sediaca babka vraví, že ako malé dievča v tejto oblasti pásla ovce a že v okolí suchého koryta sú veľké jaskyne. Skrývala sa tam s dobytkom pred búrkami. Ukazujú sa prvé väčšie skalné steny a ťažko prístupné svahy okolitých planín a vrchov s nadm. výškou 1500 – 1900 m. Postupne míňame osady Dedaj, Ducaj a v Bogë má auto prestávku. V krčme debatujeme so spolucestujúcim chlapcom z Thethu, dávame si pivo a koňak. Nasleduje stúpanie serpentínami s prevýšením 1000 m na sedlo a odtiaľ klesanie do osady Theth. Auto nám zastavuje pri dome Gezimových známych. Početná rodina žije v kamennom dome, kde majú všetko, na čo sme zvyknutí aj my doma: kúpeľnu, sprchu, práčku atď. Majú vlastný prameň s výbornou vodou. Posedíme u nich na dvore, pijeme kávu, rakiju a debatujeme. Vravia nám, aby sme ostali aj na niekoľko dní, ale musíme ísť ďalej. Schádzame dole až ku potoku a stále obdivujeme mohutnú hradbu 2200 – 2600 m vysokých vápencových štítov a stien v závere doliny Thethi. Výrazná je najmä stena štítu Maja Arapit (2217 m), kde sa nachádza aj



Záver doliny Thethi – v strede Maja Arapit (2217 m). Foto: J. Psotka

rovnomenná jaskyňa, ktorú skúmajú Bulhari. Z doliny stúpame najprv cestou a od posledných domov strmým chodníkom. Chceme vyjsť na sedlo Valbona – Qafa e Valbones (1817 m n. m.) a odtiaľ zísť do rovnomennej doliny. Prevýšenie na sedlo je vyše 1000 m. Od posledných domov sa dostávame do pekného bukového lesa a prechádzame aj lúkami. Deda oddychujúceho pod stromom sa pýtame na cestu, nemáme však kde zablúdiť, jediná možnosť je vyjsť na sedlo. Zastavujeme sa pri dobrej vode a kocháme sa okolitými štítmi. Vyššie pribúdajú v lese ihličnany. Pozeráme do ruskej vojenskej mapy 1 : 50 000 a porovnávame ju s terénom. Je veľmi dobrá, má vrstevnice po 10 m a je v nej zakreslený aj náš chodník. Po ceste si všímam geológiu – celý čas ideme len po dolomitoch a na jaskyne to tu nevyzerá. Vápence zrejme ležia až vyššie nad dolomitmi v závere doliny Thethi, na planinách a ďalej v oblasti Valbony.

Zo sedla Valbona sa nám otvára nádherný pohľad na jednu stranu do doliny Thethi a na druhú do doliny Valbona. Vidíme aj najvyšší vrch Maja Jezerce (2694 m) a ďalšie štíty nad 2400 až 2500 m. Všade, kde dovidíme, sú len hory a hlboké doliny. Na pravej strane Valbony je úžasný hrebeň štítov nad 2400 m – Zhapores e Krasnices (pozri 3. str. obálky). Dole v doline vidíme biele, 100 až 250 m široké suché štrkové koryto divočiacej rieky a roztrúsené kamenné domy osady Rragam. V sedle robíme dlhšiu prestávku a po nej schádzame dole k osade. Dolina je tu zarezaná o niekoľko sto metrov menej ako Thethi. Na noc sa po opýtaní skladáme na pozemku miestnych ľudí. Je to jedna z troch rodín, ktoré tu ešte zostali. Predtým ich tu žilo 27. Sú veľmi chudobní, jediná možnosť uživiť sa tu je sťahovanie dreva, niečo si prilepšia aj chovom zvierat. Malý chlapec sa odo mňa pokúša vydrankať varič, fotoaparát a ďalšie veci. Nakoniec ma to už poriadne nahnevá, všetko balím do vaku a naznačujem mu, že idem spať. Nedá sa s tým nič robiť: pre nich budeme stále len bohatí turisti zo Západu, ktorí majú veľa peňazí, pretože môžu márniť čas takýmto putovaním po horách. Ešte sa dozvedáme, že dodávky z doliny do mesta Bajram Curri chodia len o siedmej ráno a vracajú sa podvečer.

15. 8. Vstávame o pol šiestej. Panoráma okolitých stien a štítov je úžasná, no žiť by sme tu určite nechceli. Čo chceme, je stihnúť dodávku o siedmej, vôbec sa nám totiž nechce ísť pešo dolinou v horúčave, ktorá tu vládne cez deň. Necháme sa zviezť za 100 lek do osady Dragobi, kde chceme zistiť možnosť ubytovania pre plánovanú speleologickú výpravu. V krčme raňajkujeme, pijeme rakiju a debatujeme s krčmárom Ahmetom. Je zaujímavé, že kým v osadách Dedaj, Ducaj, Bogë, Theth a Rrogam žijú kresťania, v Dragobi sú už moslimovia. Svedčia o tom však len ich mená – rakiju veselo popíjajú všetci bez ohľadu na vierovyznanie. Možnosť ubytovania a prístupu autom v zime tu je, čomu sme veľmi radi. Ahmet nám necháva na seba číslo a vraví, že na nás bude pamätať. Potom sa pešo presúvame do Këlcyrë pod jaskyňou Shpanik. Privíta nás domáca pani s tým, že jej muž spí. S Vladom ideme do jaskyne a Ilir ostáva na návšteve u domácich. Po vyjdení z jaskyne sa dozvedáme, že hlava rodiny sa volá Shaban Ramë Halili a že o jaskyňu sa zaujíma odmala. Podľa jeho slov môžeme kedykoľvek prísť jaskyňu skúmať. Chystá sa nám aj vyčistiť prístup po betónovom múriku od kríkov.

Z rozprávania Shabana o jaskyni: „Som obyčajný človek a mám len základné vzdelanie, všetko, čo vám vravím, som zistil len pozorovaním“

Shaban chodil do jaskyne so svojím starším bratom, ktorý ju pozná lepšie ako on. V jaskyni raz aj poriadne zablúdil. Vravel, že za totalitného režimu sa v okolí robil geologický prieskum na rudy, geológovia, ktorí navštívili jaskyňu, z nej vtedy vyniesli veľký kvapeľ. Odvtedy tam už žiadne kvaple nikto nenašiel. Spomínal zemetrasenia, ktorých bolo v oblasti viacero. Myslí si, že mohli zavaliť niektoré pokračovania jaskyne. Vraj musí aspoň 24 hodín poriadne pršať, aby z jaskyne začala vytekať voda. Tá potom vyteká aj ďalších 24 hodín. Po bežnej búrke voda z jaskyne nevyteká. Pri jarnom topení snehu tečie z jaskyne dvojnásobné množstvo vody ako v tom čase vo Valbone povyše vyústenia povodňového žľabu. Voda vtedy siaha nad betónový akvadukt pod vchodom a nedá sa prejsť. Shaban si dobre uvedomuje, že voda zo snehu, ktorý

spadne na planinu, tečie podzemím a vyteká jaskyňou. Spomínal ešte jaskyňu podobnú Shpaniku na druhej strane masívu nad osadou Curraj i Epërm. Ide zrejme o jaskyňu Shpella e Zezë (Čierna jaskyňa), ktorú preskúmali Taliani v roku 1993 v dĺžke asi 600 m, kde ich zastavilo jazero. Odvodňuje však asi iný masív ako Shpanik. Druhá vývervová jaskyňa vo svahu, ktorú sme čiastočne preskúmali s Martinom Slukom v júli, sa volá Gjylikazh. Podľa Shabana z nej nevyteká veľa vody, ale myslí si, že môže súvisieť so Shpanikom. Masív nad jaskyňou Shpanik sa volá Hekurave. Najvyšší vrch je Maja Hekurave (2561 m), čo znamená Vrch železiez. Na názov sa viaže stará legenda, podľa ktorej je na vrchole veľké železo. Shaban o tom nevedel nič viac, lebo celkom na vrchole nikdy nebol. Nahor sa ide z bočnej doliny z Dragobi. V doline je viacero salašov aj takmer úplne pod sedlom – sedlo má nadm. výšku takmer 2100 m.

Po tomto zaujímavom rozprávaní sa so Shabanom rozlúčime; hnevá sa, že nejdeme k nim na obed, ale Ilir mu vysvetľuje, že nás dnes ešte čaká cesta do Kosova. Po okúpaní v rieke sa púšťame pešo po ceste a stretávame nákladné auto, zhodou okolností Shabanovho bratranca. Popri ceste zbiera kamene na stavbu. Vonku je asi 35 v tieni, no v kabíne má aspoň 45. Pôvodne mal ísť len do dediny Shoshan na polceste, ale odviezol nás až do Bajram Curri. Spomínal na roky 2000 – 2001, keď sa tu bez zbrane nedalo pohnúť. Aj on má ešte stále v aute pištoľ. Hotel, ktorého betónové torzo sme videli ďalej v doline Valbona, postavil v deväťdesiatych rokoch istý Albánec z Kosova a horali mu ho potom rozstrieľali pancierovými päsťami. Veľká vyvieračka pred dolinou, ktorú sme videli v júli, sa volá Vrellë Shoshan a zásobuje vodou mestečko Bajram Curri.

V Bajram Curri, kde sme vôbec nemali chuť sa zdržiavať, sme po chvíli našli šoféra, ktorý nás vzal cez sedlo Morina do Gjakovë v Kosove. Hovoril o bojoch v okolí Tropojë a sedla Morina v roku 1999. Časť nižších kopcov môže byť ešte zamínovaná. Z auta obdivujeme nádherný vápencový masív Shkelzenit. V kosovskom Gjakovë sme pocítili istú zmenu oproti Albánsku – mesto je upravené, autobusov chodí dostatok a nie je problém kdekoľvek sa dobre najesť. Lúčime sa s Ilirom, ktorý ide navštíviť rodinu do Prištiny, a autobusom sa presúvame do Pejë.

16. 8. Ráno vyhľadáme v banke Mentora Bojku. U jeho kamaráta Fatosa nechávame batohy a stopom ideme na koniec kaňonu Rugova na Gur I Kuq. Odtiaľ vychádzame pešo k plytkému jazeru v glaciálnom kotli – Liqeni e Kuqishtes. Stopom sa vraciame naspäť a spíme opäť za mestom na lúke nad cestou do kaňonu.

17. 8. Vladovi je od rána zle. Schádzam do mesta kúpiť živočíšne uhlie a po vodu. Celý deň ležíme v tieni – je príšerne horúco.

18. 8. Ráno prichádza do Pejë Ilir a autobusom odchádzame do Čiernej Hory. Cesta stúpa od dediny Radavc mnohými serpentínami. Okolo si všímam samé bridlice, hore však už nastupujú vápence a objavuje sa výrazná suchá dolina. Popri ceste miestami vidieť na stromoch zavesené červené tabuľky „Mines – Miny“ to isté je napísané aj na niektorých skalách pri ceste. Na povrchový prieskum by sa tu vybral iba úplný blázon. Autobus ide cez čiernohorské Rožaje, Berane a vystupujeme z neho pred mestečkom Bijelo Polje. Taxíkom sa odvezieme na železničnú stanicu, kde čakáme a popíjame dobré červené víno. Veľmi dôležito sa tváriaci policajt nám kontroluje pasy. Myslí si, že Ilirovo meno je rýdzo slovenské. Pýta sa nás ešte nejaké nezmysly a potom nám dá pokoj. Prichádza vlak a nasleduje dlhé trmácanie do Belehradu. Cestu trávime popíjaním vína a Ilir živou debatou s cestujúcim. Vlak má v Belehrade meškanie „len“ hodinu, takže stíhame vlak do Budapešti. Všade v balkánskych vlakoch sa fajčí. V Belehrade je vlak plný policajtov, ktorí kontrolujú ľudom v kupé doklady. Od nás nechcú nič asi preto, že nie sme domáci. Keď sa spolucestujúcich pýtame, prečo je tu toľko policajtov, čudujú sa – na to sú tu všetci zvyknutí.

19. 8. Ráno o pol šiestej sme v Budapešti, kde prestupujeme konečne do „kultúrneho“ vlaku ŽSR. Do Košíc prichádzame okolo pol jedenástej pred obedom.

Odkazy na web:

1. http://www.sicip.co.yu/bg_bar.htm
2. http://archaeology.about.com/od/albania/ig/Albania-Archaeology-in-Photos/Rozafa-Castle-Shkodra.htm

Praktické skúsenosti z farbiacich pokusov

Marián Jagerčík, Speleo Detva

V knihe Praktická speleológia sa dočítate, čo všetko je potrebné pri realizácii farbiacich pokusov v hydrologických jaskynných systémoch. Na doplnenie niektorých praktických skúseností z vykonávania takýchto pokusov som sa rozhodol zhrnúť naše poznatky z danej problematiky.

1. Príprava pokusu

Najdôležitejšia činnosť, pri ktorej musíme vychádzať z poznatkov o príslušnej lokalite. Sú to najmä:

a) vzdušná vzdialenosť a prevýšenie predpokladaného vytečenia zafarbenej vody, ktoré musí voda absolvovať v krasovom, ale i nekrasovom území,

b) výdatnosť – prietok ponoru, prípadne podzemného jaskynného toku,

c) predpokladaný časový úsek vytečenia zafarbenej vody vo vyvieračke alebo v podzemnom jaskynnom toku,

d) množstvo použitého farbiva, v našom prípade fluoresceínu rozpusteného v liehu (v litroch).

2. Uskutočnenie pokusu

Vlastný pokus je potrebné detailne pripraviť, aby sme ho nemuseli zbytočne opakovať, aj keď pri dlhých a zložitých hydrologických systémoch sa tomu asi nedá vyhnúť. Aby bol pokus úspešný, je nevyhnutné splniť tieto podmienky:

a) ak lokalita súvisí so zachytenými vodnými zdrojmi, informovať ich majiteľa a pokus vykonať až po získaní jeho súhlasu,

b) zabezpečiť potrebný počet pozorovateľov, najlepšie jaskyniarov, lebo zafarbenie vody môžete sledovať aj v podzemnom jaskynnom toku,

c) na identifikovanie farbiva vo vode si okrem dobrých očí pripraviť ešte tieto pomôcky:

– čisté 0,25-litrové poháre s uzáverom na zachytávanie vody v stanovených časových úsekoch predpokladaného vytečenia zafarbenej vody,

– ultrafialové lampy, hlavne na pozorovanie zafarbenej vody v noci,

– lapače farbiva, v našom prípade fluoresceínu, v prípade jeho veľkého zriedenia v zafarbenom toku.



Vyvieračky nad Medzibrodím. Foto: J. Slančík



Vyvieračka Medzibrodie. Foto: J. Slančík

3. Vyhodnotenie našich pokusov a praktické závery (pozri tabuľku 1)

Tabuľka 1. Údaje z farbiacich pokusov

Miesto zafarbenia vody	Miesto vytečenia zafarbenej vody	Množstvo fluoresceínu [l]	Prietok vody [l/s]	Vzdušná vzdialenosť [m]	Prevýšenie [m]	Časový rozdiel konca pozorovania a zaregistrovania vytečeného farbiva vo vodnom toku [h]	Časový rozdiel Ø [h]	Orientačné koeficienty	
								Vzdialenostný m/h	Výškový [m/h]
Podzemný jaskynný tok v Záskočí	Vyvieračka Medzibrodie Jánska dolina	3,5	4,5	2000	402	42,5 ÷ 68,5	55,5	36	7
Podzemný jaskynný tok v Starom hrade	Vyvieračka Medzibrodie Jánska dolina	5	30	2340	390	14	14	167	28
Skryté ponory v potoku Koleso Hutky	Vyvieračka Heľpa – Teplica	0,25	9	1582	130	9	9	176	14
Ponor v Čiernej dolinke	Občasná vyvieračka Čierna dolinka	0,25	5	500	50	8 ÷ 20	14	36	4
Podzemný jaskynný tok v Jaskyni slnečného lúča	Slnečná cesta v jaskyni Večná robota – podzemný jaskynný tok	1,2	2	400	329	10 ÷ 24	17	24	19
Podzemný jaskynný tok v Javorovej priepasti	nenájdené	5	2	?	?	?	?	?	?

A. Farbenie vody v jaskyni Záskočie. Jeden z prvých závažných úspešných pokusov sa uskutočnil ešte v roku 1977. Pri pokuse sa použilo dostatočné množstvo fluoresceínu. Menším nedostatkom bolo neskoré zistenie vytečenia zafarbenej vody vo vyvieračke; zafarbená voda z vyvieračky už tiekla niekoľko hodín, a tak časový úsek, v ktorom zafarbená voda vytekala, sa musel odhadnúť.

B. Farbenie vody v jaskyni Starý hrad. Tento pokus bol na základe poznatkov z prvého pokusu dokonale pripravený a zabezpečený. Pozorovali sa všetky predpokladané vyvieračky, hlavne vyvieračka v Medzibrodí, kde sa zafarbená voda objavila už po 14 hodinách. Pri tomto pokuse sme použili zbytočne veľa fluoresceínu, určite by stačilo o polovicu menej.

C. Farbenie vodného zdroja v obci Heľpa. Farbiaci pokus sme realizovali na požiadanie vodohospodárskeho podniku, keďže vodný zdroj pre obec sa veľmi často znečisťoval pri poľnohospodárskych a lesných prácach na území s neznámymi skrytými ponormi vo vodnom toku. Pri tomto pokuse boli informovaní všetci zainteresovaní vrátane obyvateľov obce. Na pokus sme použili pomerne malé množstvo fluoresceínu, lebo toto farbivo pri kontakte z chlórom vytvára škodlivé látky. Vytečenie zafarbenej vody sme zistili takisto až po stanovenom časovom limite sledovania. Zafarbenú vodu zbadala až služba, ktorá mala sledovať vyvieračku každú hodinu až do definitívneho skončenia pokusu. Aj pri takom malom množstve použitého farbiva a po vypustení celého vodosystému sa niektorí občania kúpali v jemne sfarbenej zelenej vode.

D. Pokus v Občasnej vyvieračke v Čiernej dolinke. Aj tento pokus bol úspešný, hoci zafarbená voda ani po pomerne dlhom stanovenom časovom limite nezačala vytekať. A tak

na rad prišla stávka, keď jeden z účastníkov pokusu sa stavil o dve fľaše šampanského, že zafarbená voda napokon vytiekla. Najmladší člen skupiny musel ráno zbehnúť k vyvieračke a potvrdiť, kto stávku vyhral. Po necelej hodine sme už vedeli, že zafarbená voda vytiekla tam, kde sme to predpokladali.

E. Farbenie vody v Jaskyni slnečného lúča. Tento pokus sme absolvovali ako posledný úspešný, aj to len na základe skúsenosti a určitej intuície jaskyniarov. Zafarbenú vodu sme totiž zistili až po dvojnásobnom časovom limite predpokladaného vytečenia zafarbenej vody v podzemnom jaskynnom toku.

F. Farbenie vody v Javorovej priepasti. Ani dva pokusy farbenia vody nám nedali odpoveď, kde vlastne voda z tohto systému vytiekla. Najpravdepodobnejšou príčinou týchto neúspešných pokusov bol pomerne malý prietok vody (asi 2 l/s) a veľká vzdialenosť od predpokladaných možných vytečení zafarbenej vody (vyše 3,5 km).

Na záver chcem zdôrazniť, že základom úspešného pokusu je stanoviť si základné parametre a v závislosti od nich určiť ďalšie možnosti pokusu. Ako pomôcka, s akými údajmi by ste mali minimálne pracovať, poslúži tabuľka 2. Tabuľku odporúčam vyplniť podľa údajov z tabuľky 1, prípadne ďalších, ktoré môžu prichádzať do úvahy. Okrem iného si potom vieme predstaviť, ako hydrologický systém v krasovej oblasti funguje. Napríklad vo vyvieračke v Hlbokom vytiekli zafarbené vody z niekoľkých jaskýň: Jaskyňa v Záskočí – Na



Vyvieračka v Hlbokom. Foto: J. Slančík

Predných, systém Hipmanových jaskýň (Starý hrad a Večná robota), Jaskyňa slnečného lúča a Jaskyňa zlomísk.

Literatúra

Jakál, J. a kol. 1982. Praktická speleológia. Osveta, Martin, 378 s.

Hipman, P. 1981. Podzemný hydrologický systém Krakova hoľa – Jánska dolina. Spravodaj SSS, 12, 4, 16–19.

Hipmanová, E. 2005. Farbiaci pokus v Slnečnom lúči. Spravodaj SSS, 36, 2, 25.

http://www.speleodd.sk/index.php?pageid=13&novinka=29

http://www.speleodd.sk/index.php?pageid=13&novinka=71

Tabuľka 2. Základné parametre pri farbiacom pokuse

Predpokladané miesta vytečenia zafarbenej vody	Vzdušná vzdialenosť medzi vyliatím a predpokladaným vytečením zafarbenej vody [m]	Prevýšenie [m]	Prietok vody [l/s]	Množstvo fluoresceínu [l]	Predpokladaný čas konca pozorovania a zaregistrovania farbiva [h]	Prípadne ďalší čas na pozorovanie [h]

Filmujeme v jaskyniach

Slavomír Chmela

V predchádzajúcom čísle Spravodaja vyšiel článok o fotografovaní v jaskyniach. Tento príspevok, ktorý naň voľne nadväzuje, autor predniesol na 6. ročníku Speleologickej školy v auguste 2007. Po ňom postupne uverejníme ďalšie prednášky z tohto podujatia, určené predovšetkým mladým a začínajúcim jaskyniarom. (Red.)

Naše informácie o filmovaní v jaskyniach môžu byť užitočné najmä pre tých, ktorí začínajú v jaskyniach filmovať, resp. filmujú v jaskyniach len krátky čas.

Kamera. Výber videokamier na trhu je dosť široký, pri rozhodovaní o kúpe treba vziať do úvahy okrem ceny hlavne účel, na aký kameru chceme používať. Kamera by mala byť digitálna a podľa možnosti trojčipová, na mini DV, HD alebo hybridná. Nie je potrebné, aby mala veľký zoom, mala by mať automatické i manuálne nastavenie, stabilizátor obrazu, vyváženie bielej a dobrý mikrofón. Monitor nie je dôležitý. Kamery so zabudovaným reflektorom majú zníženú životnosť batérií. Nepozerajte na vychvaľovanie predajcu, že kamera filmuje aj pri sviečke: je to síce pravda, ale sviečku musíte mať čo najbližšie pri filmovanom objekte. Pri výbere kamery by sme nemali zabudnúť ani na možnosť doplniť ju aj širokouhlým objektívom. Ten sa nám v tesných priestoroch jaskyne osvedčí.

Zdroj svetla. Pri filmovaní v jaskyniach je dôležité mať aj dobrý zdroj svetla. V praxi používame 220 V agregát, ak ide o jaskyne, ktoré nie sú dlhé; pri väčšej dĺžke káblov pozor na zníženie napätia. Podľa zdroja volíme halogénové, ešte lepšie 2 – 3 klasické žiarovky po 150 až 300 W, aby sme dosiahli lepšie presvietenie. Pre mäkkosť svetla odporúčame na halogén sklolaminátové sito, ktoré mierne preriedime. Ak použijeme ako zdroj el. energie batérie FIAMM-GS 12 V a 7,2 Ah, zvolíme halogénové svetlo s kapacitou od 50 do 150 W. Pri filmovaní je vhodné použiť viacero svietidiel a zapnúť ich až potom, keď si záber vopred pripravíme.

Statív. Nesmieme zabudnúť na kvalitný statív. Fotografický statív nie je práve ideálny, je pomerne labilný, ale dá sa využiť. Pri zábere by sme ho ani kameru nemali držať. No aj tak musíme rátať s tým, že začiatok a koniec záberu pri spustení a zastavení kamery budú roztrasené. Preto akciu začneme skôr a skončíme neskôr. Ak nemáme možnosť použiť klasický filmársky ani fotografický statív, snažíme sa oprieť o skalu tak, aby sa nasnímaný obraz netriasol. Roztrasené zábery radšej vyradíme.

Ak už máme vybavené materiálne zabezpečenie, môžeme sa pustiť do práce.



Filmovanie zo statívu. Foto: P. Chmela

Scenár. Pre kvalitnú prácu a najmä, aby sme na niečo nezabudli, je nevyhnutné pripraviť si podrobný scenár. Detailne v ňom opíšeme, ako by mali vyzerať jednotlivé sekvencie filmu. Najprv si ujasníme, čo vlastne chceme nakrútiť. Či pôjde o reportážny film, dokument, hraný alebo animovaný film. Zo scenára musí byť jasné, čo budeme robiť. Na ľavú stranu uvedieme obraz s označením veľkosti (pozri ďalej), potom komentár, ruchy, prípadne hudbu. Už pri písaní scenára treba mať na mysli skladbu obrazu a pamätať na zásady filmovej reči. Ak ideme filmovať niečo, čo nepoznáme, urobíme si aspoň *náčrt (skicu)* na základe informácií získaných od kolegov.

Mal by obsahovať hlavné body, na ktoré by sme nemali pri filmovaní v jaskyni zabudnúť. V takýchto prípadoch býva dobrým pomocníkom mapa jaskyne, ktorú sa chystáme nafilmovať.

Vyvarujte sa záberov iba z jedného miesta, smeru a jednej veľkosti. Zábery sa majú striedať tak, aby pôsobili skutočne. Pre skladbu jednotlivých sekvencií nesmieme zabudnúť na striedanie záberov; pozor na zábery proti osi!

Pri filmovaní treba voliť dĺžku jednotlivých záberov podľa ich dôležitosti a veľkosti. Je jasné, že na panoramatické zobrazenie krajiny potrebujeme dlhší záber ako na detailnú snímku karabíny či prilby. Takisto pri nájazdoch na výzdobu jaskyne musíme rátať s dlhším časom, aby divák stačil pochopiť, čo mu vlastne chceme ukázať.

Svetlo pri filmovaní. Aj keď súčasné kamery umožňujú filmovať pri minimálnom osvetlení, stále platí, že čím viac luxov na scéne, tým budú farby jasnejšie a obraz ostrejší. Minimum svetla vám urobí na obrazovke „bodkovanú tmu" a niečo v nej. Za éry klasického filmu sa odporúčalo využívať *odrazové svetlo*. Hoci tak, aby sa jedna stena jaskyne natrela vápnom na bielo, prípadne sa do jaskýň nosilo biele plátno či alobalové dosky slúžiace na odraz svetla. Výhodou bolo vysvietenie celého priestoru a mäkkosť snímaného obrazu. S tým vápnom sme to však pre istotu neskúšali – odraz svetla by bol, ale to čistenie...

Pri použití silného svetla nie je potrebné ani vhodné svietiť priamo pri snímanom objekte. Výsledkom by bol tvrdý obraz a pozadie prakticky celé tmavé. Odporúčame presvetliť celú scénu viacerými svietidlami. Dominujúce bude hlavné svetlo, ostatné by mali len dokresľovať snímaný priestor. Pritom treba dať pozor na svietenie zboku, z podhľadu a nadhľadu, keď sa môže prejaviť deformácia nasvieteného objektu; v odôvodnených prípadoch nemusí ísť o chybu, ale o zámer.

Nezabudnite, aby pri filmovaní jaskyniari mali zapnuté či zapálené čelovky. Pri používaní agregátu na 220 V buďte veľmi opatrní. Zásuvky a zástrčky musia byť čisté, i pri uložení na suché miesto ich treba zabaliť do fólie. Ak filmujete vo vlhkom prostredí (v jaskyni je to skoro vždy), aj dobre izolované káble sa stávajú vodivými. Preto pozor na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Filmová reč, ktorú by sme mali ovládať, aby bol náš film dobrý, má svoje zákonitosti a pravidlá. Niektoré sme už spomenuli, teraz si o nich povieme trochu viac.

Celý film sa vlastne skladá z jednotlivých záberov toho, čo sa pred nami odohráva. Pre jednotlivé zábery sú dôležité: smer, z ktorého snímame, vzdialenosť od objektu a technické prostriedky, ktoré slúžia na dosiahnutie ich zrozumiteľnosti. Vlastné zábery delíme na tri hlavné druhy: celok, polocelok a detail. V praxi ich rozdeľujeme ešte ďalej na veľký celok, americký záber (polocelok), veľký detail, polo- a makrodetail. Pre diváka sú najpôsobivejšie detaily, polodetaily a polocelky.

Veľkosť obrazu		***Príklad***
VC	*veľký celok*	záber od cca 10 metrov do nekonečna
C	*celok*	záber na celú postavu jaskyniara
AZ	*americký záber*	záber postavy jaskyniara po lýtka
PC	*polocelok*	záber jaskyniara do pása
PD	*polodetail*	portrét jaskyniara
D	*detail*	na zábere bude len tvár jaskyniara
VD	*veľký detail*	napríklad oči, ústa
MD	*makrodetail*	na jaskyniarovi ich nepraktizujte, nevyznejú



Príprava techniky. Foto: P. Chmela



Filmovanie z ruky. Foto: P. Chmela

Pohyb vo filme znamená oživenie obrazu. Statické obrazy bez pohybu sú ako premietanie diafilmu. Preto na zachytenie skutočnosti používajme čo najviac pohyb. Ten môže byť skutočný alebo zdanlivý. *Skutočný pohyb* vo filme predstavuje objekt, ktorý snímame, *zdanlivý pohyb* je prakticky pohyb kamerou, švenky, panorámy, nájazdy a odjazdy. Zdanlivý pohyb v jaskyniach je dobré využívať tam, kde máme záujem upozorniť na prírodné krásy. Zábery robené z jedného miesta a statické bývajú niekedy len na škodu – stráca sa napätie a spád deja, film sa stáva menej zaujímavým. V takýchto prípadoch môžeme použiť panoramovanie, ktoré poslúži ako uvedenie diváka do prostredia. *Panoramovanie* je záber pevnej kamery, ktorá sa otáča okolo vlastnej osi. Môže byť vodorovná, ale aj kolmá. Vždy treba dávať pozor na začiatok panorámy a jej koniec; tie by mali byť statické. Pri panoramovaní snímajte plynule (pozor na zrýchlenia a trhanie kamery) a pomaly, aby sa divák mohol orientovať. Z rovnakého dôvodu nepoužívajte protichodné zábery. Pri dlhších ohniskových vzdialenostiach treba pohyb kamery spomaliť. Ak chceme diváka upozorniť na zvlášť dôležité objekty alebo činnosť, použijeme plynulú zmenu ohniskovej vzdialenosti čiže *transfokáciu* obrazu. Nájazdom kamery na ruku jaskyniara či uvoľnený chyt sústredíme pozornosť diváka na dej, ktorý si má všimnúť. Pre nájazdy a odjazdy platí to isté pravidlo ako pri panoramovaní.

Dĺžky záberov a obrazové efekty musia byť pre diváka zrozumiteľné. Veľké celky necháme dlhšie, aby sa divák zorientoval, na detaily postačí 3 – 5 sekúnd. Keď by sme chceli detail predĺžiť, môžeme ho nafilmovať z iného miesta, z iného uhla, nadhľadu či podhľadu, resp. ho inak nasvietime. Jednotlivé zábery spájame do *sekvencií*, pričom striedame veľkosť obrazov, napríklad celok krajiny, polocelok skalného masívu v krajine, vchod do jaskyne, nohy jaskyniarov pri výstupe; skončiť môžeme trebárs záberom na jaskyniarsky výstroj pri jaskyni. Zábery možno za sebou radiť ostrým strihom, detaily výzdoby prelínačkami alebo rozostrením obrazu. Rozostrovanie sa dá použiť v obraze aj pri spomienkach či vidine nového objavu. Zatmievaním obrazu v jaskyni môžeme ukončovať sekvencie, rozjasnením sa zase dostaneme do iného prostredia, iného deja alebo času.

Pri samotnom filmovaní by sme nemali zabúdať na nevyslovené otázky diváka: čo vlastne vidíme, kam sa pozeráme, aký tesný je ten sifón a pod. Na to sa dá odpovedať veľmi jednoducho – ukázať, na čo či kam sa jaskyniar pozerá, ľahnúť si k sifónu, aby divák mohol porovnať veľkosť otvoru...

Strih. A nakoniec niečo k strihu (zostrihu, výberu záberov). Natočiť film ešte neznamená, že by sme ho mali hneď premietať. Nastáva čas, keď musíme svoje dielko upraviť – zostrihať a doplniť titulkami, ruchmi, prípadne hudbou. Je jedno, na akých zariadeniach film striháte. Mali by ste si však film viackrát prezrieť a potom to, čo sami uznáte za nepotrebné, vyhodiť. Hoci je to kruté, pomôže to veci.

Pre zostrih na PC sú najrozšírenejšie programy Adobe Premiere a Pinnacle štúdio. Ak si na ne zvyknete, bude vám strih príjemnou zábavou.

Netopiere: čo vlastne skutočne o nich vieme?

Tomáš Ďurka

Už dlhší čas pozorujem zvyšujúci sa tlak na jaskyniarov, že svojou činnosťou a najnovšie aj prítomnosťou ohrozujú vývoj netopierov. Absurdnosti idú tak ďaleko, že prerábame schválené drahé uzávery do jaskýň s dvoma vchodmi, z ktorých ten druhý je neprielezný, ale netopier nemá nijaký problém sa cezeň dostať, a v jaskyni zimoval doteraz podľa štatistík jediný netopier za posledných pozorovaných 5 rokov!



Ilustračné foto: D. Bačík

Aj na poslednom jaskyniarskom týždni v Háji som si vypočul názory na škodlivosť prítomnosti jaskyniarov na kolóniu netopierov v Drienovskej jaskyni. V jednom z redukovaných vstupov som si mal potom možnosť pozrieť jaskyňu aj netopierov. No musím priznať, že som ich nejako vážne nehľadal a nebyť klasického trusu, asi by som ani nevedel, že tam nejaké veľké množstvo týchto okrídlených cicavcov je. Iba jeden lietajúci exemplár (a to ich tam má byť cca 100 kusov) nás chvíľu sprevádzal a stratil sa v tme. Nemal som pocit, že by mu naša prítomnosť prekážala. Skôr si myslím, že v jeho prípade mohlo ísť o zvedavosť, prameniacu napríklad z výskytu väčšieho zdroja potravy v noci okolo lámp. Tak neviem, na prednáške odznelo niečo dramatickejšie. Ako je to teda s tým svetlom?

Exkurzia bola dobrá, vo zvyšnom čase sme sa ešte ten istý deň rozhodli prezrieť si aj sprístupnenú Jasovskú jaskyňu. V sprievodnej reči som sa okrem „trpazlíkov" a podobných fenoménov dozvedel, že v jaskyni zimuje druhovo bohatý počet netopierov a keďže aj v tomto čase je možné nejaké uvidieť, sprievodca nám ich ukáže. Neviem, či si viete predstaviť môj úžas, keď nám ukázal večernicu zavesenú priamo na obrube svietidla, klasického zdroja teplého svetla s výkonom odhadujem minimálne 150 W.

Dovoľujem si tvrdiť, že ak jedincovi, a možno aj niekoľkým, takýto svetelný a tepelný zdroj, resp. podmienky takto vytvorené nerobia problém, môže to znamenať len jedno. Je mu to úplne jedno. Miesto si našiel dobrovoľne a zotrval tam minimálne čas medzi výletom za potravou. Tak čím nás to priatelia netopierari kŕmite?

Po diskusii v klube sme sa rozhodli, že budeme pozorovať a registrovať práve takéto „abnormality" v správaní netopierov, ktoré predpokladané a propagované tvrdenia vyvracajú. Cieľom je poznať pravdu, nič viac. Tvrdím, že pri normálnom (nevšímavom) správaní sa k netopierom v jaskyni je naša prítomnosť irelevantná (neosvetľujeme ich zbytočne, nechytáme ich). Vyzývam kolegov, aby si všímali a zaznamenávali podobné prejavy v správaní netopierov na svojich lokalitách.

Rozhodol som sa článok napísať, aby pozorovanie neupadlo do zabudnutia. Nemal som ako urobiť snímku, nemali sme ani mobil. Boli tam však okrem mňa aj traja kolegovia jaskyniari.

Pozn.: Netopiera visiaceho na zapnutom osvetľovacom telese v Jasovskej jaskyni videl aj redaktor článku, a to aj opakovane 21. 10. 2007.

Úspešná realizácia zeleného projektu SSS

JKSV, Bohuslav Kortman

Naša spoločnosť získala v súťaži malých projektov Ministerstva životného prostredia SR „Zelený projekt 2007“ dotáciu 30-tisíc korún na projekt Jasenová – ochrana krasových prameňov. Realizáciu projektu zabezpečil Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy v septembri a októbri t. r. O čo v projekte išlo, nám priblížili členovia tohto klubu.

V Domanižskej kotline medzi Strážovskými a Súľovskými vrchmi sa vyskytujú pramene krasových vôd, z ktorých mnohé slúžia ako zdroje pitnej vody. Tieto zachytené pramene vyvierajú na styku druhohorných vápencov a dolomitov Zliechovskej hornatiny v Strážovských vrchoch s horninami starších treťohôr – ílovcami, pieskovcami a zlepencami Domanižskej kotliny. Iba niekoľko málo prameňov vyviera vnútri vápencovo-dolomitového komplexu. Patria k nim aj občasné krasové pramene so zaujímavými názvami **Urícka studňa** a **Zigušická studňa** v doline Jasenová nad obcou Sádočné, ktoré ležia v nadmorskej výške 535, resp. 540 metrov.

Výdatnosť oboch autochtónnych prameňov kolíše v rozpätí nula až niekoľko desiatok litrov vody za sekundu v závislosti od množstva zrážok. Vodohospodársky sa nevyužívajú, ale sú významným prvkom v okolitej krajine a jednou z foriem povrchového krasu Strážovských vrchov. Môžu súvisieť i s výskytom jaskýň a aj preto sme sa rozhodli venovať im pozornosť a postarať sa o ich ochranu. Tá spočívala v úprave prameňov, vyčistení ich okolia, vyhotovení a osadení drevenej lavičky, ako aj informačných tabuliek s údajmi o prameňoch a upozornením na potrebu ich ochrany a udržiavania poriadku. Počas prác boli vyvieračky bez vody, v nedávnej minulosti však sposobili zaplavenie blízkej dolinky a nutnosť evakuácie skautského tábora, ktorý tu sídlil.

V budúcnosti plánujeme pokračovať v speleologickom prieskume okolitých terénov Sádockého vrchu a Kačiek s dôrazom na dokumentáciu podzemných a povrchových krasových javov. Zatiaľ sme tu orientačne preskúmali niekoľko menších jaskýň, ak nerátame mnohoročné odkrývačské a iné práce v neďalekej Priepasti medzi Kačkami, Sonde na Hrubej Kačke, Pružinskej Dúpnej jaskyni a na ďalších lokalitách v severnej časti Strážovských vrchov.



Jaskyniarska brigáda na úprave prameňa. Foto: Ján Kasák



Urícka studňa pred úpravami. Foto: Ján Kasák



Výsledky práce na realizácii projektu. Foto: D. Kortman

Výskum v Medvedej jaskyni v Slovenskom raji

V auguste t. r. sa v Medvedej jaskyni v Slovenskom raji začal medzinárodný paleontologický výskum. Hlavným cieľom výskumu v jaskyni je zistiť, aký druh alebo poddruh medveďa jaskynného tu žil v období posledného glaciálu, vek fosílií, a tým i vek výskytu skúmaného taxónu na tomto území, ako aj genetickú príbuznosť s ostatnými analyzovanými populáciami medveďov jaskynných v Európe, hlavne z alpskej oblasti. Ide o trojročný projekt, ktorý vedie tím rakúskych paleontológov na čele s viedenským profesorom Gernotom Rabederom a Dr. Martinom Sabolom z UK v Bratislave.





Na výskume sa zúčastnili aj rakúski, nemeckí a slovenskí študenti s Mgr. Janom Wagnerom z KU v Prahe. Počas dvoch týždňov na vybranom mieste sondy veľkosti 2 x 2 m trpezlivo pomaličky vyhrabávali, kreslili, zameriavali fosílie medveďov a vo vedrách vynášali vyhrabané sedimenty pred jaskyňu. Tu ich pozorne prezerali kvôli nálezom malých kostičiek potrebných na výskum a prezretú zeminu potom odnášali späť do jaskyne.

Výsledky výskumu budú určite i pre nás veľmi zaujímavé.

Oľga Miháľová, foto: F. Miháľ

Poďte s nami do jaskyne

Boli sme na zájazde. A ako sa na jaskyniarov patrí – v jaskyniach. Nešli sme tam sami,



v dvoch autobusoch smerujúcich z Považskej Bystrice do Slovenského krasu okrem 22 členov SSS z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy (organizátor zájazdu) a Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu sedeli ich rodinní príslušníci, priatelia a známi, ale aj ďalší záujemcovia o návštevu šiestich sprístupnených jaskýň. Prvé tri z nich sme si prezreli ešte v sobotu: Važeckú, Ochtinskú aragonitovú a Krásnohorskú; tú druhá časť zúčastnených navštívila v nedeľu, kým ostatní boli v Jasovskej jaskyni, a potom sme spoločne absolvovali prehliadku Domice a Gombaseckej jaskyne. Na účastníkov zájazdu zapôsobili krása a jedinečnosť jednotlivých jaskýň, pútavý výklad sprievodcov v nich, ale aj ochota a ústretovosť ich prevádzkovateľov – Správy slovenských jaskýň a Jaroslava Stankoviča.

Zájazd bol súčasťou podujatí organizovaných pre verejnosť pod názvom Poďte s nami do jaskyne a uskutočnil sa s podporou mesta Považská Bystrica v dňoch 21. a 22. 10. 2007.

Bohuslav Kortman, foto: J. Kasák

Bohuslav Kortman

Jaskynná Predtucha Hany Ponickej

V minulom čísle Spravodaja sme uverejnili úryvok zo štúdie spisovateľa a lekára Alberta Škarvana, v ktorej stručne opisuje i jaskyne na Slovensku. Jaskyne poznali a vo svojich dielach o nich písali aj ďalší slovenskí spisovatelia, napríklad v auguste 2007 zosnulá prozaička a prekladateľka Hana Ponická (nar. 1922), známa najmä ako autorka detských kníh o Štoplíkovi, Slávikove husličky či Medvedí rok. Tak ako A. Škarvan na konci 19. storočia, aj ona sa po roku 1977 pre svoj postoj k vtedajšiemu režimu stala disidentkou.

Z jej knihy pre dospelých Bosými nohami, ktorá vyšla roku 1968 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, sme vybrali úvodnú krátku prózu s názvom Predtucha.

– A toto je Večná túžba...

Z horného kvapľa odkvapla slza na dolný, upínajúci sa nahor.

– Rastú obidva. Ale sa tak ľahko nespoja. Nekonečne dlho ich bude oddeľovať úzky pásik priestoru a...

– Čím by si chcela byť, keby si si mohla vybrať, stalagmitom, či stalaktitom? – prerušil moje mudrovanie.

To sú otázky! Kam tým mieri? Navyše neviem, ktorý z nich je stalagmit a ktorý stalaktit.

– No povedz, – nástojil netrpezlivo a súčasne vyzývavo. Chlapec, ktorému kazia hru. Neodpovedala som, zopakoval to ešte dva razy.

– Hlúpa otázka, – odvrkla som napokon.

– Tak nepovieš?

– Nie, lebo nechcem byť ani stalagmit ani stalaktit. Kvaple sú kvaple a človek je človek. Kvaple majú čas, sú tu tisícročia, a my len chvíľu. Poďme hore, von na slnko, – vychrlila som takmer jedným dychom.

– Si hlúpa, nemáš ani trochu fantázie, – zlostil sa, a mňa striaslo až do kostí od chladu ľadovej jaskyne, kam sme pred chvíľou vbehli z rozpálenej letnej doliny.

(Možno sa len domnievať, či v texte ide o Demänovskú ľadovú jaskyňu a či onen muž v jaskyni bol alebo nebol jaskyniarom...)

Petr Zajíček: Moravský kras

Nakladateľstvo KANT – Karel Kerlický 2007, 1. vydanie, 104 strán formátu 21 x 23,5 cm v tvrdej väzbe, odporúčaná cena 290,- Kč (česká verzia, ISBN 978-80-86970-41-7) a 350,- Kč (anglická verzia, ISBN 978-80-86970-42-4), u nás knihu možno dostať (objednať) v kníhkupectvách Artfórum za 435,- Sk

Knihu, o ktorej bude reč, som si zobral do vlaku, aby som ju prelistoval. Meškanie rýchlika spôsobilo, že som sa do nej začítal. Zaujala ma, a tak som sa rozhodol podeliť o svoje dojmy s čitateľmi nášho Spravodaja.

Petr Zajíček je známy český speleológ (jaskyniarstvu sa venuje bezmála štvrťstoročie) a jaskynný fotograf, pracovník Správy jeskyní Moravského krasu v Blansku. Je autorom koncepcie, fotografií a sprievodného textu knihy. Doslov ku knihe napísal ešte známejší Václav Cílek, geológ, spisovateľ a bývalý redaktor časopisu Speleo Českej speleologickej spoločnosti.

Ako sa výstižne uvádza na zadnej obálke knihy, obrazová skladba knihy je voľným príbehom, ktorý čitateľovi priblíži miesta, ktoré uvidel, uvidieť môže, ale aj tie, ktoré pravdepodobne nikdy neuvidí. Sprievodný text prináša mnohé fakty a zaujímavosti z histórie a súčasnosti najvýznamnejšieho krasového územia v Českej republike s viac ako tisíckou jaskýň, poodhaľuje tajomstvá podzemného sveta i pocity jeho objaviteľov a bádateľov. Podobne postupovali tvorcovia obrazovo-tex-

tovej publikácie Jaskyne a jaskyniari, ktorá pred 20 rokmi vyšla u nás, pravda, ich zámer i záber bol ešte širší. Netýka sa to počtu kapitol – tých má kniha Moravský kras číslovaných až 37 (v skutočnosti ich je 36, lebo chýba č. 31). Napriek množstvu kapitol všetky na seba plynule nadväzujú a zapadajú do premyslenej koncepcie knihy; ako Ariadnina niť nás ňou spoľahlivo vedú už stručné, ale výstižné názvy jednotlivých kapitol. Ako príklad uvediem niektoré z nich: Pohľad do minulosti, Symbol amatérskych jaskyniarov, Vnútri Balcarovej skaly, Ovečky malej Kateřinky, Záhada Paleopunkvy, Čo cíti objaviteľ...?, Premeny kameňa, Voda tony prenáša, Oáza pokoja. Ešte predtým však autor v úvode knihy slovom i obrazom načrtáva tri fenomény krasu – kameň, vodu a čas. Nielen tým sa líši jeho prístup k spracovaniu tematiky Moravského krasu od rovnomennej obrazovej publikácie s podtitulom Čas a kámen Igora a Jiřiny Audyovcov z roku 2003, ktorí sa sústredili na tamojšie jaskyne alebo ich časti neprístupné verejnosti. Jedno však majú všetci určite spoločné, a to vynikajúcu znalosť problematiky a svojho remesla. Preto nemôžem súhlasiť s úvodnou vetou 4. kapitoly (Údel speleológa) Zajíčkovej knihy: „Tak ako horolezcom sa človek stáva, keď pokorí prvú horu, speleológom sa stane, keď vlezie do prvej jaskyne."



Ruka v ruke s úvodnými textami kapitol čitateľa sprevádzajú po Moravskom krase a najmä jeho podzemím pôsobivé autorove vlastné fotografie, ale aj dobové snímky a reprodukcie historických vyobrazení so stručnými titulkami. Fotograf zámerne jaskyňu zbytočne nepresvetľuje, čo dáva fotografiám hodnovernosť a punc tajomnosti. Citlivé narábanie so svetlom i s hĺbkou ostrosti využíva na dosiahnutie priestorovosti záberov a na zvýraznenie alebo dokreslenie mnohotvárnosti detailov jaskynnej výplne. Pritom ich výnimočnosť podčiarkuje aj nezvyčajným pohľadom na ne, napríklad na str. 72, 83 či 96, prípadne iným zobrazením toho istého priestoru (Bambusový lesík v Kateřinskej jaskyni na str. 43 a 94/95), resp. farebnosťou (fotografie na str. 13, 71 a inde). Nevyhýba sa však ani snímkam, na ktorých prítomnosť človeka – jaskyniara alebo návštevníkov – nepôsobí rušivo, ale má svoje opodstatnenie. (Škoda, že ľudí nevidno práve na začiatku kapitoly s názvom Turistom z celého sveta, str. 88/89.) Týka sa to aj pavúka na str. 85, hoci ešte viac by „bodla" fotografia netopiera v niektorej jaskyni Moravského krasu. Tento ich častý obyvateľ a jaskyniarsky symbol však v publikácii nepochopiteľne chýba, pričom sa žiadalo venovať mu a možno aj iným živočíchom v jaskyniach samostatnú kapitolu. Na príčine zrejme nie je limitovaný počet strán, veď niektoré z nich zostali po grafickej úprave čisté, bez textu i obrázkov. Aj keď to nepokladám za chybu, mohli sa voľné miesta, napr. frontispice, využiť. V tejto súvislosti mi tiež nedá nespomenúť absenciu záberov zimnej krasovej krajiny na stránkach knihy; voda v tuhom skupenstve sa vyskytuje len na niekoľkých snímkach z jaskýň. Viacerí čitatelia sa asi pozastavia nad vynechaním čísla 31 v poradí kapitol. Môžu iba hádať, že sa tak stalo po dodatočnom pripojení fotografií historických nápisov v Kateřinskej jaskyni a Býčej skale k sintrovým doskám a kôram na koniec 30. kapitoly. Na vrub nepozornosti treba pripísať aj niekoľko tlačových chýb v texte a nedôsledností, ako chýbajúci titulok k snímke na dvojstrane 90/91 alebo prerušené stránkovanie pred doslovom v záverečnej časti publikácie.

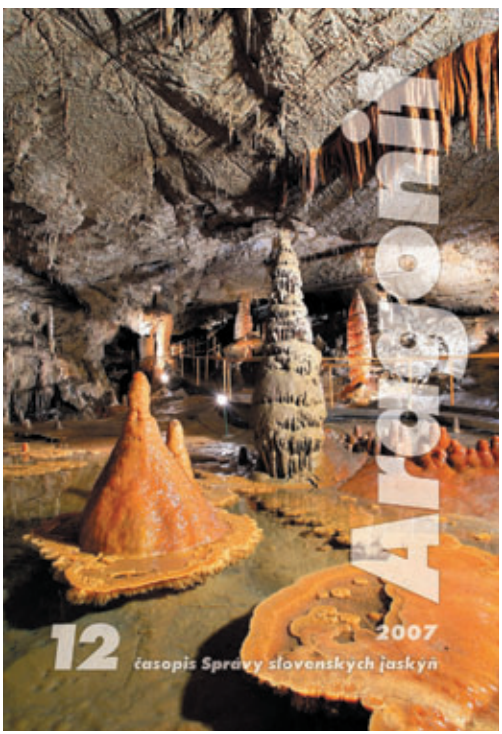
Grafická úprava knihy je premyslená, dostatkom bielych, nepotlačených plôch vyvažuje prevahu tmavých odtieňov na fotogra-

fiách jaskynných interiérov. Na jednej strane je zaradený iba jeden obrázok (s výnimkou dvojstranových obrázkov v úvode a pred koncom knihy), nová kapitola sa začína vždy na párnej strane. V knihe síce nie je obsah, ale prehľadné číslovanie dvojstrán a umiestenie titulkov k fotografiám na dvojstrane zásadne na ľavej strane má svoj význam, zvlášť v prípade spoločného titulku k obom fotografiám. Očíslovanie kapitol však pokladám za zbytočné. Naopak, Cílkov doslov je vydarenou bodkou za Zajíčkovým príbehom o Moravskom krase.

Ako už naznačuje v nadpise Skúsenosť jaskyne: kde tlčie zlaté srdce Zeme, ide skôr o úvahu na tému jaskyne a človek než o zhrnutie toho, čo čitateľ v knihe nájde. No môže mu poslúžiť ako návod, čo má na povrchu a v podzemí krasu vnímať, na čo sa sústrediť, aby k nemu získal hlbší vzťah a odniesol si z neho čo najviac krásnych zážitkov. Som presvedčený, že po prečítaní doslovu sa aj nejeden slovenský jaskyniar vráti na začiatok knihy a prezrie si ju so záujmom ešte raz s predsavzatím, že sa mu Moravský kras oplatí navštíviť.

Netuctová dvanástka

Netuctová dvanástka – takto možno nazvať dvanáste číslo Aragonitu, ale aj celú sériu dvanástich čísel tohto časopisu Správy slovenských jaskýň. Prvé číslo Aragonitu vyšlo roku 1996 na 48 stranách, posledné koncom septembra 2007 na 140 stranách formátu A4. Ak by nasledujúce číslo malo tiež taký rozsah, celkový počet strán Aragonitu od začiatku jeho vydávania prekročí tisícku.



Nie sú to však len kvantitatívne ukazovatele, ktoré svedčia o úspešnej realizácii zámeru vydavateľa časopisu. Z pôvodne zamýšľaného vlastného periodika dokumentujúceho a prezentujúceho činnosť organizácie spravujúcej jaskyne na Slovensku sa stal uznávaný odborný časopis úspešne konkurujúci nielen zborníku referátov z vedeckých konferencií Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, ale aj tradičnej ročenke Slovenský kras. Je to predovšetkým zásluha jeho editora a výkonného redaktora RNDr. Pavla Bellu, PhD., vedúceho pracovníka SSJ a člena Slovenskej speleologickej spoločnosti. Teší nás, že v Aragonite publikujú mnohí ďalší členovia SSS a svoje miesto na jeho stránkach majú aj príspevky informujúce o aktivitách dobrovoľných slovenských jaskyniarov.

Nie je tomu inak ani v tohtoročnom čísle časopisu, kde napríklad M. Matejka a Ľ. Múka prinášajú údaje o zameriavaní a speleologickej dokumentácii Bystrianskej jaskyne vrátane novej podrobnej mapy a L. Vlček a B. Šmída píšu o objavoch členov slovenskej speleologickej expedície Roraima – Kukenán 2006. Viaceré uverejnené články sú vizitkou činnosti jednotlivých členov SSS v oblasti prieskumu, výskumu a ochrany krasu. Nechýba ani stručná informácia o ďalšom seminári speleologickej strážnej služby a o 6. ročníku obnovenej Speleologickej školy, ktorý sa konal v závere augusta tohto roka (pozri samostatný príspevok v tomto čísle Spravodaja). Aj toto číslo sa vďaka Správe slovenských jaskýň dostane do každej oblastnej skupiny alebo klubu SSS.

Jubileum nášho jaskyniara



V auguste 2007 sa dožil významného životného jubilea popredný slovenský karsológ, speleológ, jeden zo zakladajúcich členov Speleologického klubu Slovenský raj **RNDr. Ladislav Novotný.**

Narodil sa 30. 8. 1937 v Krompachoch. Ako absolvent Strednej priemyselnej školy geologickej v Spišskej Novej Vsi a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sa vyše 51 rokov venuje vyhľadávaniu, prieskumu a ťažbe nerastných surovín a 43 rokov výskumu a prieskumu povrchového a podzemného krasu hlavne v Slovenskom raji. Zaoberá sa formami krasu v karbonátoch a sadrovcoch, ich genézou a vekom s využitím geovedných disciplín. Spod jeho rúk vyšli prvé speleologické dokumentácie jaskýň Slovenského raja – roku 1965 to bola Zlatá diera a r. 1966 systém Čertova jaskyňa, Čertova diera, Vtáčia jaskyňa. To bol iba začiatok jeho zameriavania, dokumentovania a mapovania skoro troch desiatok kilometrov podzemných jaskynných priestorov. Osobitne treba oceniť podiel jubilanta na dokumentácii, mapovaní a nakreslení jaskynného systému Stratenskej jaskyne. Venuje sa fotografickému a grafickému zobrazeniu povrchových a podzemných krasových javov. Ako tajomník a ekonóm klubu sa významnou mierou podieľal na tvorbe speleologických koncepcií a na ich napĺňaní činnosťou klubu.

Ako spoluautor projektu Rokliny Slovenského raja a Dobšinská ľadová jaskyňa sa zaslúžil o zápis Dobšinskej ľadovej jaskyne do zoznamu svetového prírodného dedičstva. Je spoluautorom ďalšieho nominačného projektu Doliny mezozoika Západných Karpát. Viac ako 20 rokov sa zúčastňoval ako autor alebo spoluautor inventarizačného geologického, geomorfologického a speleologického prieskumu desiatich NPR a NPP pre potreby Správy národného parku Slovenský raj, pričom sa zistili nové, doteraz nepoznané geologické, geomorfologické a speleologické fenomény. Získané poznatky a výsledky publikoval v mnohých odborných článkoch a so spoluautorom i vo vedeckej monografii o jaskynnom systéme Stratenskej jaskyne, ktorá obsahuje aj atlas máp systému (Táto monografia je u nás učebnicou ako študovať podzemný kras.) Vyvrcholením jeho činnosti je spoluautorstvo na monografii Kras Slovenského raja. Z iných aktivít spomenieme jeho členstvo v redakčnej rade zborníka Slovenský kras. Za svoju prácu na prospech jaskyniarstva na Slovensku bol ocenený striebornou a zlatou medailou SSS.

Milý Laco, v mene členov SK Slovenský raj, ale aj v mene všetkých slovenských jaskyniarov Ti želáme dobré zdravie, ďalšiu úspešnú jaskyniarsku činnosť a veľa životného optimizmu.

Za SSS a SK Slovenský raj Ing. Ján Tulis.

Zopár postrehov k Oľginej 60-ke

Keď existujú anjeli a medzi nimi špeciálna profesia *„anjel strážny“*, bolo by zaujímavé vedieť, akým spôsobom im šéf prideľuje robotu. Predstavujem si, že tí najposlušnejší anjelikovia dostanú na starosť filatelistov, záhradkárov, pestovateľov kaktusov a chovateľov poštových holubov. Tí horší anjeli majú na starosti futbalistov, hokejistov a automobilových pretekárov. A keď tí horší anjeli urobia kopanec, dostanú za trest na starosť Oľgu. Aby to nemali





Dve podoby Oľgy Miháľovej

až také ťažké, budú sa o ňu starať naraz viacerí. Zatiaľ sa im to darí, aj keď si určite občas trhajú vlasy. No verím, že si na tento adrenalínový život zvykli a Oľgu by neopustili kvôli pohodlnej nude s nejakým filatelistom. O koľko úžasných zážitkov v podzemí i nadzemí Slovenska, Grécka, Islandu, Čiech i Maďarska (ktoré im ostatní anjelikovia môžu len závidieť) by prišli! Tak im držme palce, nech im to ešte dlho vydrží, a nech nám tú Oľgu naďalej dobre strážia. A možno sme tam boli občas aj my, kolegovia z jaskyniarskeho klubu, určite sme sa nenudili, a keď sa nám už nechcelo kopať, hrabať, loziť a merať, tak tu bola Oľga, ktorej sa dosť často podarilo nás presvedčiť, že treba čosi dorobiť a že ešte nemôžeme ísť do krčmy na pivo... Od začiatku bola všetečná a iniciatívna, všade chcela byť prvá, vopchala sa do každej (aj blbo-) diery a bolo treba na ňu dávať pozor, aby sa jej nič nestalo. Skrátka prevaha speleofanatizmu nad pudom sebazáchovy.

Normálna matka dvoch detí sa spravidla o ne stará, cez víkend perie, vysáva, varí a strachuje sa, keď po zotmení ešte nie sú doma. U Oľgy to bolo trochu naopak – deti sa neraz strachovali, kdeže sa to mamka toľko túla, a vari ju raz dali aj hľadať, lebo neprišla do noci domov. Ale to asi len zmeškala večerný autobus zo Stratenej do Popradu. Oľga doniesla tuším aj syna do jaskyne, keď už bol taký odrastený, ale keď videl, čo mamka stvára, venoval sa naďalej svojím pôvodným záľubám a nepodľahol zvodom jaskyniarstva. Otec mi nedávno hovoril, keď sme išli s kamarátom do Tatier liezť: „Nolen chlapci, už by ste s tým mohli aj prestať, však už máte skoro päťdesiat...“ Tak ma napadá, že Oľge to asi niekto – keď mala päťdesiatku – zabudol pripomenúť...

Za členov SK Slovenský raj Rado Kotras

Čaká na svoj objav (Pavel Procházka 50-ročný)

Poznáte jaskyniarov, ktorí chodia roky rokúce do jaskýň, poctivo kopú, merajú, fotia a vedú nekonečné rozhovory o možnom pokračovaní na tej alebo onej lokalite, ale ostávajú bez objavu? Sú v polohe ženícha večne čakajúceho na svoju princeznú. Sú ochotní pobozkať aj hnusnú ropuchu, len aby sa stal zázrak a oni boli pri objave.



V SK Nicolaus je čakateľom na poriadny objav dnes už 50-ročný Pavel Procházka (*16. 6. 1957). Do jaskýň začal chodiť v rámci OS Liptovský Mikuláš niekedy v roku 1980 a neskoršie po vzniku SK Nicolaus s jeho členmi. Od začiatku prejavoval typické znaky dobrého jaskyniara: je trochu introvert, nerád tancuje a ešte menej má rád spoločenské podujatia v oblekoch. Doma vie zahustiť atmosféru tak, že manželka ho sama vyháňa do jaskýň. Za roky jaskyniarčenia sa uňho vyprofilovali niektoré zásady. Do jaskyne nechodí sám, robí pomalšie, ale o to precíznejšie, za rozhodujúci článok jaskyniarskej výbavy považuje dobré a spoľahlivé svetlo. Jaskynný svet pokladá za chrám, v ktorom rešpektuje silu prírody, kde by mal byť človek pokojný a pokorný. Nemá strach, ale priepasti v ňom budia rešpekt. Výstroj, lezecké pomôcky a pracovné náradie má vždy vyčistené, nakonzervované a uložené na svojom mieste. Jeho ďalšou črtou je vernosť lokalite. V klube patrí k najaktívnejším, veď do roka je na viac ako 30 akciách, hoci málokedy ide do jaskýň mimo teritória SK Nicolaus a do zahraničných jaskýň nechodí vôbec. (Ba, raz bol na jaskyniarskom týždni SSS v Moravskom krase, aj to sa skoro skončilo tragédiou po kúpaní v Jedovnickom rybníku.) Táto jeho črta vychádza z filozofie vernosti žene a jaskyni. Ak máš doma poriadnu jaskyňu, nemusíš sa flákať po cudzích dierach... Z jaskýň Jánskej doliny ho fascinuje Jaskyňa zlomísk pre svoju ohromnú diverzitu tvarov, výzdoby a farieb, hoci v posledných rokoch stredobodom jeho jaskyniarskeho záujmu je Občasná vyvieračka v Čiernej dolinke. Neviem, či jeho pesimizmus neovplyvnila aj jeho nenaplnená túžba po objave. Za dlhé roky jeho jaskyniarčenia sme prišli na to, že kam chodí Paľo dlho do jaskyne, bude objav pri jeho prvej absencii. Tak tomu bolo v Medvedej jaskyni, v Jaskyni zlomísk, ale aj v iných lokalitách. Neúspech pri objavovaní ho neodradil, ale naopak stupňuje jeho túžbu vstúpiť na panenskú pôdu jaskyne a prežiť horúčku chvenia a nesmiernej slasti z objavu.

Všetci zo Speleoklubu Nicolaus mu prajeme, aby sa jeho sen čoskoro naplnil.

Ján Vajs

Na diery má vždy čas



Určite je nás na Slovensku viac, ktorí sme sa začali zaujímať o jaskyne vďaka knihám a iným tlačovinám o nich. U Janka Kasáka sa tento záujem vďaka jeho práci na príprave knižných a iných vydaní diel s tematikou jaskýň a jaskyniarstva postupne prehĺbil až tak, že sa v zrelom veku rozhodol zostúpiť do stavu jaskyniarskeho a roku 1997 sa stal členom Slovenskej speleologickej spoločnosti. Všetci z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy veríme, že tento svoj krok neľutuje a aj po prekonaní 50-ročnej vzdialenosti od príchodu na svet a dosiahnutí 10 rokov klubovej príslušnosti jeho srdce bude naďalej biť v hrudi jaskyniara telom i dušou.

Žilinský rodák Ján Kasák (10. 10. 1957) po úspešnom skončení štúdia na elektrotechnickej priemyslovke a Vysokej škole dopravnej začal v roku 1981 pracovať vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky v Žiline. Roku 1992 sa po rozpade firmy zamestnal ako počítačový grafik v žilinskej firme M&P. Tu v súčasnosti značnú časť pracovného času venuje grafickému spracovaniu rozličných publikácií so speleologickou tematikou. Od čísla 2/2005 prevzal grafickú úpravu a stal sa jedným z tvorcov Spravodaja SSS a v roku 2006 aj členom jeho redakčnej rady. Graficky upravil také knihy, ako Podzemné Everesty, Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku, Slovensko – sprístupnené jaskyne, Kras Slovenského raja a ďalšie knižné, periodické i merkantilné publikácie a počítačové prezentácie. Pri ich stvárnení využíva nielen svoje profesionálne zručnosti, ale aj znalosti praktického jaskyniara a jaskynného merača. Zaslúžil sa o mnohé objavy najmä v krase a jaskyniach Strážovských vrchov, o ich prieskum, ochranu a dokumentáciu, osobitne tvorbu máp. Je členom výboru JK Strážovské vrchy a aktívnym účastníkom pracovných i ostatných klubových akcií či osvedčeným sprievodcom návštevníkov našich jaskýň. No mnohí Janka poznajú predovšetkým ako dobrého kamaráta a spoľahlivého priateľa, zodpovedného a obetavého človeka so zmyslom pre povinnosť i zábavu.

Ako správny jaskyniar náš jubilant vlastní tvrdú hlavu a mäkké srdce. Má odpor k fajčeniu a alkoholu (v druhom prípade sa výnimočne prinúti prekonať ho), preto mu zostáva čas i peniaze na jaskyne a iné srdcové záležitosti. Okrem jaskýň a počítača sa rozumie autám i hubám a rozumie si aj so ženami – svokru, manželku a dve dcéry nevynímajúc. Medzi jeho ďalšie záľuby patrí v lete bicykel, v zime bežky a po celý rok turistika, plávanie, country hudba a tanec.

Janko, nech sa Ti teda podarí s novou prilbou na hlave, závesným kompasom v ruke a jaskyniarskou pesničkou na perách v dobrom zdraví pretancovať k ďalšiemu okrúhlemu životnému jubileu!

Za náš jaskyniarsky klub i SSS B. Kortman

Čerstvý päťdesiatnik RNDr. Ivan Račko, vedúci speleozáchrany HZS

Môže chlapec „zhýčkaný“ veľkým mestom prežiť život obklopený prírodou? Iste áno! Tak ako mnohí pred ním a mnohí po ňom vzdajú sa pohodlia a hľadajú svoj vysnívaný svet, ktorý ich napĺňa. Hľadajú aj za cenu útrap, nepochopenia či neúspechu. Veď vidina je taká, že stojí sa za ňu prieť.



Ivan sa narodil 7. 10. 1957 v Bratislave. Tam navštevoval aj základnú školu, neskôr gymnázium a PríF UK – odbor základná a ložisková geológia. Štyri roky po ukončení vysokej školy (1985) absolvoval aj štátnu rigoróznu skúšku v odbore geochémia, základná a ložisková geológia. Už počas štúdia ho čoraz častejšie priťahovali Malé Karpaty, ale aj Vysoké Tatry. Roku 1975 sa stal členom SHZ IAMES. Odtiaľ bol už iba krôčik k jaskyniam. Už v roku 1981 nastúpil do Demänovskej jaskyne slobody ako

sprievodca. Neskôr sa stal správcom jaskyne a tento post zastával do roku 1990. Jaskyniarčiť začal hneď po príchode do Demänovskej Doliny. Od roku 1983 je členom Slovenskej speleologickej spoločnosti, roku 1988 sa stal členom Jaskyniarskej záchrannej služby SSS a po smrti Paľa Mittera bol jej náčelníkom.

Obnovenie Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši sa tiež spája s jeho menom. Tu pracoval od 1. 7. 1990, určité obdobie ako jej riaditeľ a tiež na iných postoch až do roku 1999. V tomto období sa venoval aj legislatíve a jej zavádzaniu do života v jaskyniarskej vodcovskej službe. Je to zložitá činnosť, ktorá vyžaduje presné pravidlá a zodpovedných ľudí. Zatvárať oči pred ňou je ešte horšie.

Po skončení zamestnania v SSJ sa začala v jeho živote ďalšia etapa. V období, keď SSS už nemala prostriedky na udržanie vlastnej životaschopnej JZS, hľadal možnosti v Horskej službe. Po úspechu v konkurze sa stal v rámci Horskej služby na Slovensku náčelníkom oblasti Nízke Tatry – sever. Táto organizácia mala akceptovateľné renomé pre poisťovne a jaskyniari do jej radov priniesli progresívnejšie techniky. Po jej pretransformovaní roku 2003 na Horskú záchrannú službu začal pracovať ako speleológ školiaceho strediska HZS vo funkcii vedúceho speleozáchrany. Podarilo sa mu vytvoriť solídne vystrojenú a vycvičenú skupinu záchranárov, ktorá spolupracuje s SSS, o. i. pri organizovaní Lezeckých dní a iných podujatí. V každom prípade teraz sú tu a môžu pomôcť, keď bude najhoršie...

Ivan, k Tvojej päťdesiatke Ti prajeme mnoho zdravia, trpezlivosti a šťastia. Nech sa Tvoj sen o šťastnom živote v lone prírody aj splní.



Dvojnásobná spomienka

Peter Holúbek

Pri meraní zemepisných súradníc jaskýň vo Svidovskej doline v Nízkych Tatrách sa mi počas silnej letnej búrky podarilo stratiť kľúče od auta a mobil. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná, a tak sme sa tam na druhý deň s J. Sýkorom a s hľadačkou kovových predmetov vypravili. Pri vchode do Občasnej vyvieračky prístroj nádejne zapípal. Po odhrabaní lístia sme síce stratené predmety nenašli, ale vytiahli sme zhrdzavený sekáč. Určite patril P. Mitterovi, ktorý v rokoch 1980 – 1982 v rámci výskumného oddelenia Múzea slovenského krasu vykonával v spolupráci s praktickým jaskyniarom S. Šrolom geomorfologický výskum krasovej planiny Ohnišťa. Pritom zaregistroval aj zaujímavú lokalitu s nádejným pokračovaním. V ďalšom postupe v jaskyni bránila úžina a sekáč mal pravdepodobne slúžiť na jej rozšírenie. Tento nález ma preniesol do spomienok. Uvedomil som si, že je to práve 15 rokov, čo nestretávam dve významné osobnosti liptovského jaskyniarstva...

Stanislav Šrol (1925 – 1992) sa narodil v Liptovskom Mikuláši. Od detstva mal vzťah k prírode, v období dospievania začal inklinovať k jaskyniarstvu. U svojho otca sa vyučil za medikováča. Počas druhej svetovej vojny sa aktívne zapojil do partizánskeho hnutia. V roku 1949 bol pri založení Slovenskej speleologickej spoločnosti a v tom období sa stal profesionálnym jaskyniarom zamestnaným



Stanislav Šrol pred stanom počas výpravy jaskyniarov do Červených vrchov v roku 1959. Foto: Archív SMOPaJ

v Družstve demänovských jaskýň. Po reorganizácii prešiel pracovať pod Správu cestovnej kancelárie Turista. Až do jej zrušenia v roku 1954 pracoval na praktickom prieskume jaskýň. Od roku 1966 bol zamestnaný v Múzeu slovenského krasu ako technik-speleológ. V tomto období sa podieľal na výskume krasu po celom území Slovenska. Pri sprístupňovaní Jaskyne mieru v Demänovskej doline vykonával jej ochranársky dozor. Z organizačných dôvodov bol však z tejto funkcie odvolaný a preradený do národného parku Nízke Tatry, kde pracoval až do dôchodku. Jeho srdcovou záležitosťou bola Jánska dolina. Drevený zrub nad vývermom Hlbokô, desiatky pracovísk a opustených vydrevených sond, ale aj kilometre objavených jaskýň sú tou najlepšou spomienkou na jeho osobu.

Výber z jaskyniarskych aktivít S. Šrola:

1943 prieskum jaskýň v Nízkych Tarách
1944 vstúpil do Jaskyniarskeho zboru KSTL
1949 začiatok sondovania v Jožovej jaskyni, z ktorej sa neskoršie stala Jaskyňa zlomísk
1951 zúčastňoval sa prác na prepojení Pustej jaskyne s Jaskyňou slobody
1952 objav Jaskyne mieru v Demänovskej doline
1955 zostup do Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi
1956 zostup do Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi
1956 objav jaskyne Stará Poľana v Jánskej doline
1957 zostup do priepasti Zvonica v Slovenskom krase
1957 prieskum a zameranie Jaskyne na Kečovských lúkach na Silickej planine
1959 prieskum vysokohorského krasu v Červených vrchoch
1962 zostup do priepasti Zadný úplaz
1962 objav Jaskyne v Škopove v Jánskej doline
1962 výskum jaskýň v Strážovských vrchoch (v polovici 80. rokov tu krátko pôsobil s J. Šavrnochom – pozn. red.)
1971 objav Novej Stanišovskej jaskyne
1979 objav v Jaskyni na Zadných v Jánskej doline
1979 prvé objavy v Občasnej vyvieračke v Medzibrodí v Jánskej doline

---

Pavol Mitter (1941 – 1992) sa narodil v Cerove, okres Krupina. Po skončení strednej školy začal študovať v roku 1958 na pedagogickom inštitúte v Banskej Bystrici. Po jeho ukončení nastúpil na miesto učiteľa



Pavol Mitter. Foto: Archív SMOPaJ

v Základnej deväťročnej škole v Podbrezovej. Popri zamestnaní študoval na Univerzite Komenského v Bratislave fyzickú geografiu. Roku 1981 obhájil v tomto odbore kandidátsku dizertačnú prácu. Od roku 1970 pracoval v Múzeu slovenského krasu ako geomorfológ so zameraním na kras. Výsledky svojej práce publikoval v mnohých perodikách doma aj v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňoval odborných konferencií doma aj vo svete a aktívne sa podieľal na organizovaní mnohých expedícií do Afriky a Ázie. Pamätné sú najmä cesta na Srí Lanku v roku 1977 a pôsobenie na Kaukaze v priepasti S. Panťuchina v roku 1989. Pôsobil v krasových územiach prakticky po celom Slovensku, podrobne sa zaoberal problematikou travertínov, pamätné sú jeho fotografie z objavov nových jaskýň. Od roku 1973 pôsobil v komisii SSS pre záchranu v podzemí a v roku 1978 sa stal prvým náčelníkom jaskyniarskej záchrannej služby, v ktorej sústredil v tom čase najvýkonnejších jaskyniarov u nás. Na konci roku 1990 spolu s kolegyňou V. Terekovou prešli z pracoviska v múzeu do vtedajšej pobočky Ústredia štátnej ochrany prírody s názvom Stredisko rozvoja ochrany prírody. Vo voľbách v roku 1992 bol zvolený do federálneho parlamentu vtedajšieho Česko-Slovenska. Jeho mnohé cestovateľské, ale aj smelé jaskyniarske plány prerušila náhla smrť v lete roku 1992. Medzi jaskyniarmi bol uznávanou autoritou a dodnes sa pri diskusiách často spomína jeho meno.

Summary

The Bulletin of Slovak speleological society No. 3/2007 first of all informs about results of speleological exploration by (speleo)clubs and members of our Society in karst regions here in Slovakia and abroad as well. Of course, it is also rich in research, documentation, karst protection and history of caving in Slovakia. There´s no lack of informations on recent meaningful undertakings as to Slovak speleology, reviews of publications having been recently issued, various news and occasional articles.

M. Terray writes about the 48th Caving week and Climbing days of SSS in Slovak karst, L. Vlček about the 6th annual of the recovered Speleological school of SSS (the former annuals were held in 1986 – 1990), and about the 6th International scientific conference Research, utilization and protection of caves, which was organized in Belá Tatras Mts. by Slovak Caves Administration in cooperation with SSS and Association of Slovak geomorphologists by Slovak Academy of Science. After, the two contributions of E. Hipmanová and L. Vlček on significant karst site Krak´s Mount in Low Tatras Mts. about exploration and geology of Sun beam cave (alt. 1689 m) follow, and then, a report on exploration in one of caves of Prosiek valley in Choč Mts. by J. Szunyog. Also authors of further contributions (P. Holúbek and Z. Jurík, M. Horčík and G. Lešinský) devote inland caves in Važec karst, Muráň plateau and Slovak karst. After G. Lešinský there were 1110 caves to be known in Slovak karst and neighbouring karst areas until the 1st january 2006; their list will be a part of a new List of caves in Slovakia which is recently going to be issued by Slovak museum of nature protection and speleology in Liptovský Mikuláš. J. Ducár and J. Timura deal with a history of Jew´s cave above the village of Tichý potok in Levoča Mts. P. Holúbek brings near activities of Czech geologist Zdeněk Roth in caves in Slovakia. As far as 4 articles describe activities of our speleologists abroad this year. During their study journey to Moldavia, cavers from the Western Slovakia (P. Magdolen and others) visited the 19th world longest cave Zoluška being 94 km long. J. Kasák visited Baredine show cave in Croatia. Cavers from several SSS clubs realized two speleological expeditions to Albania and Kosovo; their knowledge were summarized by J. Psotka, J. Šmoll and M. Sluka. M. Jagerčík (Speleo Detva) share his practical experiences as to tracing experiments, and S. Chmela, doyen of cave film in Slovakia, make the same with useful informations as regards filming in caves. T. Ďurka presents his opinions on bat conservation. B. Kortman writes about the Strážov Mts. karst springs protection project and about caving trip to 6 Slovak show caves. O. Miháľová informs about an international research in Bear cave in Slovak paradise Mts. A short prose with a cave as a subject by well-known writer Hana Ponická is supplemented by reviews of Petr Zajíček´ book Moravian karst, and scientific journal Aragonite (the 12th No. of the yearbook being issued by Slovak Caves Administration went out in 2007 already). The Bulletin of SSS is completed by remembrance of two prominent cavers, SSS members – Stanislav Šrol and Pavol Mitter, as well as by traditional salutes to our jubilants.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Gabriel Lešinský





